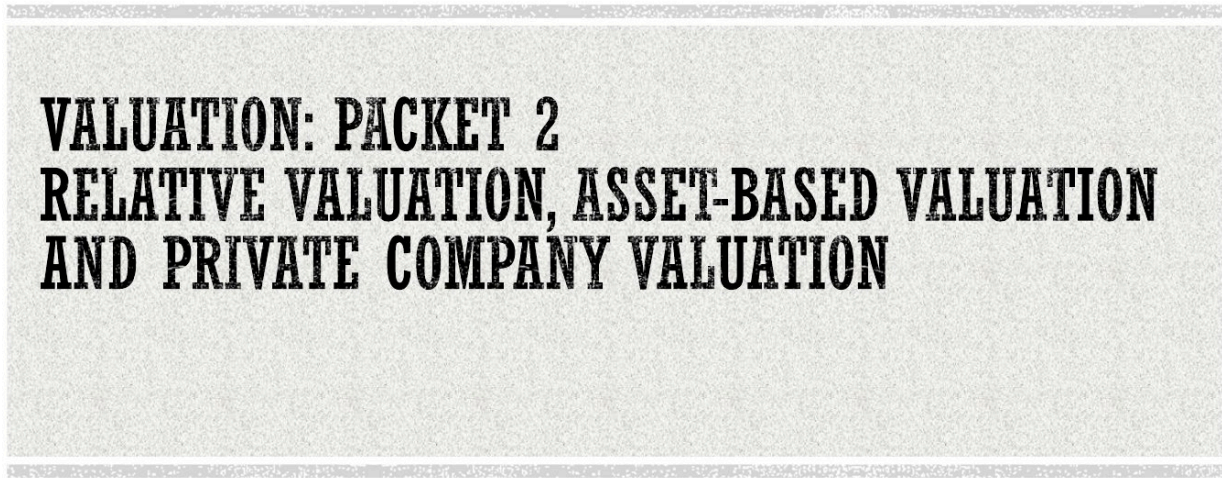
> 教材是 VP2_1 Multiples Basics and Analysis。第九週講到第 13 頁（PE 的定義、分布與跨國比較），其餘頁面目前是簡報重點與推導，老師講解會在下一週補上。最後 7 頁是課堂練習題，附參考解答。

Multiples | PDF 第 1/60 頁 | 封面

估值第二部分：相對評價、資產基礎評價與未上市公司評價



本頁中文重點

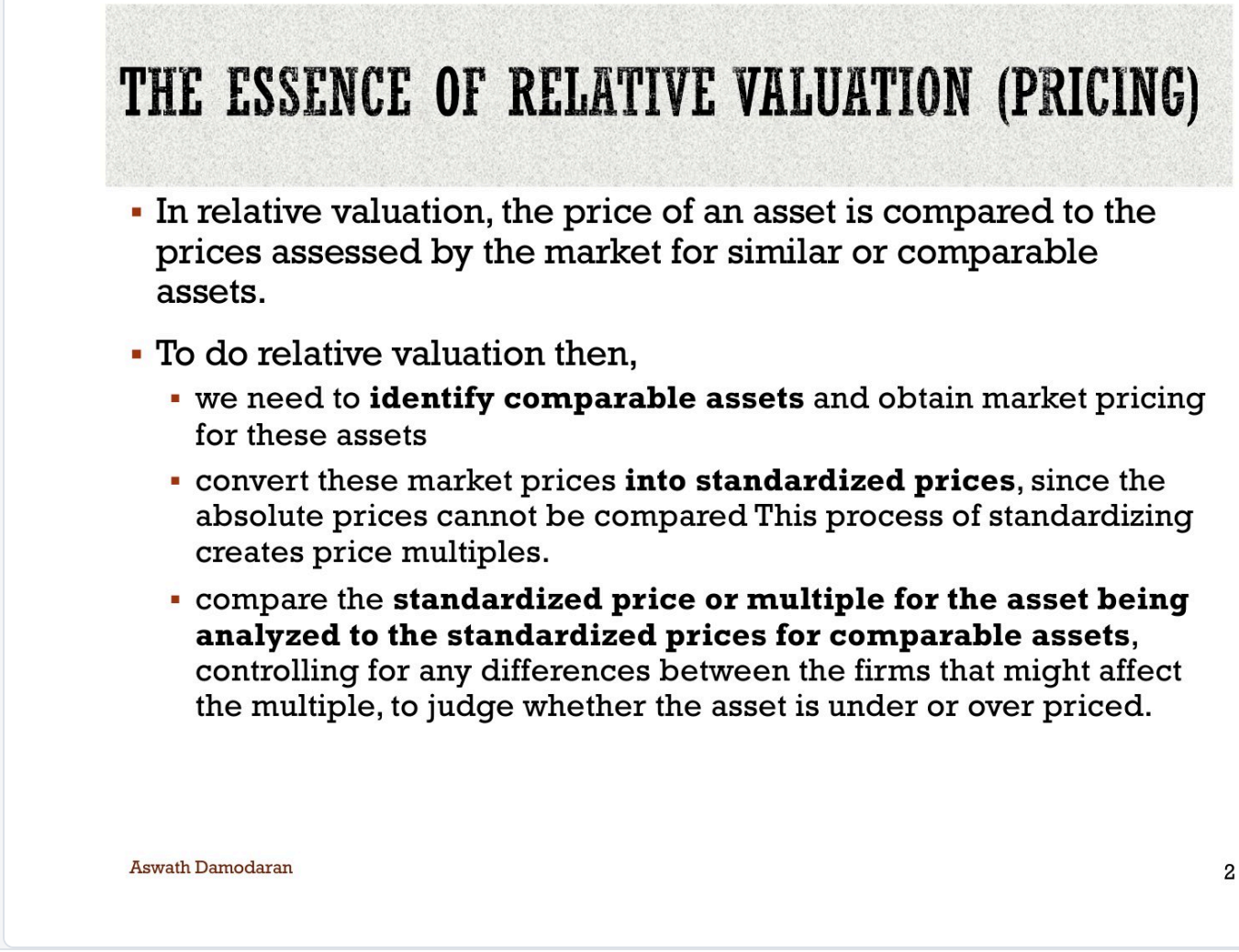
- 封面「Valuation: Packet 2 — Relative valuation, asset-based valuation and private company valuation」。前面的 VP1 講的是內在價值（DCF），VP2 換成用市場價格做比較的相對評價。

老師補充

- 老師說第一種估值方法是 DCF：把未來現金流折現，得到基本面價值（fundamental value），最後得到每股價值，再和股價比較。基本面價值高於市價就是低估、可以買進，低於市價就是高估，如果你真的相信自己的估值，可以賣出甚至放空。
- 第二種方法是倍數，也叫相對定價或倍數分析，主要會談六個比率：本益比（PE）、本益成長比（PEG）、股價淨值比（P/BV）、企業價值對帳面資本（EV/IC）、企業價值對 EBITDA、企業價值對營收。這六個比率的分子都是某種價格或價值。
- 本週新聞用的 Anthropic 7 倍與 SpaceX 16 倍，就是第六個 EV／Sales（營收倍數）。

Multiples | PDF 第 2/60 頁 | 投影片印刷頁碼 2

相對評價是什麼：拿同類資產的市場價格來比較



本頁中文重點

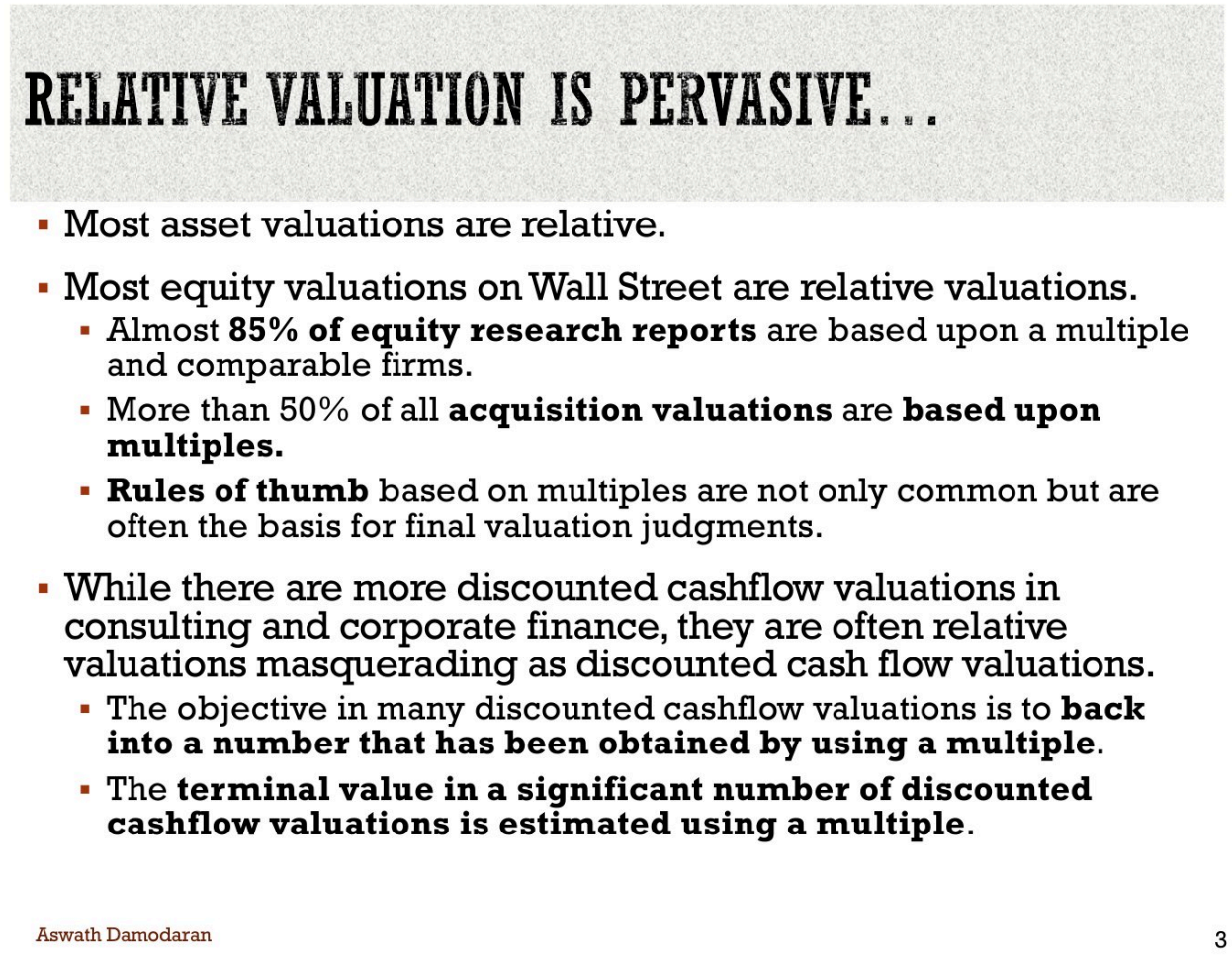
- 在相對評價（relative valuation）中，一個資產的價格是和市場替類似或可比資產給出的價格做比較。
- 要做相對評價：一、找出可比資產並取得它們的市場價格。二、把這些市場價格換算成標準化的價格，因為絕對價格無法比較，這個標準化的過程就產生了價格倍數（price multiples）。三、把要分析的資產的倍數和可比資產的倍數比較，並控制可能影響倍數的公司差異，判斷它是被低估還是高估。

老師補充

- 老師說相對評價是拿資產的價格和同業比較，判斷它便宜還是貴。第一步要找到可比公司，例如估 Anthropic 卻選一家製造業公司當同業，就不好，要選對同業，這其實很棘手。
- 第二步要把金額換成比例或小數。老師用投資報酬類比：交易股票時在意的是賺了一千萬還是一百萬，但要和別人比較績效時，用的是報酬率。倍數也是同樣的道理，換成相對的數字才能比（**相對評價**）。
- **即：一棟大房子和一棟小房子的總價不能直接比，換算成每坪多少錢才知道誰貴。**

Multiples｜PDF 第 3/60 頁｜投影片印刷頁碼 3

大部分的估值都是相對評價



本頁中文重點

- 大部分資產的估值都是相對評價，華爾街大部分的股權估值也是相對評價：將近 85% 的股票研究報告以倍數與可比公司為基礎，超過 50% 的併購估值以倍數為基礎。以倍數為基礎的經驗法則不只常見，往往還是最終估值判斷的依據。
- 顧問與公司理財領域的 DCF 比較多，但它們常常是披著 DCF 外衣的相對評價：很多 DCF 的目的是反推出一個用倍數得到的數字，而相當多 DCF 的終值也是用倍數估的。

老師補充

- 老師說這是非常受歡迎的方法，華爾街很愛用：將近 85% 的研究報告、超過一半的併購估值都用倍數，而且常常就是最後的判斷依據。
- 老師回到 Anthropic：為什麼用 7 倍？為什麼 EV／Sales 用 15 倍？沒有道理，只是大家拿同業算出來是 15，就用 15，很主觀。
- 顧問業與公司理財也一樣，表面上依賴 DCF，實際上是腦子裡先有一個倍數，再調整 DCF 的假設去湊出那個倍數。倍數這麼普遍，就是因為它很簡單。

易錯提醒

- DCF 的終值如果用「出場倍數乘最後一年 EBITDA」估，整個估值其實就變成了相對評價，它和用 永續成長公式算出來的終值是兩回事，要分清楚自己用的是哪一種。

Multiples | PDF 第 4/60 頁 | 投影片印刷頁碼 4

三句引言：相對評價的心態

WHY RELATIVE VALUATION?

- "If you think I'm crazy, you should see the guy who lives across the hall"

Jerry Seinfeld talking about Kramer in a Seinfeld episode



" A little inaccuracy sometimes saves tons of explanation"

H.H. Munro

" If you are going to screw up, make sure that you have lots of company"

Ex-portfolio manager

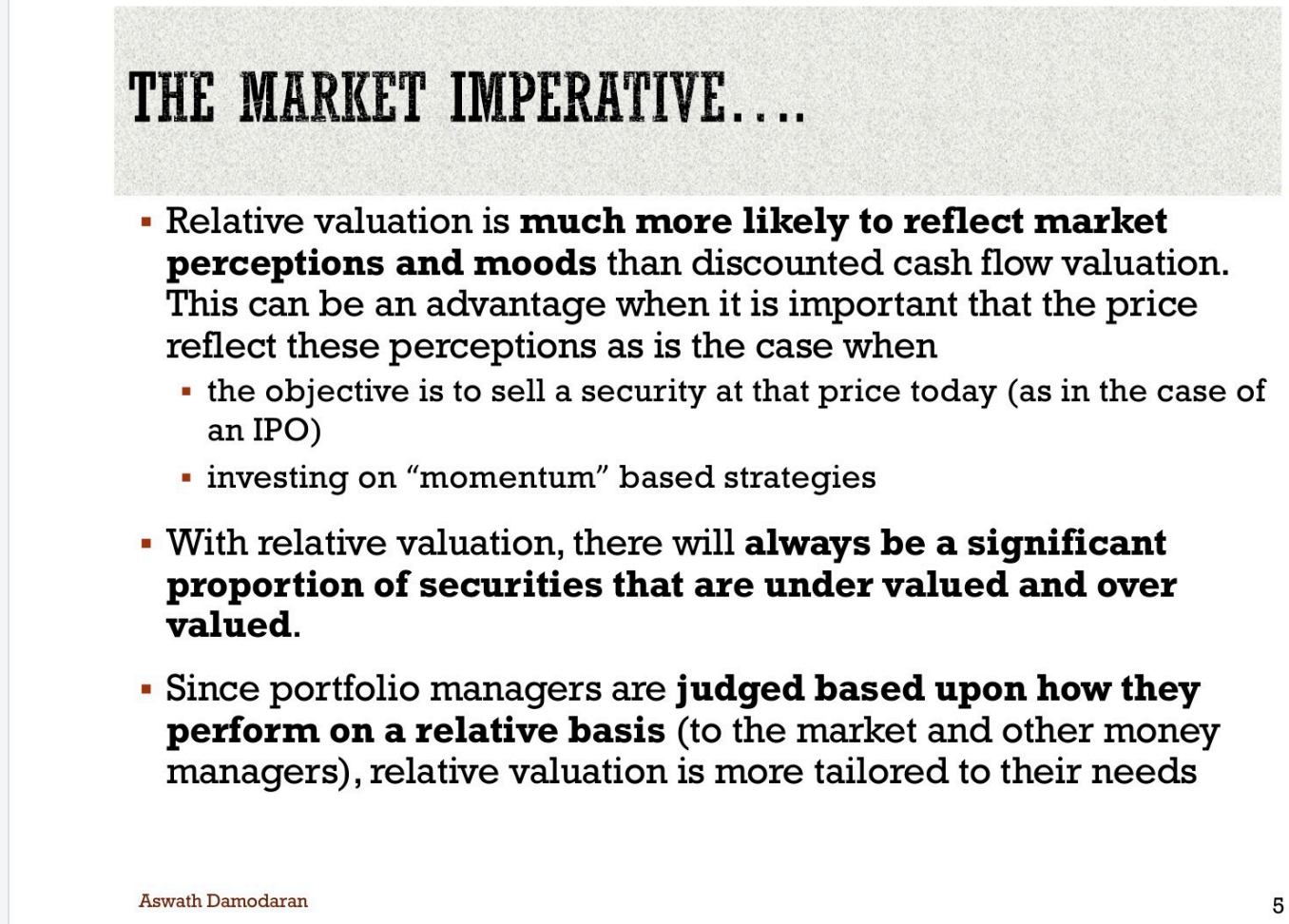
Aswath Damodaran 4

本頁中文重點

- 「如果你覺得我瘋了，你應該看看住在走廊對面的那個人。」——Jerry Seinfeld 在影集裡談到 Kramer。
- 「一點點不精確，有時可以省下大量的解釋。」——H. H. Munro。
- 「如果你要搞砸，確定你有很多同伴。」——一位前投資組合經理人。
- 三句話都在調侃相對評價：只要比旁邊的人正常就好、不必解釋太多、大家一起錯就不會被單獨究責。

Multiples｜PDF 第 5/60 頁｜投影片印刷頁碼 5

為什麼大家愛用相對評價



本頁中文重點

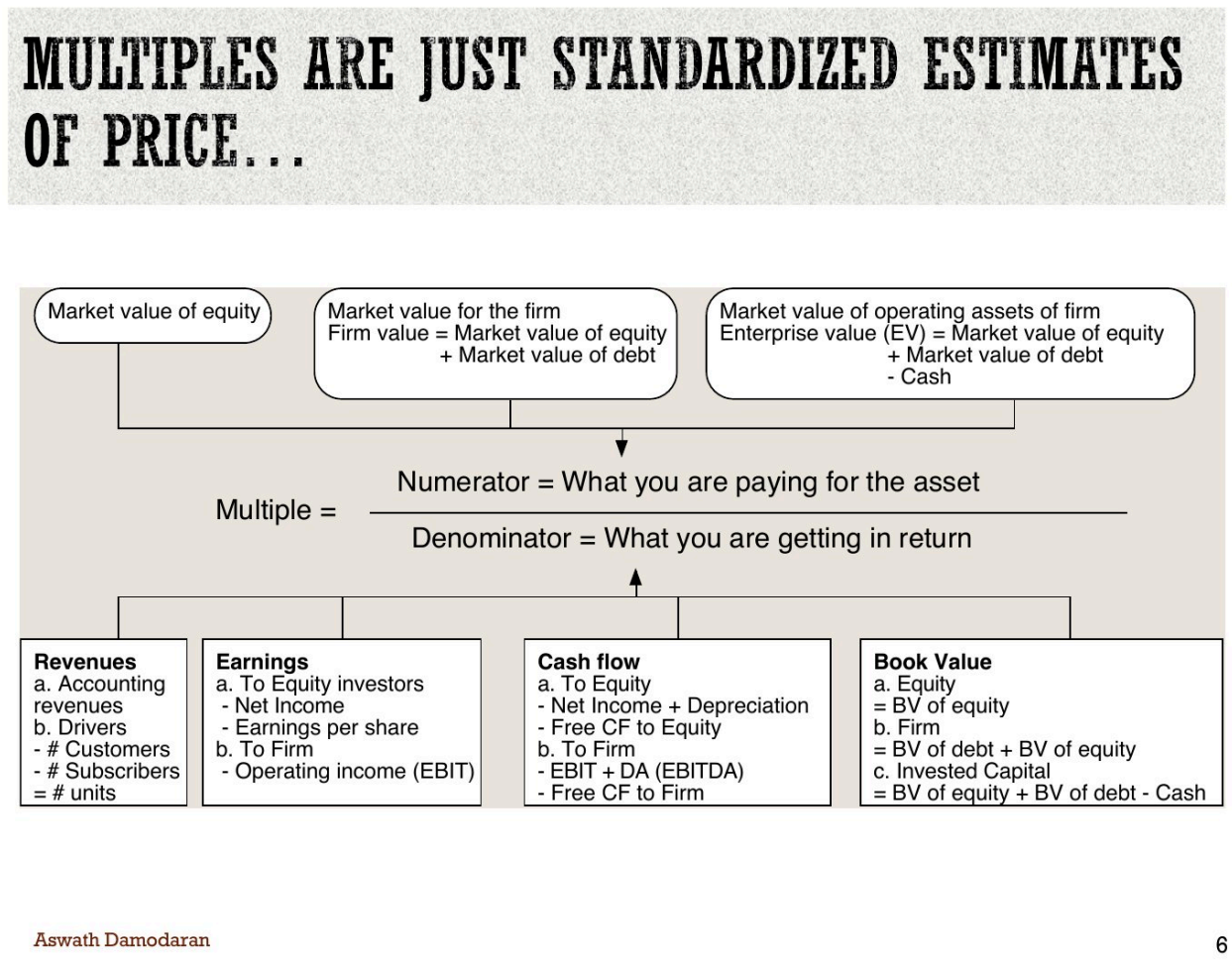
- 相對評價比 DCF 更可能反映市場的看法與情緒。當價格必須反映這些看法時，這是優點，例如：目標是今天就以這個價格賣出證券（IPO 就是如此），或者採用動能（momentum）策略投資。
- 用相對評價時，永遠會有相當比例的證券被低估、相當比例被高估。
- 投資組合經理人的績效是相對於市場與其他經理人評比的，所以相對評價更符合他們的需要。

老師補充

- 老師說股價不只包含基本面價值，也包含投機的成分，也就是強勁的買賣力量。如果目標是今天以這個價格賣出證券，例如 IPO，這就很重要。現在市場有通膨、油價、政府赤字等不確定性，大家開始擔心科技泡沫，所以公司急著上市。一旦氣氛改變，股價往往下跌，即使上市也募不到那麼多錢。
- 動能策略：在美國可以算每家公司過去一年的報酬，把過去報酬很高的股票組成贏家組合、很低的組成輸家組合，追蹤下來贏家組合的報酬比較高，這可以用投機的觀點解釋。有名的發現是這個策略在日本完全無效。
- 因為是相對定價，永遠可以算平均或中位數，一半的公司就會被說成低估、一半高估。投資組合經理人的薪酬取決於相對於同業與市場的表現，所以相對評價對他們更重要。

Multiples | PDF 第 6/60 頁 | 投影片印刷頁碼 6

倍數的組成：分子是付出去的，分母是換回來的



本頁中文重點

- **分子是你為這個資產付出的價格**，有三種：股權市值、公司市值（股權市值 + 債務市值），以及營運資產市值，也就是企業價值（enterprise value，EV），$\text{EV} = \text{股權市值} + \text{債務市值} - \text{現金}$。
- **分母是你換回來的東西**，有四類如下。
  - 營收：會計營收，或驅動營收的數量（客戶數、訂閱數、銷售單位）。
  - 盈餘：給股權投資人的淨利、每股盈餘（EPS），或給整家公司的營業利益（EBIT）。
  - 現金流：給股權的淨利加折舊、股權自由現金流（FCFE），或給公司的 EBIT 加折舊攤銷（EBITDA）、企業自由現金流（FCFF）。
  - 帳面價值：股權帳面值、公司帳面值（債務帳面值加股權帳面值），或投入資本（股權帳面值加債務帳面值減現金）。

$$\text{EV} = \text{股權市值} + \text{債務市值} - \text{現金}$$

$$\text{倍數} = \frac{\text{付出的價格}}{\text{換回的東西}}$$

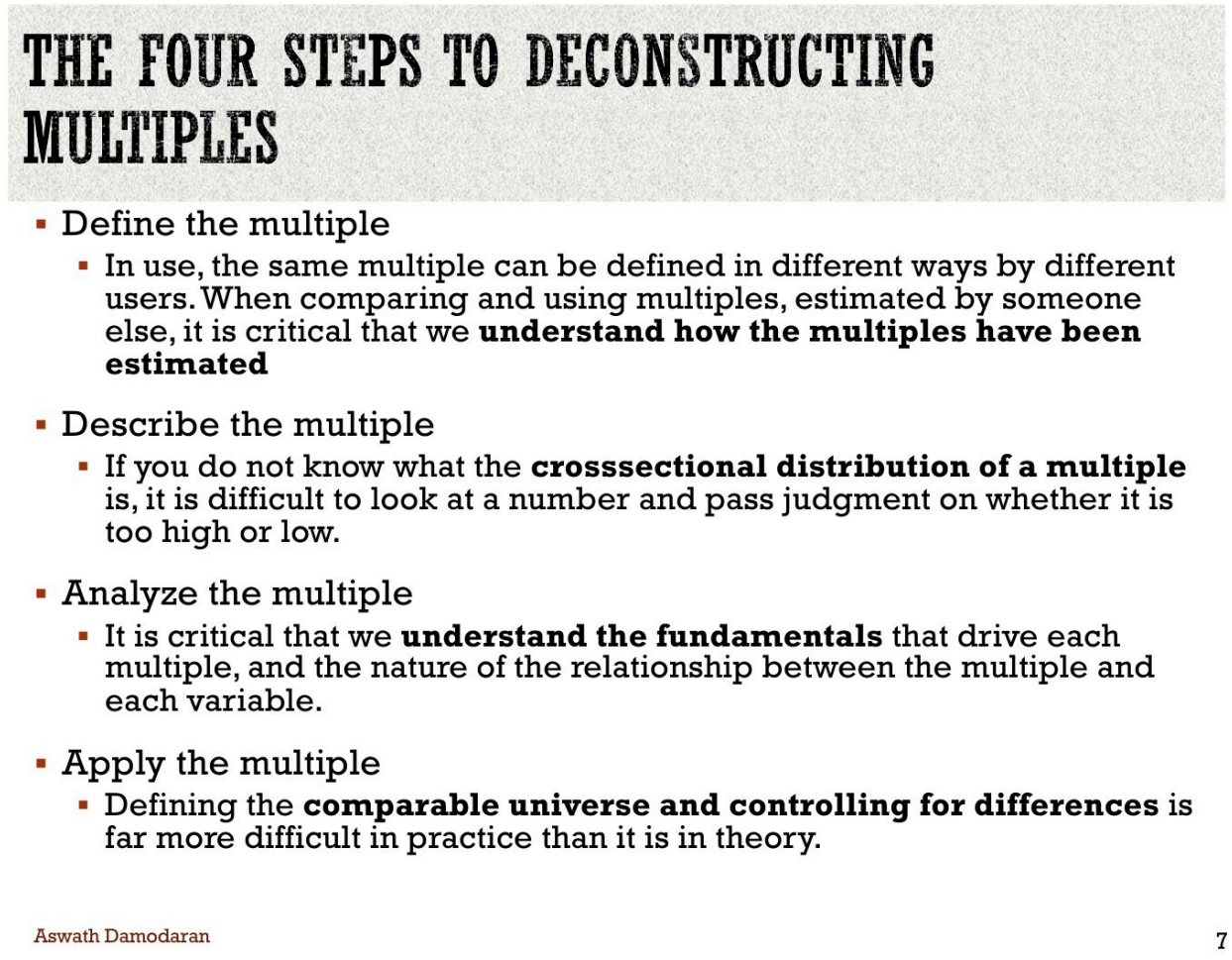
老師補充

- 老師說倍數就是一個比率。分子通常是你付的東西：股權用股權市值，公司價值用股權加債務，企業價值用股權加債務減現金。股權市值裡含有現金，所以公司價值也含現金，企業價值則把現金拿掉。
- 分母是你得到的報酬：營收、盈餘（淨利、EPS、稅後營業利益）、現金流（FCFF、FCFE、EBIT 加折舊）、帳面價值（股權帳面值、公司帳面值、投入資本）。
- **老師強調要遵守一致性原則**：分子是股權，分母就用淨利，不能用營業利益。分子是公司價值，就不能用投入資本，因為公司價值含現金。分子是企業價值，才配投入資本（**倍數的分子與分母**，對照 DCF 的一致性原則）。

易錯提醒

- 企業價值已經扣掉現金，分母就要用也不含現金的數字，例如投入資本（扣現金）、EBIT、EBITDA。股權市值配 EBITDA 這種組合，分子是股東的、分母是整家公司的，比出來沒有意義。

用好倍數的四個步驟



本頁中文重點

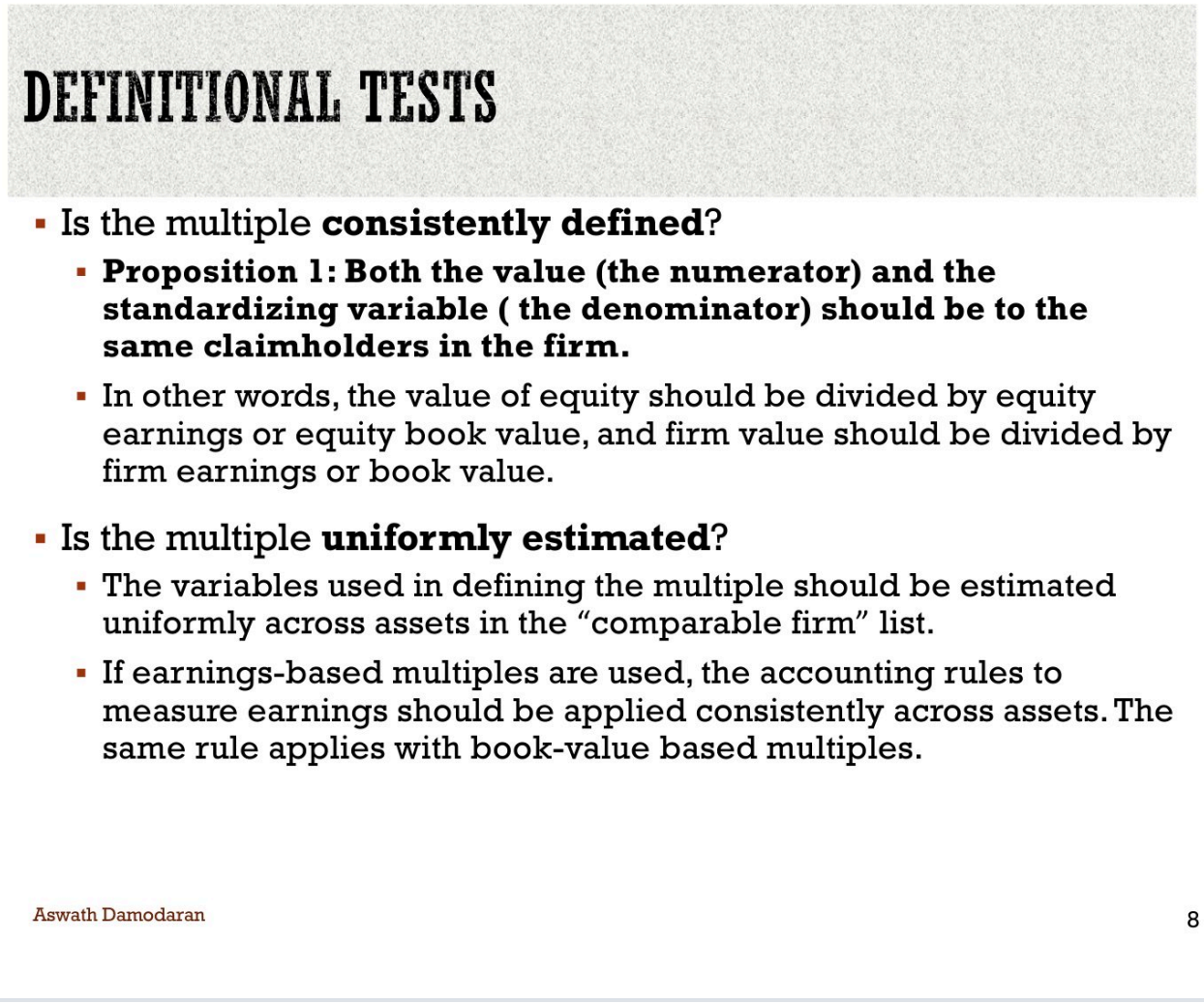
- **定義倍數**：同一個倍數，不同的人可能有不同的定義。比較或使用別人估的倍數時，一定要了解它是怎麼估出來的。
- **描述倍數**：不知道一個倍數的橫斷面分布，就很難判斷某個數字是太高還是太低。
- **分析倍數**：一定要了解驅動每個倍數的基本面，以及倍數和每個變數之間的關係。
- **應用倍數**：定義可比公司的範圍並控制差異，在實務上比理論上難得多。

老師補充

- 老師說理解倍數大致有四個步驟。第一，檢查倍數的定義：計算只是比率很簡單，但每一項的細節不同的人、不同機構可能算法不一樣，要確認你和別人用的是同一個公式，才能直接比較。
- 第二，看它的橫斷面分布：倍數要和同業比，才能說自己便宜還是貴，所以要先知道同業的分布長什麼樣子。
- 第三，進一步把倍數和 DCF 連起來：DCF 可以說明為什麼倍數大或小，原因可能在風險、成長、再投資或獲利。第四是實際應用。

Multiples | PDF 第 8/60 頁 | 投影片印刷頁碼 8

定義測試：倍數是否一致、是否統一估計



本頁中文重點

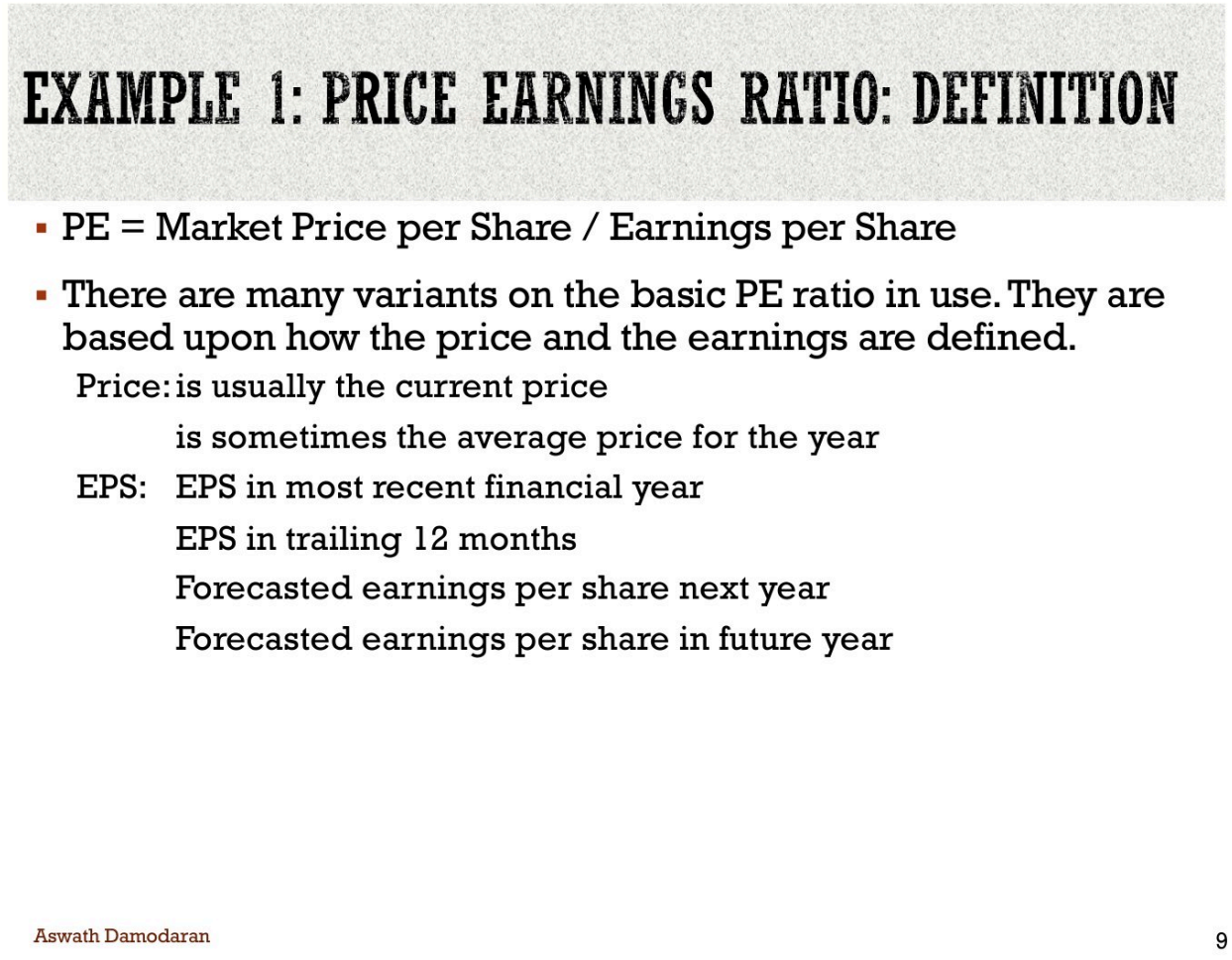
- **倍數的定義是否一致？**命題一：分子（價值）與分母（標準化的變數）應該屬於公司裡同一群請求權人。換句話說，股權價值要除以股權盈餘或股權帳面值，公司價值要除以公司盈餘或公司帳面值。
- **倍數是否統一估計？**定義倍數的變數，在「可比公司」名單中的每一家都要用同樣的方式估計。用盈餘倍數時，衡量盈餘的會計規則要一致地套用在每一家。用帳面價值倍數時也一樣。

老師補充

- 老師說定義要一致：評價股權就除以股權的盈餘或價值，評價公司就除以公司的盈餘，例如稅後 EBIT、EBIT、EBIT 加折舊，以及公司的帳面值。
- 而且要統一估計，因為要和同業比，算法不同就沒辦法比（**倍數的一致性**）。**即：分子分母要是同一群人的帳，而且每一家都要用同一把尺量。**

Multiples｜PDF 第 9/60 頁｜投影片印刷頁碼 9

本益比的各種版本



本頁中文重點

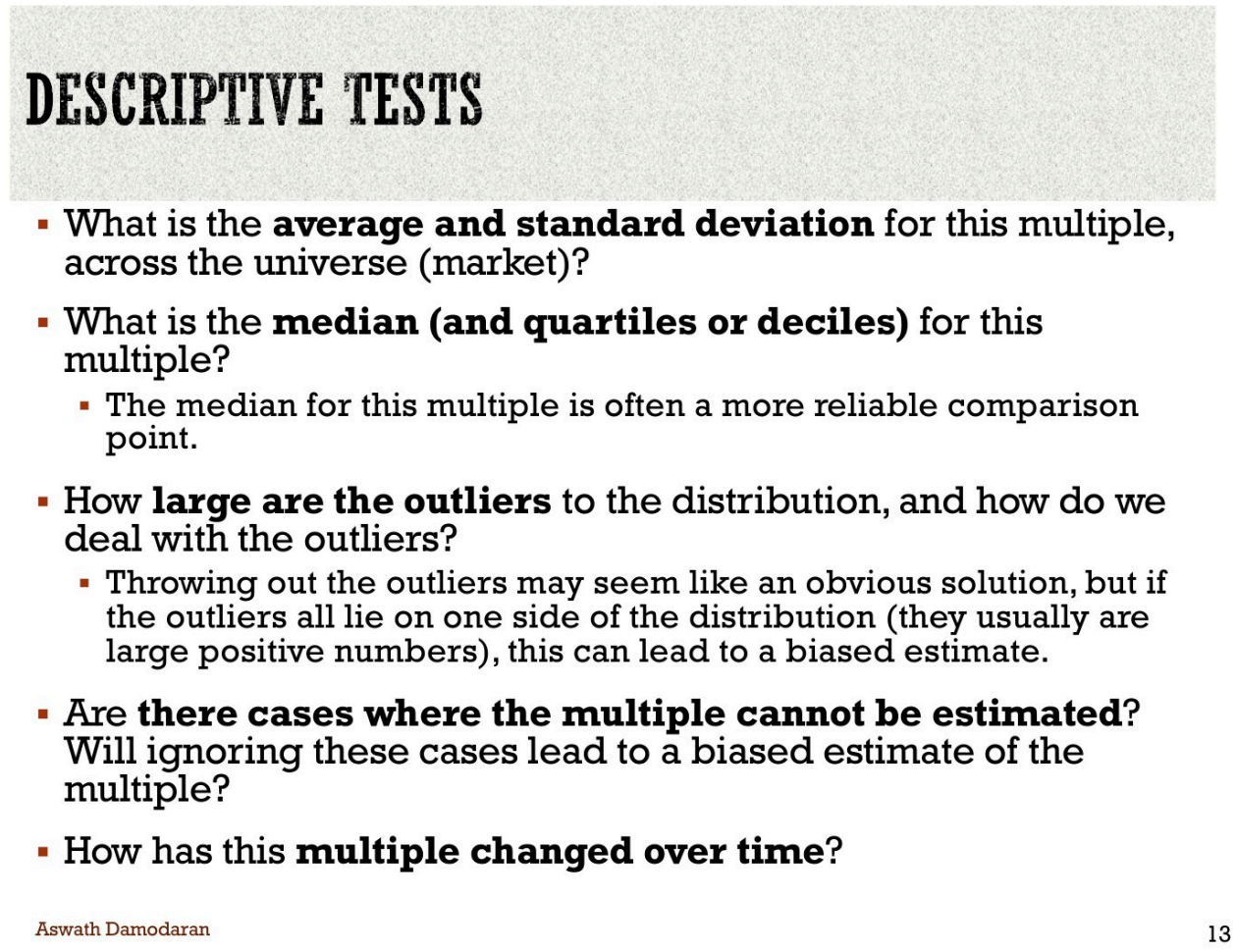
- 本益比 $\text{PE} = \dfrac{\text{每股市價}}{\text{每股盈餘}}$。
- 基本 PE 有很多變形，差別在價格與盈餘怎麼定義。價格：通常用現價，有時用一年的平均價格。
- EPS：最近一個會計年度的 EPS、近十二個月（trailing 12 months）的 EPS、明年的預估 EPS、更遠未來某一年的預估 EPS。

老師補充

- 老師說 PE 是股價除以 EPS：股價是每股的市場價值，EPS 是每股盈餘。股價反映目前與未來的投資機會，EPS 捕捉的是目前的現金流，所以 PE 高代表這支股票未來的投資機會比較多。
- 但變形很多。價格可以用今天的價格、上週的價格、今天收盤或開盤，有人取一年的平均，有人取一週、一季或五年的平均。沒有理論告訴你該選哪一個，所以都可以，但大家會用有名的那幾種，用大家常用的版本才方便比較。
- EPS 也一樣：美國公司每季公布盈餘，可以用最近一季的 EPS、近四季（trailing 12 months）、年度 EPS 的平均，或分析師的預估 EPS。價格有兩種、EPS 有四種，光是簡單的 PE 就有八種組合（**本益比的各種版本**）。
- **老師提醒：一定要確認用的是哪一種價格、哪一種 EPS，而且所有同業都要用同一種定義。**

Multiples | PDF 第 10/60 頁 | 投影片印刷頁碼 13

描述測試：倍數的分布長什麼樣子



本頁中文重點

- 這個倍數在整個市場的平均值與標準差是多少？
- 中位數（以及四分位數或十分位數）是多少？中位數往往是更可靠的比較基準。
- 分布中的極端值有多大、怎麼處理？直接剔除極端值看起來是理所當然的做法，但極端值如果都在分布的同一側（通常是很大的正值），剔除會讓估計產生偏誤。
- 有沒有算不出倍數的情況？忽略這些情況會不會讓倍數的估計產生偏誤？
- 這個倍數隨時間怎麼變化？

老師補充

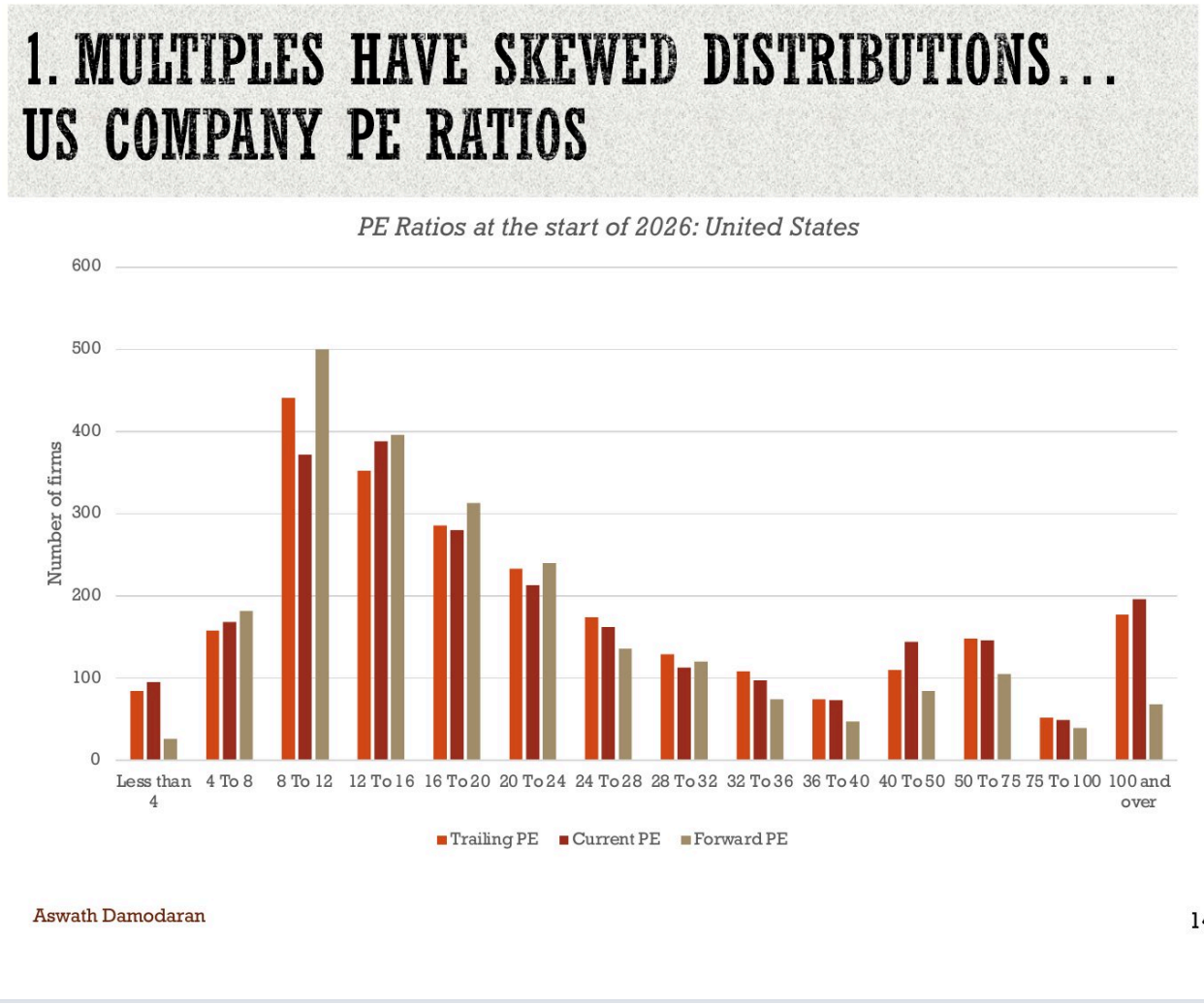
- 老師說第二步是描述性的檢驗。因為是同業比較，要了解這個倍數在同業之間的一般分布，簡單說就是看平均、標準差、中位數與分布形狀。盈餘的分布有很多極端值（**倍數的橫斷面分布**）。

易錯提醒

- 虧損公司的 PE 算不出來，直接排除會讓樣本只剩賺錢的公司，平均 PE 因此被拉低或拉高，這也是一種偏誤。

Multiples｜PDF 第 11/60 頁｜投影片印刷頁碼 14

倍數的分布是偏斜的：2026 年初美國公司的 PE



本頁中文重點

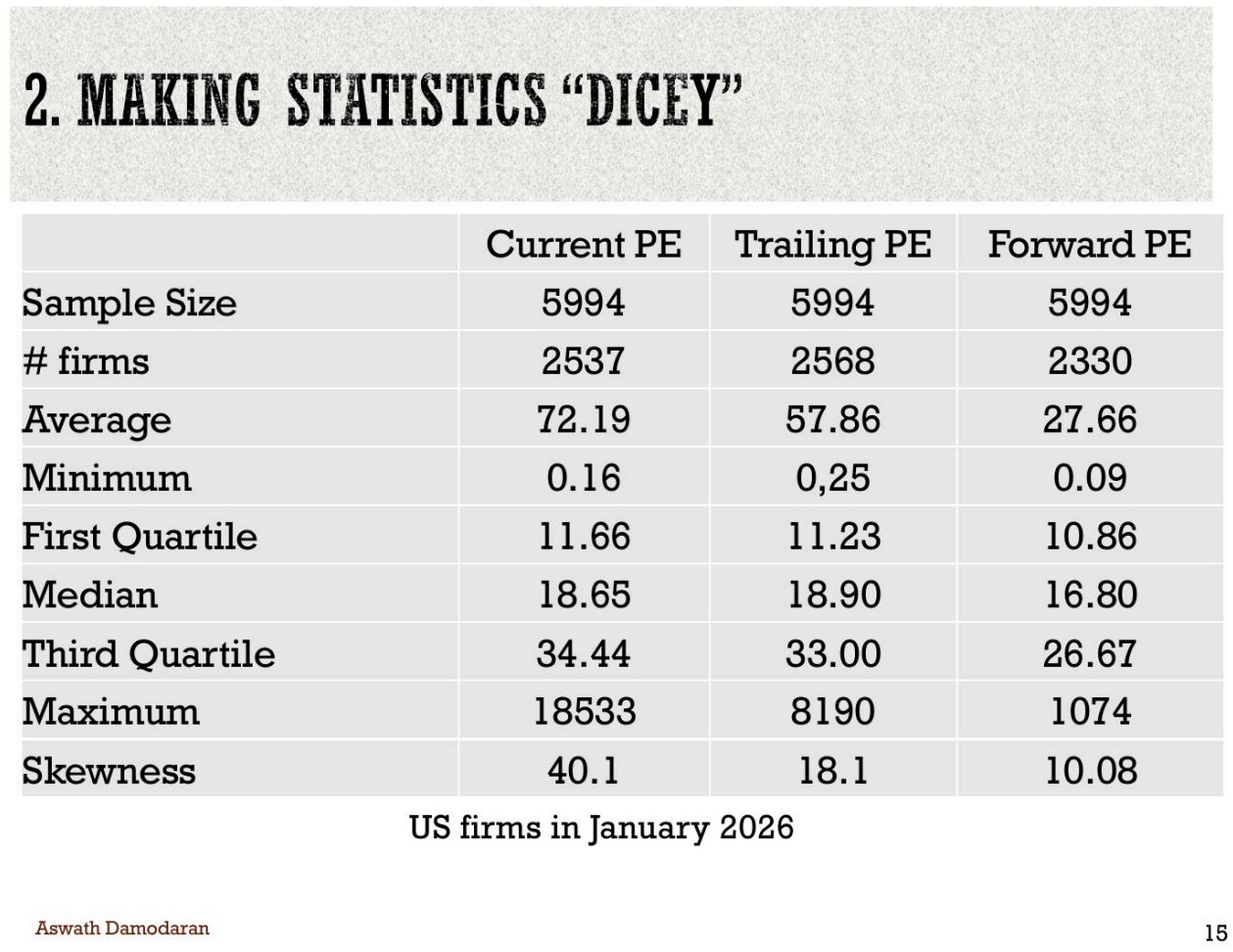
- 長條圖：2026 年初美國公司的 PE 分布，縱軸是公司家數，三種顏色分別是 trailing PE、current PE 與 forward PE。
- 區間從「小於 4」、4–8、8–12……到「100 以上」。家數最多的區間是 8–12 與 12–16（forward PE 在 8–12 約 500 家），之後一路遞減，但 40–50、50–75 與「100 以上」又各有一百多家，形成長長的右尾。
- 三種 PE 的形狀大致相同，forward PE 的右尾比較短，因為分析師預估的盈餘通常比較高。

老師補充

- 老師說這是 2026 年初幾乎所有美國公司的 PE，有三種版本，形狀大致相同。分成不同的區間，計算每個區間有幾家公司，縱軸是家數。
- 這個分布不是常態分布，而是非常偏斜的。為什麼要看分布？假設你的 PE 是 8，只看自己的 PE 什麼都說不出來，要和別人比。至少對美國股票來說，把所有產業放在一起看，8 並不高，因為有很多 PE 非常極端的公司。**即：倍數是相對的價格，數字本身高不高，要放進分布裡才知道。**

Multiples | PDF 第 12/60 頁 | 投影片印刷頁碼 15

PE 的統計量：平均值被極端值扭曲，中位數穩定



2. MAKING STATISTICS "DICEY"

	Current PE	Trailing PE	Forward PE
Sample Size	5994	5994	5994
# firms	2537	2568	2330
Average	72.19	57.86	27.66
Minimum	0.16	0,25	0.09
First Quartile	11.66	11.23	10.86
Median	18.65	18.90	16.80
Third Quartile	34.44	33.00	26.67
Maximum	18533	8190	1074
Skewness	40.1	18.1	10.08

US firms in January 2026

Aswath Damodaran 15

本頁中文重點

- 2026 年 1 月美國公司（樣本 5,994 家），見下表。

統計量	Current PE	Trailing PE	Forward PE
可計算的家數	2,537	2,568	2,330
平均	72.19	57.86	27.66
最小值	0.16	0.25	0.09
第一四分位數	11.66	11.23	10.86
中位數	18.65	18.90	16.80
第三四分位數	34.44	33.00	26.67
最大值	18,533	8,190	1,074
偏態	40.1	18.1	10.08

- 樣本 5,994 家，能算出 PE 的只有約 2,300～2,600 家，其餘多半是虧損，PE 沒有意義。
- 三種 PE 的平均值差很多（72.19、57.86、27.66），中位數卻很接近（18.65、18.90、16.80）。最大值高達 18,533，偏態 40.1，就是這些極端值把平均拉高。
- 投影片的 trailing PE 最小值印成「0,25」，應是 0.25。

老師補充

- 老師說樣本大約 2,500 家，可以取平均，但用不同的 PE 平均值差很多，一個是 72、一個是 27。看中位數就很穩定，都在 18、18、17 左右。
- 所以大家喜歡用中位數。平均值會被極端值影響，極端值就是非常極端的觀察值，例如 PE 1,000 的公司，一取平均就把平均扭曲了。中位數就是第 50 百分位數，不受極端值影響（**用中位數不用平均**）。
- **即：一家 PE 一萬八千倍的公司，就足以把幾千家公司的平均拉高好幾倍，所以要看排在正中間的那一家。**

Multiples | PDF 第 13/60 頁 | 投影片印刷頁碼 16

市場之間有很多共通點：全球 PE 比較



Sub Group	1st Decile	1st Quartile	Median	3rd Quartile	9th Decile
Africa and Middle East	4.66	7.65	12.81	23.34	47.86
Australia & NZ	5.29	10.45	17.72	29.67	69.94
Canada	3.04	7.59	13.64	29.75	79.00
China	7.18	14.44	26.16	54.84	127.46
EU & Environs	4.62	8.09	13.99	25.97	55.99
Eastern Europe & Russia	3.75	5.62	9.89	19.96	46.54
India	10.08	17.95	31.07	59.53	120.10
Japan	6.21	8.72	12.63	19.99	36.49
Latin America & Caribbean	4.08	6.05	10.19	17.55	34.51
Small Asia	4.83	8.18	14.35	27.40	63.03
UK	5.58	9.45	16.87	31.23	53.11
United States	7.40	11.43	18.74	33.22	67.33

本頁中文重點

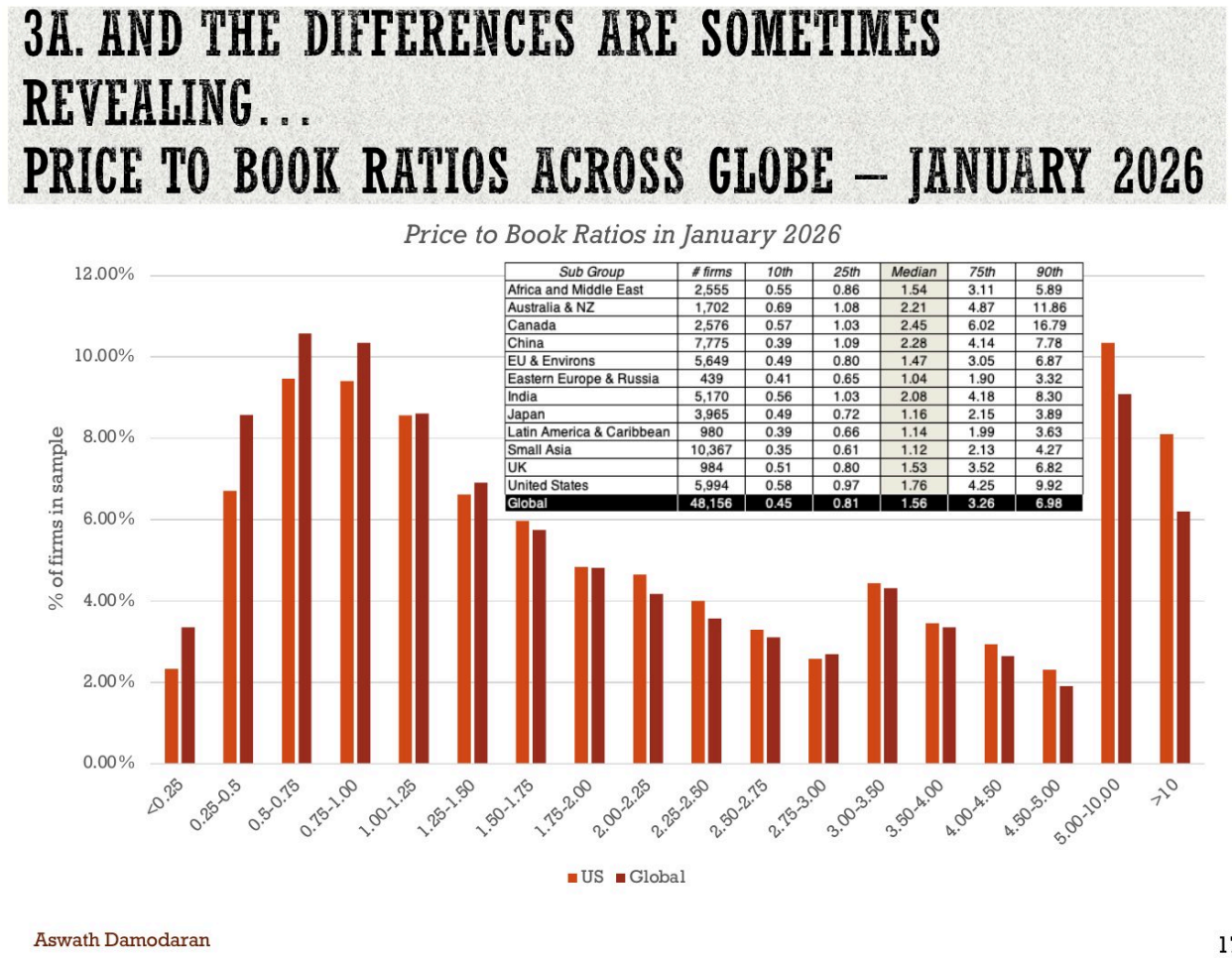
- 長條圖：2025 年 1 月美國與全球股票的 PE 分布（占樣本的百分比），兩者形狀非常接近，家數最多的都是 4–8 與 8–12 區間，「100 以上」各約 7%。
- 各地區 PE 的十分位、四分位與中位數。中位數：非洲與中東 12.81、澳洲與紐西蘭 17.72、加拿大 13.64、中國 26.16、歐盟與周邊 13.99、東歐與俄羅斯 9.89、印度 31.07、日本 12.63、拉丁美洲與加勒比海 10.19、小型亞洲市場 14.35、英國 16.87、美國 18.74。

老師補充

- 老師說也可以跨國比較 PE：非洲約 12、澳洲紐西蘭 17、加拿大 13、中國 26 等。
- 重點還是看分布：18 倍在美國大約是中間的位置，放到中位數只有 10 左右的市場，18 倍就非常高。不同國家、不同產業、不同經濟體有不同的 PE 水準，所以要看分布。
- 老師說今天就到這裡，下次把倍數分析講完。

Multiples | PDF 第 14/60 頁 | 投影片印刷頁碼 17

差異有時很有啟發性：2026 年 1 月全球股價淨值比



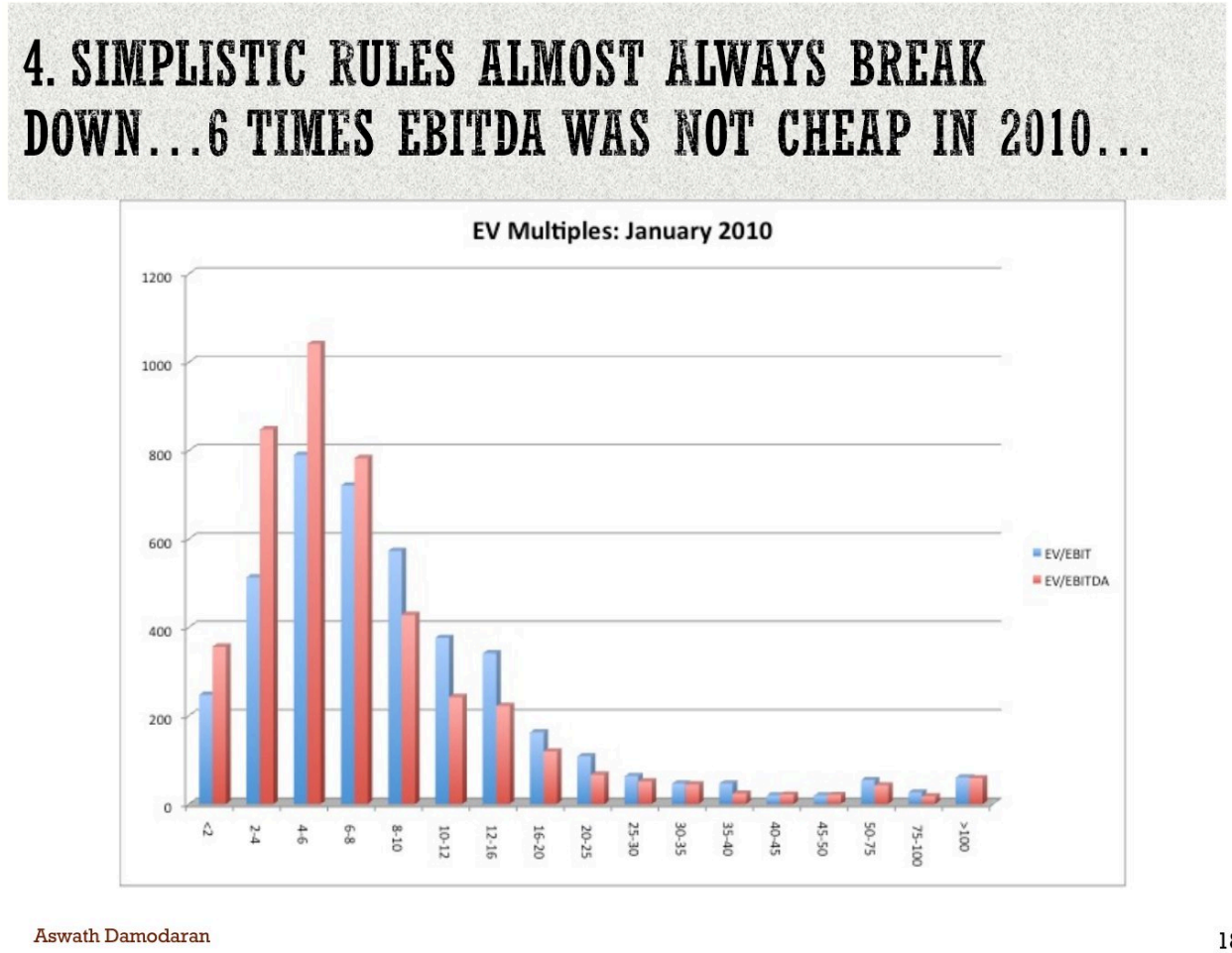
Sub Group	# firms	10th	25th	Median	75th	90th
Africa and Middle East	2,555	0.55	0.86	1.54	3.11	5.89
Australia & NZ	1,702	0.69	1.08	2.21	4.87	11.86
Canada	2,576	0.57	1.03	2.45	6.02	16.79
China	7,775	0.39	1.09	2.28	4.14	7.78
EU & Environs	5,649	0.49	0.80	1.47	3.05	6.87
Eastern Europe & Russia	439	0.41	0.65	1.04	1.90	3.32
India	5,170	0.56	1.03	2.08	4.18	8.30
Japan	3,965	0.49	0.72	1.16	2.15	3.89
Latin America & Caribbean	980	0.39	0.66	1.14	1.99	3.63
Small Asia	10,367	0.35	0.61	1.12	2.13	4.27
UK	984	0.51	0.80	1.53	3.52	6.82
United States	5,994	0.58	0.97	1.76	4.25	9.92
Global	48,156	0.45	0.81	1.56	3.26	6.98

本頁中文重點

- 長條圖：2026 年 1 月美國與全球公司的股價淨值比（price to book ratio，PBV）分布，從小於 0.25 到大於 10。美國公司在「5–10」與「大於 10」的比例明顯高於全球，左側 0.25–1 的比例則比較低。
- 各地區 PBV 中位數：非洲與中東 1.54、澳洲與紐西蘭 2.21、加拿大 2.45、中國 2.28、歐盟與周邊 1.47、東歐與俄羅斯 1.04、印度 2.08、日本 1.16、拉丁美洲 1.14、小型亞洲 1.12、英國 1.53、美國 1.76，全球 1.56（樣本 48,156 家）。
- 日本、東歐與俄羅斯、拉丁美洲的中位數接近 1，代表很多公司的市值只比帳面值高一點。後面會看到，PBV 由 ROE 和股權成本的差距決定（股價淨值比與 ROE），這些市場的公司平均來說超額報酬比較低。

Multiples | PDF 第 15/60 頁 | 投影片印刷頁碼 18

簡單的經驗法則幾乎都會失效：2010 年 6 倍 EBITDA 並不便宜

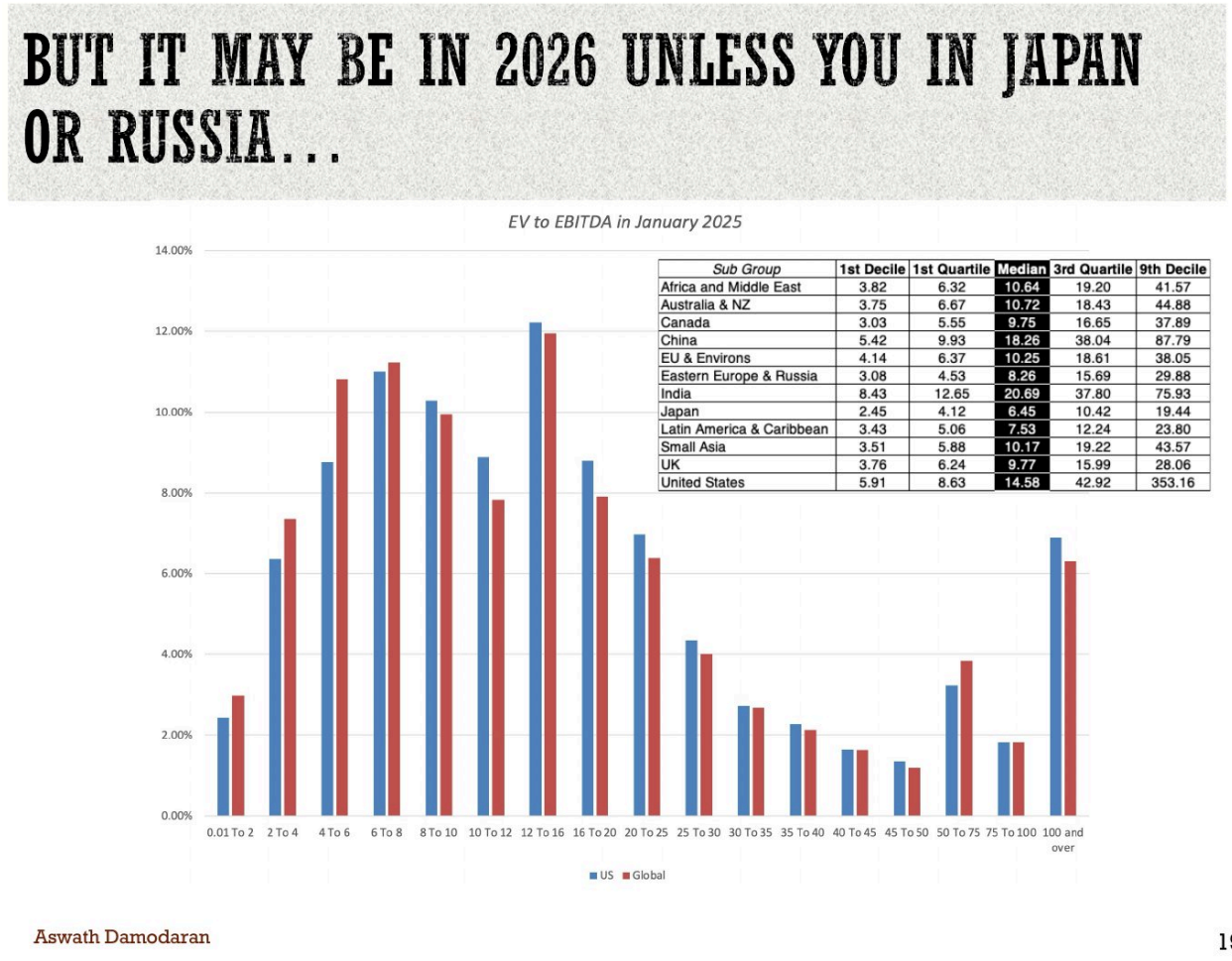


本頁中文重點

- 長條圖：2010 年 1 月美國公司 EV／EBIT 與 EV／EBITDA 的分布（公司家數）。
- EV／EBITDA 家數最多的區間是 4–6（約 1,040 家），其次是 2–4（約 850 家）與 6–8（約 780 家）。也就是說，當時一大半的公司 EV／EBITDA 都在 8 倍以下。
- 「6 倍 EBITDA 就是便宜」這種經驗法則，在 2010 年行不通：6 倍落在分布的中間，只是一般水準。

Multiples | PDF 第 16/60 頁 | 投影片印刷頁碼 19

但在 2026 年可能是便宜的，除非你在日本或俄羅斯



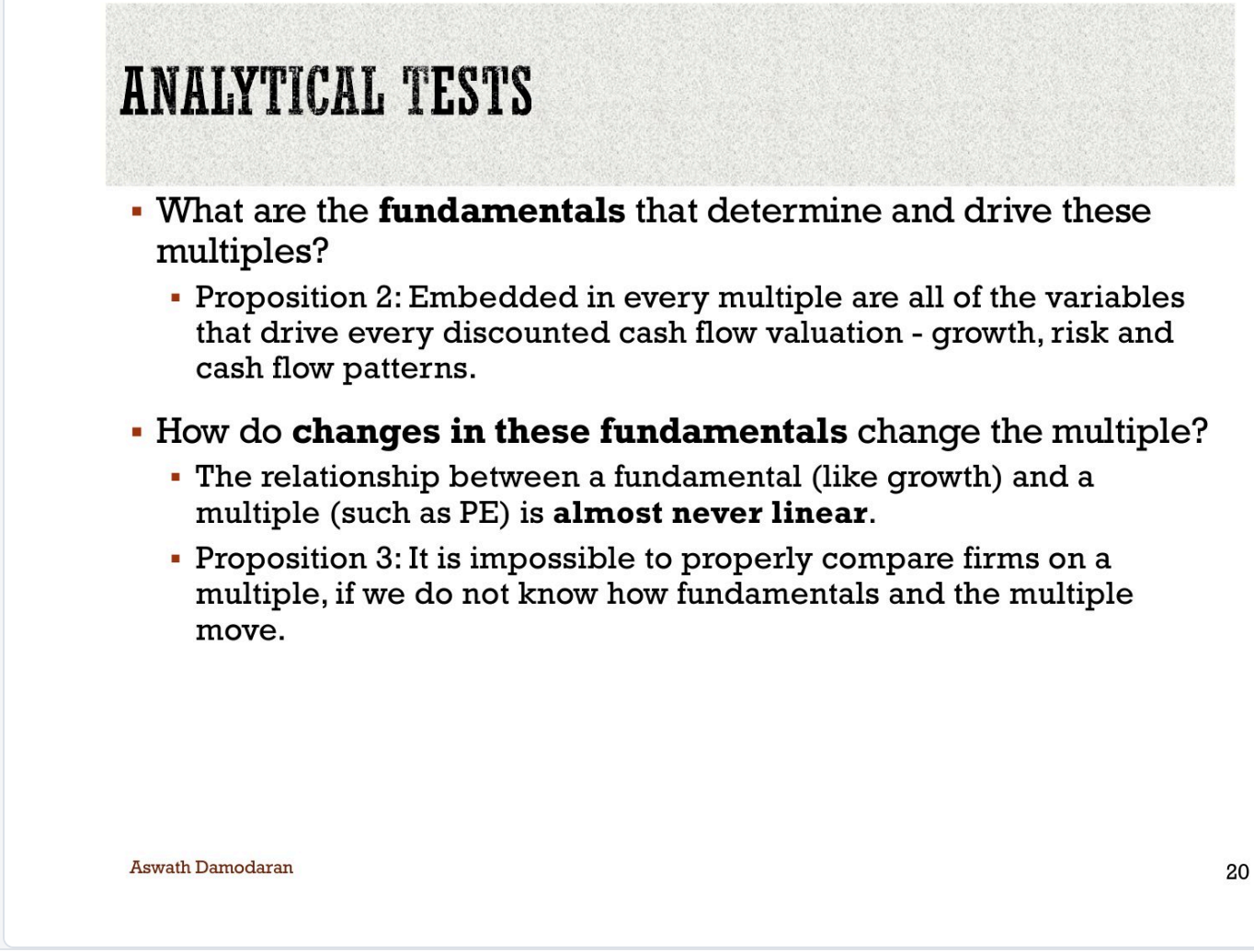
Sub Group	1st Decile	1st Quartile	Median	3rd Quartile	9th Decile
Africa and Middle East	3.82	6.32	10.64	19.20	41.57
Australia & NZ	3.75	6.67	10.72	18.43	44.88
Canada	3.03	5.55	9.75	16.65	37.89
China	5.42	9.93	18.26	38.04	87.79
EU & Environs	4.14	6.37	10.25	18.61	38.05
Eastern Europe & Russia	3.08	4.53	8.26	15.69	29.88
India	8.43	12.65	20.69	37.80	75.93
Japan	2.45	4.12	6.45	10.42	19.44
Latin America & Caribbean	3.43	5.06	7.53	12.24	23.80
Small Asia	3.51	5.88	10.17	19.22	43.57
UK	3.76	6.24	9.77	15.99	28.06
United States	5.91	8.63	14.58	42.92	353.16

本頁中文重點

- 長條圖：2025 年 1 月美國與全球公司的 EV／EBITDA 分布（占樣本的百分比），最多的區間是 12–16 倍（約 12%）。
- 各地區 EV／EBITDA 中位數：非洲與中東 10.64、澳洲與紐西蘭 10.72、加拿大 9.75、中國 18.26、歐盟與周邊 10.25、東歐與俄羅斯 8.26、印度 20.69、日本 6.45、拉丁美洲 7.53、小型亞洲 10.17、英國 9.77、美國 14.58。
- 同樣是 6 倍 EBITDA：在美國（中位數 14.58）算便宜，在日本（6.45）只是一般水準。經驗法則會隨時間與市場失效。
- 即：一個倍數高不高，要問的是「和誰比、什麼時候比」，同一個 6 倍在不同年份、不同國家的意義完全不同。

Multiples | PDF 第 17/60 頁 | 投影片印刷頁碼 20

分析測試：倍數背後的基本面



本頁中文重點

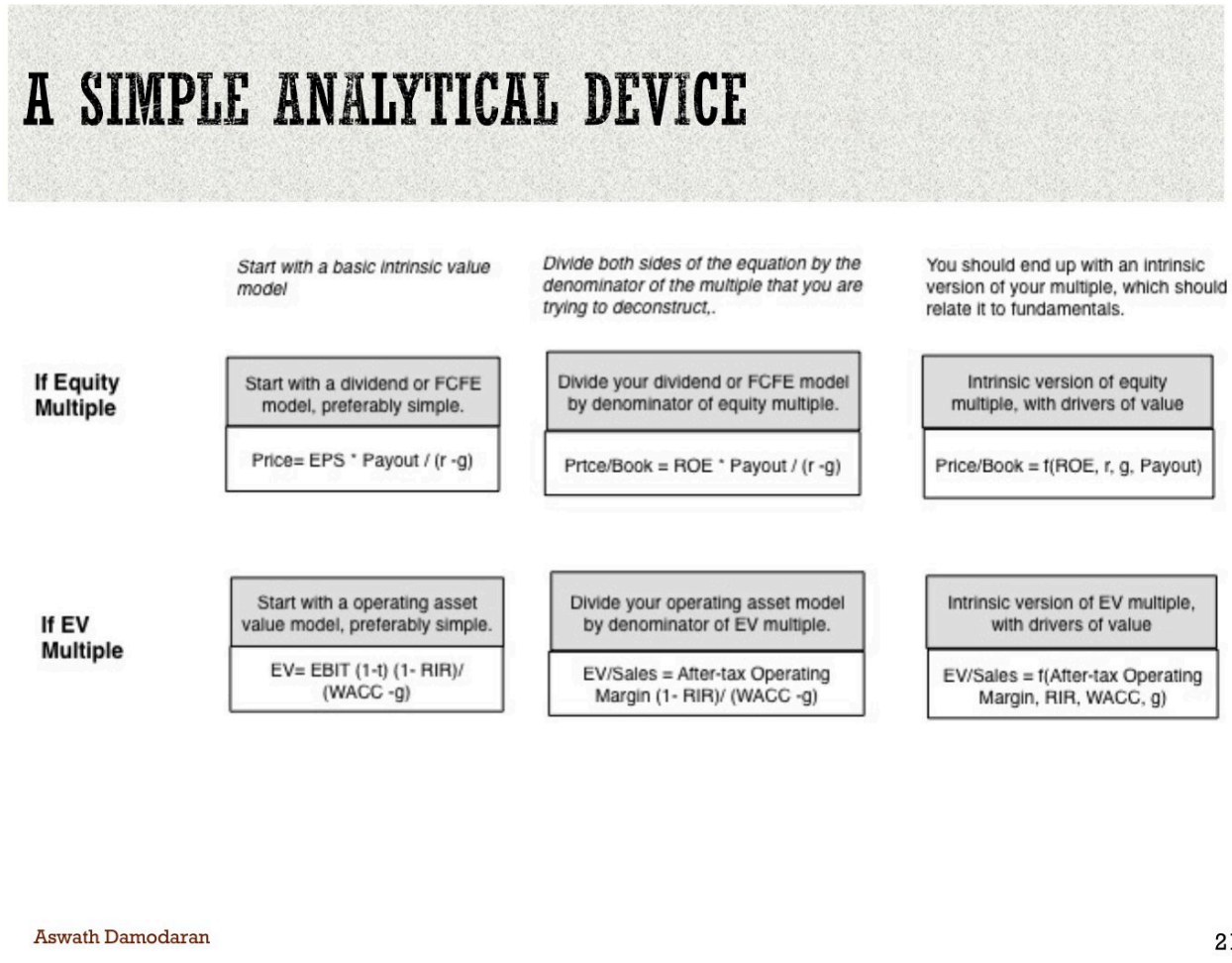
- 決定與驅動這些倍數的基本面是什麼？
- 命題二：每個倍數裡都包含驅動每個 DCF 估值的所有變數，也就是成長、風險與現金流型態。
- 這些基本面的改變怎麼改變倍數？基本面（例如成長）和倍數（例如 PE）之間的關係幾乎從來不是線性的。
- 命題三：如果不知道基本面與倍數怎麼一起變動，就不可能正確地用倍數比較公司。

老師補充

- 第一週的估值導論已經說過，相對評價和 DCF 不是兩個世界：倍數只是把 DCF 的結果壓縮成一個比率（**倍數背後的基本面**）。後面幾頁就是用股利折現模型與 FCFF 模型，把每個倍數拆回成長、風險與現金流。

Multiples | PDF 第 18/60 頁 | 投影片印刷頁碼 21

一個簡單的分析工具：從內在價值模型反推倍數



本頁中文重點

- 三個步驟：從一個基本的內在價值模型開始 → 把等式兩邊同除以你要拆解的倍數的分母 → 得到倍數的內在版本，把它和基本面連起來。
- **股權倍數**：從股利或 FCFE 模型開始（最好簡單），$\text{Price} = \text{EPS} \times \text{Payout}/(r-g)$。除以股權倍數的分母：$\text{Price/Book} = \text{ROE} \times \text{Payout}/(r-g)$。得到內在版本：$\text{Price/Book} = f(\text{ROE}, r, g, \text{Payout})$。
- **企業價值倍數**：從營運資產價值模型開始，$\text{EV} = \text{EBIT}(1-t)(1-\text{RIR})/(\text{WACC}-g)$。除以 EV 倍數的分母：$\text{EV/Sales} =$ 稅後營業利益率 $\times (1-\text{RIR})/(\text{WACC}-g)$。得到內在版本：$\text{EV/Sales} = f(\text{稅後營業利益率}, \text{RIR}, \text{WACC}, g)$。
- RIR 是再投資率（reinvestment rate），就是第六單元的再投資除以稅後營業利益。

$$\frac{\text{EV}}{\text{Sales}} = \frac{\text{EBIT}(1-t)}{\text{Sales}} \times \frac{1-\text{RIR}}{\text{WACC}-g}$$

老師補充

- 這個工具把每個倍數都翻譯回前幾週學過的變數：股權倍數用股權成本 r 與發放率，企業價值倍數用 WACC 與再投資率，兩邊不能混用，和 盈餘口徑與報酬率要配對是同一件事。

Multiples | PDF 第 19/60 頁 | 投影片印刷頁碼 22

本益比的決定因素：從股利折現模型出發

I. PE RATIOS

- To understand the fundamentals, start with a basic equity discounted cash flow model.
  - With the dividend discount model, $P_0 = \frac{DPS_1}{r - g_n}$
  - Dividing both sides by the current earnings per share,

$$\frac{P_0}{EPS_0} = PE = \frac{\text{Payout Ratio}*(1+g_n)}{r-g_n}$$

- If you believe **that companies don't pay out what they can:**

$$P_0 = \frac{FCFE_1}{r - g_n} \qquad \frac{P_0}{EPS_0} = PE = \frac{(FCFE/Earnings)*(1+g_n)}{r-g_n}$$

Aswath Damodaran 22

本頁中文重點

- 從基本的股權 DCF 模型開始。用股利折現模型：$P_0 = \frac{DPS_1}{r - g_n}$。
- 兩邊同除以目前的每股盈餘，得到穩定成長公司的本益比。
- 如果你認為公司沒有把能發的都發出來，就用 FCFE 模型，把發放率換成 FCFE 占盈餘的比例。

$$\frac{P_0}{EPS_0} = PE = \frac{\text{Payout Ratio} \times (1+g_n)}{r - g_n}$$
$$\frac{P_0}{EPS_0} = PE = \frac{(FCFE/Earnings) \times (1+g_n)}{r - g_n}$$

老師補充

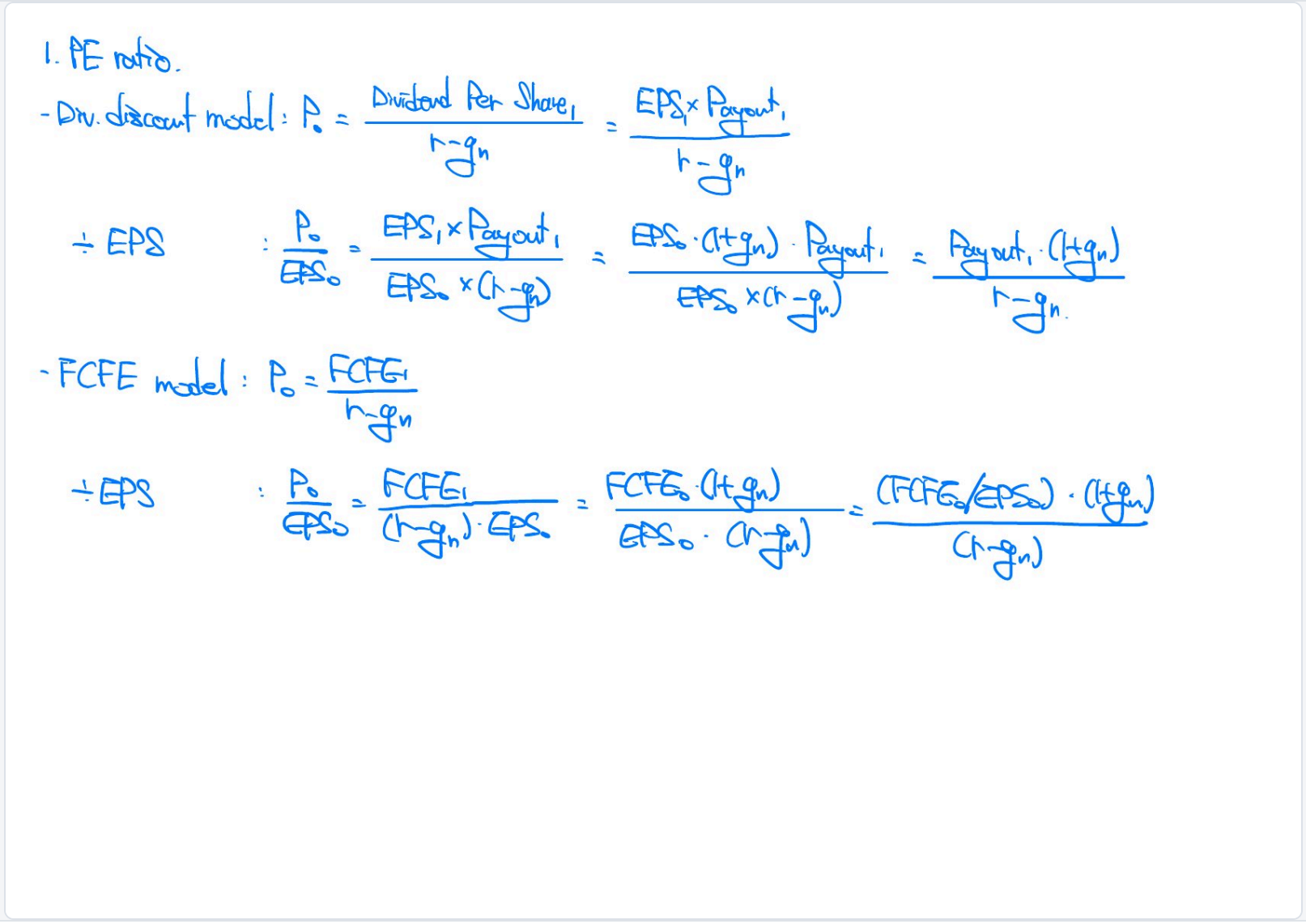
- 公式告訴你本益比高的三個來源：發放率高、成長率高、風險低（r 小）。這和**穩定成長公司的本益比**的定義相同。
- **即：同樣賺一塊錢，願意多付錢買的，是會把錢發給你、還會繼續長大、而且風險低的公司。**

易錯提醒

- 分母用目前的 EPS_0 時要乘 $(1+g_n)$，因為股利是下一期的。若題目給的是明年的 EPS_1，PE 就是 $\text{Payout}/(r-g_n)$，不要多乘一次。

Multiples | PDF 第 20/60 頁 | 老師手寫筆記

手寫推導：本益比從股利折現模型與 FCFE 模型推出來



本頁中文重點

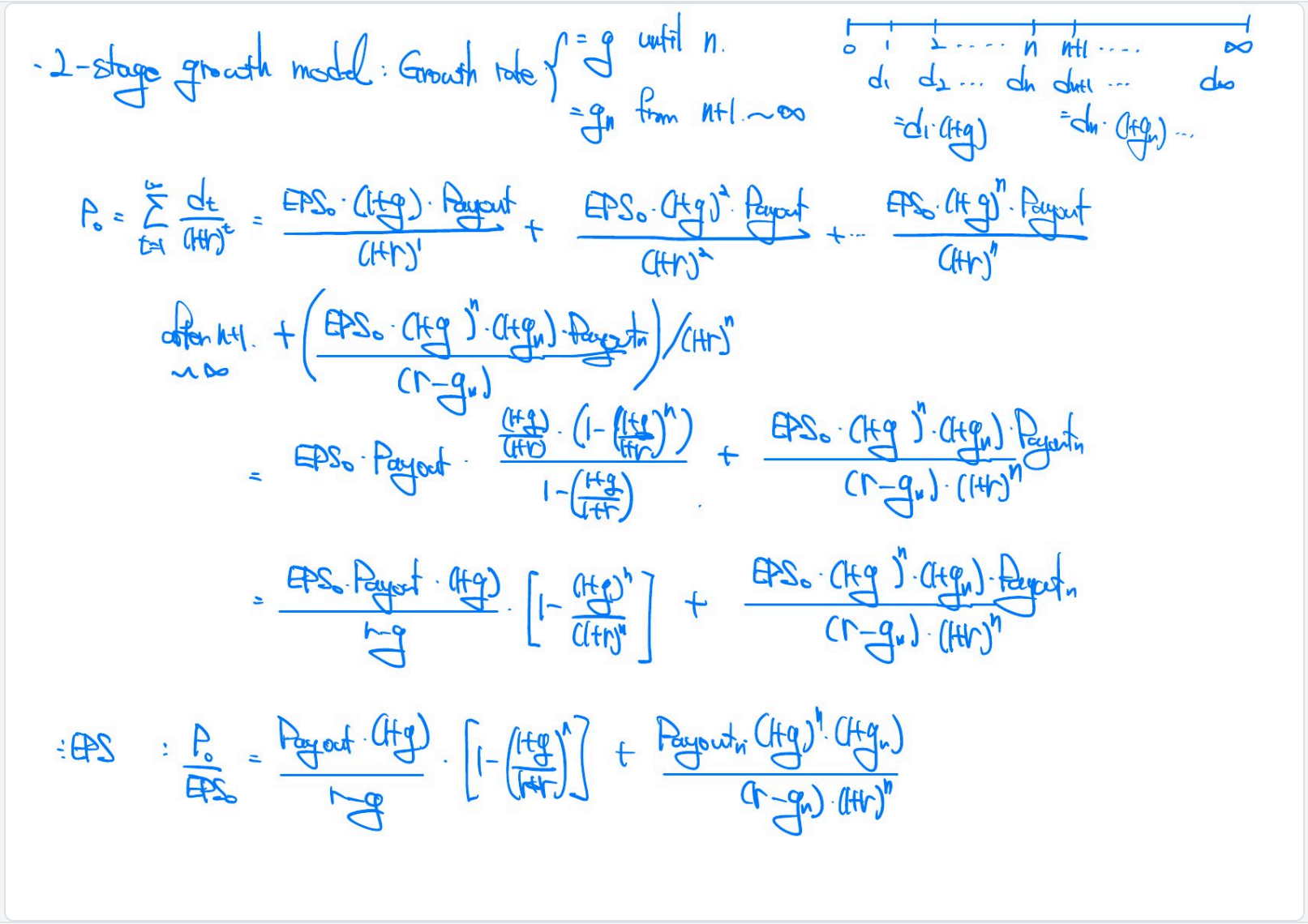
- 1. 本益比。股利折現模型：$P_0 = \dfrac{\text{DPS}_1}{r - g_n} = \dfrac{\text{EPS}_1 \times \text{Payout}_1}{r - g_n}$。
- 兩邊同除以 EPS_0：$\dfrac{P_0}{\text{EPS}_0} = \dfrac{\text{EPS}_1 \times \text{Payout}_1}{\text{EPS}_0\,(r - g_n)} = \dfrac{\text{EPS}_0(1+g_n)\,\text{Payout}_1}{\text{EPS}_0\,(r - g_n)} = \dfrac{\text{Payout}_1\,(1+g_n)}{r - g_n}$。
- FCFE 模型：$P_0 = \dfrac{\text{FCFE}_1}{r - g_n}$，同除以 EPS_0：$\dfrac{P_0}{\text{EPS}_0} = \dfrac{\text{FCFE}_0(1+g_n)}{\text{EPS}_0\,(r - g_n)} = \dfrac{(\text{FCFE}_0/\text{EPS}_0)(1+g_n)}{r - g_n}$。

老師補充

- 關鍵的一步是 $\text{EPS}_1 = \text{EPS}_0(1+g_n)$：分子的明年盈餘換成今年盈餘乘成長，和分母的 EPS_0 約掉，只剩發放率、成長與風險。

Multiples | PDF 第 21/60 頁 | 老師手寫筆記

手寫推導：兩階段成長模型的本益比



本頁中文重點

- 兩階段成長模型：成長率在第 n 年以前是 g，第 $n+1$ 年起是 g_n。股利 $d_1, d_2, \ldots, d_n$ 每年乘 $(1+g)$，之後 $d_{n+1}, \ldots$ 每年乘 $(1+g_n)$。
- $P_0 = \sum_{t=1}^{n} \frac{\text{EPS}_0(1+g)^t \,\text{Payout}}{(1+r)^t} + \frac{\text{EPS}_0(1+g)^n(1+g_n)\,\text{Payout}_n}{(r-g_n)(1+r)^n}$。
- 前半段是首項 $\frac{1+g}{1+r}$、公比 $\frac{1+g}{1+r}$ 的等比級數，加總後化成 $\frac{\text{EPS}_0\,\text{Payout}\,(1+g)}{r-g}\left[1-\frac{(1+g)^n}{(1+r)^n}\right]$。
- 兩邊同除以 EPS_0 就得到下一頁的公式。

$$\sum_{t=1}^{n}\left(\frac{1+g}{1+r}\right)^t = \frac{1+g}{1+r}\cdot\frac{1-\left(\frac{1+g}{1+r}\right)^n}{1-\frac{1+g}{1+r}} = \frac{1+g}{r-g}\left[1-\frac{(1+g)^n}{(1+r)^n}\right]$$

老師補充

- 等比級數這一步是期中考前講過的現值與年金折現公式的推廣：成長型年金的現值。當 $g > r$ 時分母 $r-g$ 是負的，括號裡也是負的，兩者相乘仍然是正數，公式照樣成立。

高成長公司的本益比：兩階段股利折現模型

USING THE FUNDAMENTAL MODEL TO ESTIMATE PE FOR A HIGH GROWTH FIRM

- The price-earnings ratio for a high growth firm can also be related to fundamentals. In the **special case of the two-stage dividend discount model**, this relationship can be made explicit fairly simply:

$$P_0 = \frac{EPS_0 * \text{Payout Ratio} * (1+g) * \left(1 - \frac{(1+g)^n}{(1+r)^n}\right)}{r-g} + \frac{EPS_0 * \text{Payout Ratio}_n * (1+g)^n * (1+g_n)}{(r-g_n)(1+r)^n}$$

  - For a firm that **does not pay what it can afford to in dividends**, substitute FCFE/Earnings for the payout ratio.

- Dividing both sides by the earnings per share:

$$\frac{P_0}{EPS_0} = \frac{\text{Payout Ratio} * (1+g) * \left(1 - \frac{(1+g)^n}{(1+r)^n}\right)}{r-g} + \frac{\text{Payout Ratio}_n * (1+g)^n * (1+g_n)}{(r-g_n)(1+r)^n}$$

Aswath Damodaran

23

本頁中文重點

- 高成長公司的本益比也能和基本面連起來。在兩階段股利折現模型的特例下，這個關係可以寫得很明確，見下式。

$$P_0 = \frac{\text{EPS}_0 \times \text{Payout} \times (1+g) \times \left[1 - \frac{(1+g)^n}{(1+r)^n}\right]}{r-g} + \frac{\text{EPS}_0 \times \text{Payout}_n \times (1+g)^n \times (1+g_n)}{(r-g_n)(1+r)^n}$$

$$\frac{P_0}{\text{EPS}_0} = \frac{\text{Payout} \times (1+g) \times \left[1 - \frac{(1+g)^n}{(1+r)^n}\right]}{r-g} + \frac{\text{Payout}_n \times (1+g)^n \times (1+g_n)}{(r-g_n)(1+r)^n}$$

公司沒有發出它能負擔的股利時，把發放率換成 FCFE／盈餘。

- 本益比由四組變數決定：高成長期的成長率與長度、兩個階段的發放率、風險（r），以及穩定期的成長率。

老師補充

- 高成長期與穩定期的發放率要分開設：穩定期的發放率不是隨便給，而是由 $1 - g_n/\text{ROE}$ 決定，和第六單元穩定期再投資率 g/ROC 是同一個想法，只是換成股權的版本（**兩階段成長的本益比**）。

Multiples | PDF 第 23/60 頁 | 投影片印刷頁碼 24

例子：用基本面估一家高成長公司的 PE

A SIMPLE EXAMPLE

- Assume that you have been asked to estimate the PE ratio for a firm which has the following characteristics:

Variable	*High Growth*	*Stable Growth*
Expected Growth Rate	15%	1.5%
Payout Ratio	25%	92.5% (based on ROE = 20%)
Beta	1.00	1.00
Number of years	5 years	Forever after year 5

- Riskfree rate = Treasury Bond Rate = 1.5%, ERP = 5%
- Required rate of return = 1.5% + 1(5%)= 6.5%

$$PE = \frac{.25 * 1.15 * \left(1 - \frac{1.15^5}{1.065^5}\right)}{(.065 - .15)} + \frac{.925 * 1.15^5 * (1.015)}{(.065 - .015)(1.065)^5} = 29.15$$

Aswath Damodaran 24

本頁中文重點

- 公司特性：高成長期 5 年，預期成長 15%、發放率 25%、$\beta = 1.00$。之後永久穩定成長 1.5%，發放率 92.5%（依 ROE 20%），$\beta = 1.00$。
- 無風險利率用公債利率 1.5%，ERP 為 5%，要求報酬率 $= 1.5\% + 1 \times 5\% = 6.5\%$。

$$\begin{aligned}\text{PE} &= \frac{0.25 \times 1.15 \times \left[1 - \frac{1.15^5}{1.065^5}\right]}{0.065 - 0.15} \\ &\quad + \frac{0.925 \times 1.15^5 \times 1.015}{(0.065 - 0.015) \times 1.065^5} \\ &= 1.58 + 27.57 = 29.15\end{aligned}$$

$$\text{Payout}_n = 1 - \frac{g_n}{\text{ROE}} = 1 - \frac{1.5\%}{20\%} = 92.5\%$$

- 核算：高成長期的部分只貢獻 1.58，穩定期貢獻 27.57。成長率 15% 高於 $r = 6.5\%$，第一項的分母與括號同為負數，相乘為正。

老師補充

- 要求報酬率用的是 CAPM：$1.5\% + 1.00 \times 5\%$。穩定期的發放率用 ROE 反推，是因為成長要靠保留盈餘買：$g = (1 - \text{Payout}) \times \text{ROE}$（基本面成長）。

Multiples｜PDF 第 24/60 頁｜投影片印刷頁碼 25

A. PE、成長與利率

A. PE, GROWTH AND INTEREST RATES

As interest rates rise, holding all else constant, PE ratios drop, but they drop by more for high growth stocks than low growth stocks.

Expected Growth Rate - Next 5 years	Riskfree Rate 0.00%	1.50%	3.00%	4.50%	6.00%	% Change as rate goes from 0% to 6%
0.00%	20.00	17.86	15.91	14.13	12.50	37.50%
3.00%	22.18	19.74	17.51	15.48	13.62	38.59%
6.00%	24.57	21.79	19.26	16.95	14.84	39.60%
9.00%	27.19	24.04	21.16	18.54	16.16	40.57%
12.00%	30.05	26.49	23.24	20.27	17.38	42.16%
15.00%	33.17	29.15	25.48	22.15	19.11	42.39%
18.00%	36.57	32.04	27.92	24.17	20.75	43.26%
21.00%	40.25	35.18	30.55	26.35	22.52	44.05%
24.00%	44.25	38.56	33.39	28.69	24.41	44.84%
27.00%	48.56	42.22	36.45	31.20	26.43	45.57%
30.00%	53.22	46.16	39.74	33.90	28.58	46.30%
% Change as growth goes from 0% to 30%	166.10%	158.45%	149.78%	139.92%	128.64%	

Earnings growth surprises have a much bigger impact on PE ratios, when interest rates are low, than high.

Aswath Damodaran 25

本頁中文重點

- 表格：橫軸是無風險利率（0%、1.5%、3%、4.5%、6%），縱軸是未來五年的預期成長率（0% 到 30%），格子是對應的 PE。
- 例如成長 0% 時，PE 從 20.00 降到 12.50（利率從 0% 升到 6%），下降 37.50%。成長 30% 時，PE 從 53.22 降到 28.58，下降 46.30%。
- 利率 0% 時，成長從 0% 升到 30%，PE 增加 166.10%。利率 6% 時只增加 128.64%。
- 結論一：利率上升、其他條件不變時，PE 會下降，而且高成長股降得比低成長股多。
- 結論二：利率低的時候，盈餘成長的意外對 PE 的影響比利率高的時候大得多。

老師補充

- 高成長股的價值大部分在遙遠的未來，折現率一變，遠期現金流的現值變動最大，所以對利率最敏感。這也是本週新聞提到市場擔心利率與通膨時，科技股 IPO 急著搶時間的原因。

B. PE 與風險：後續例子

B. PE AND RISK: A FOLLOW UP EXAMPLE

Growth Augmentation
If a firm can increase growth, it should see a payoff in higher PE

Superstars
Combination of low risk and high growth

Beta	Expected Growth Rate next 5 years				
	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%
0.50	43.26	52.68	63.79	76.81	91.96
1.00	21.09	24.83	29.15	34.10	39.75
1.50	13.74	15.67	17.84	20.25	22.91
2.00	10.10	11.17	12.33	13.56	14.84
2.50	7.93	8.53	9.13	9.71	10.24

Risk Reduction
If a firm can reduce its risk, it should see a payoff in higher PE

Investment Dogs
Combination of high risk and low growth

Aswath Damodaran 26

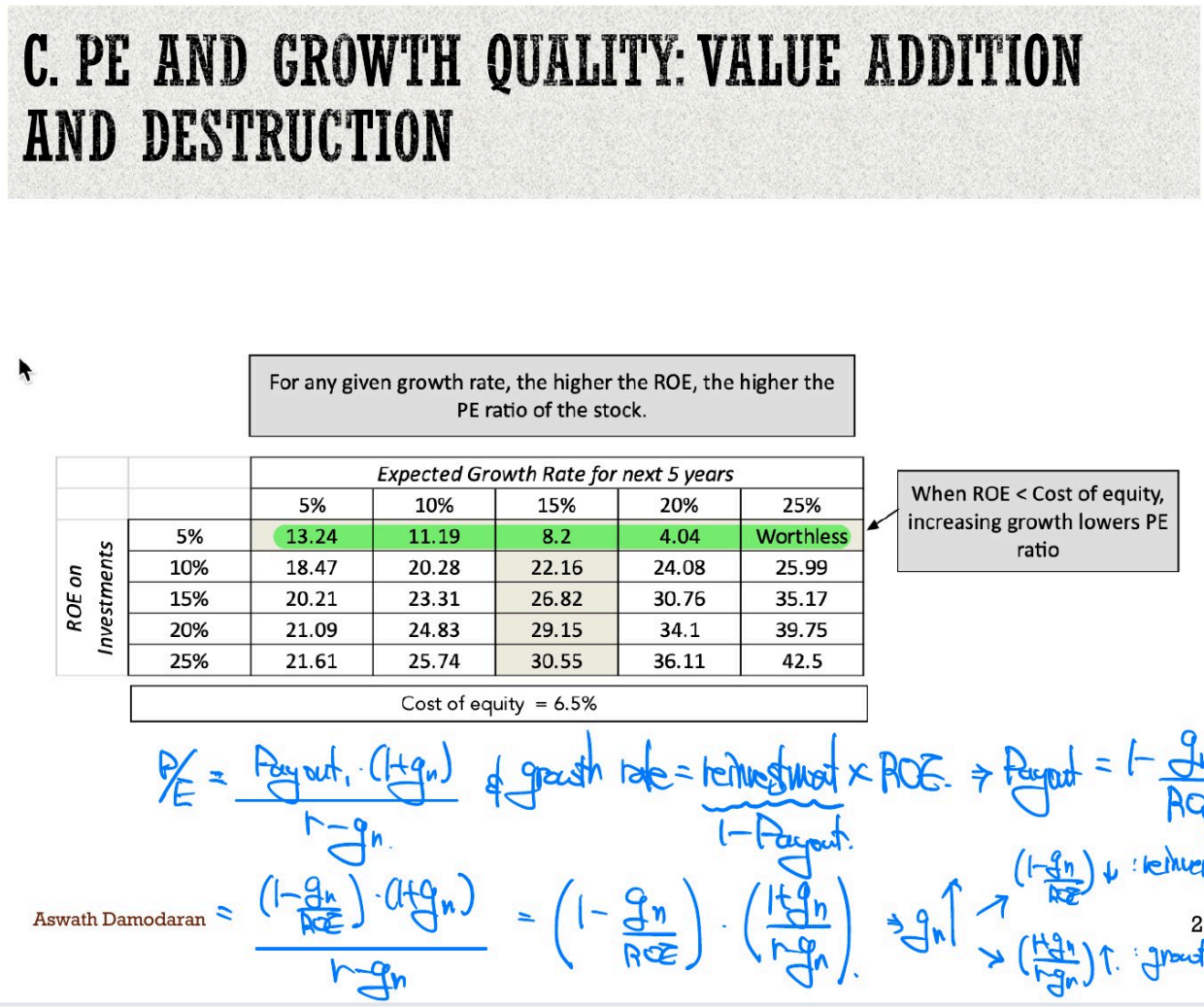
本頁中文重點

- 表格：縱軸是 β（0.50 到 2.50），橫軸是未來五年的預期成長率（5% 到 25%），格子是 PE。
- $\beta = 0.50$、成長 25% 的 PE 是 91.96。$\beta = 1.00$ 時是 39.75。$\beta = 2.50$ 時只有 10.24。成長 5% 時，β 從 0.5 到 2.5，PE 從 43.26 降到 7.93。
- 四個角落：低風險高成長是「超級明星」（superstars），高風險低成長是「投資劣股」（investment dogs）。
- 如果公司能提高成長，應該會得到較高 PE 的回報（成長增強）。如果公司能降低風險，也應該會得到較高 PE 的回報（風險降低）。

> **老師補充**
>
> - β 透過 CAPM 決定股權成本 r，r 在 PE 公式的分母，所以風險對 PE 的影響非常大：同樣成長 25%，β 從 0.5 變 2.5，PE 從 92 倍掉到 10 倍。

Multiples | PDF 第 26/60 頁 | 投影片印刷頁碼 27

C. PE 與成長品質：創造價值還是毀損價值



本頁中文重點

- 表格：縱軸是投資的 ROE（5% 到 25%），橫軸是未來五年的預期成長率（5% 到 25%），股權成本 6.5%。
- ROE 5%（低於股權成本 6.5%）那一列：成長 5% 的 PE 是 13.24，成長越高 PE 越低（11.19、8.2、4.04），成長 25% 時一文不值。
- ROE 20% 那一列：PE 從 21.09 升到 39.75。ROE 25% 時從 21.61 升到 42.5。
- 結論：成長率相同時，ROE 越高，PE 越高。ROE 低於股權成本時，提高成長反而會降低 PE。
- 頁面下方的手寫推導：$\text{PE} = \frac{\text{Payout}_1(1+g_n)}{r-g_n}$，而 g = 再投資率 $\times$ ROE $= (1-\text{Payout}) \times \text{ROE}$，所以 $\text{Payout} = 1 - g_n/\text{ROE}$。代入得 $\text{PE} = \left(1 - \frac{g_n}{\text{ROE}}\right) \cdot \frac{1+g_n}{r-g_n}$。$g_n$ 上升時，$(1-g_n/\text{ROE})$ 變小（要再投資更多），$\frac{1+g_n}{r-g_n}$ 變大（成長的好處），兩股力量拉扯。

$$\text{PE} = \left(1 - \frac{g_n}{\text{ROE}}\right) \cdot \frac{1+g_n}{r-g_n}$$

$$\text{ROE} = r \;\Rightarrow\; \text{PE} = \frac{r-g_n}{r} \cdot \frac{1+g_n}{r-g_n} = \frac{1+g_n}{r}$$

代入 $\text{ROE} = r$ 之後，$r - g_n$ 約掉，只剩 $(1+g_n)$ 這一點成長本身的影響。若改用明年的 EPS 計算 PE，就恰好是 $1/r$，成長率完全消失。

老師補充

- 這和第六單元的穩定期 ROC 等於資金成本、成長不等於價值是同一件事的股權版本：報酬只等於資金成本的成長不創造價值，報酬低於資金成本時，長得越快毀損越多。
- **即：拿 5% 報酬的生意去用 6.5% 成本的錢擴張，長得越快，賠得越多，市場自然不願意給高本益比。**

Multiples | PDF 第 27/60 頁 | 投影片印刷頁碼 28

各國的 EV／EBITDA 與 PE 中位數（最低的二十國）

EXAMPLE 1: THE CHEAPEST MARKETS AT THE START OF 2024

Country	# firms	median(EV/EBITDA)	median(Trailing PE)
Zambia	15	3.75	4.31
Kenya	50	3.70	4.43
Ghana	23	2.74	5.34
Cyprus	64	8.14	6.08
Pakistan	424	5.14	6.24
Serbia	17	5.64	6.69
Kazakhstan	21	5.78	6.82
Isle of Man	16	5.34	7.32
Sri Lanka	262	7.09	7.49
Mauritius	75	8.72	7.51
Tanzania	15	6.27	7.52
Nigeria	126	5.40	7.90
Macau	16	4.87	8.30
Ivory Coast	34	4.39	8.41
Tunisia	76	7.73	8.68
Bermuda	62	7.46	8.69
Malawi	14	5.02	8.71
Colombia	28	5.36	8.71
Chile	122	6.80	8.84
Lithuania	29	7.47	8.87

Aswath Damodaran 28

本頁中文重點

- 表格列出各國公司家數、EV／EBITDA 中位數與 trailing PE 中位數，依 PE 由低到高排序。
- 最低的幾國：尚比亞（15 家，EV／EBITDA 3.75、PE 4.31）、肯亞（50 家，3.70、4.43）、迦納（23 家，2.74、5.34）、賽普勒斯（64 家，8.14、6.08）、巴基斯坦（424 家，5.14、6.24）。
- 其餘包括塞爾維亞、哈薩克、曼島、斯里蘭卡、模里西斯、坦尚尼亞、奈及利亞、澳門、象牙海岸、突尼西亞、百慕達、馬拉威、哥倫比亞、智利、立陶宛，PE 中位數都在 9 倍以下。
- 這些市場的倍數低，未必代表股票便宜，可能反映較高的國家風險、利率或較低的成長，下一頁用迴歸拆解。

新興市場的 PE 與三個總體變數

EXAMPLE 2: CONTROLLING FOR DIFFERENCES - AN OLD EXAMPLE WITH EMERGING MARKETS: JUNE 2000

Country	*PE Ratio*	*Interest Rates*	*GDP Real Growth*	*Country Risk*
Argentina	14	18.00%	2.50%	45
Brazil	21	14.00%	4.80%	35
Chile	25	9.50%	5.50%	15
Hong Kong	20	8.00%	6.00%	15
India	17	11.48%	4.20%	25
Indonesia	15	21.00%	4.00%	50
Malaysia	14	5.67%	3.00%	40
Mexico	19	11.50%	5.50%	30
Pakistan	14	19.00%	3.00%	45
Peru	15	18.00%	4.90%	50
Phillipines	15	17.00%	3.80%	45
Singapore	24	6.50%	5.20%	5
South Korea	21	10.00%	4.80%	25
Thailand	21	12.75%	5.50%	25
Turkey	12	25.00%	2.00%	35
Venezuela	20	15.00%	3.50%	45

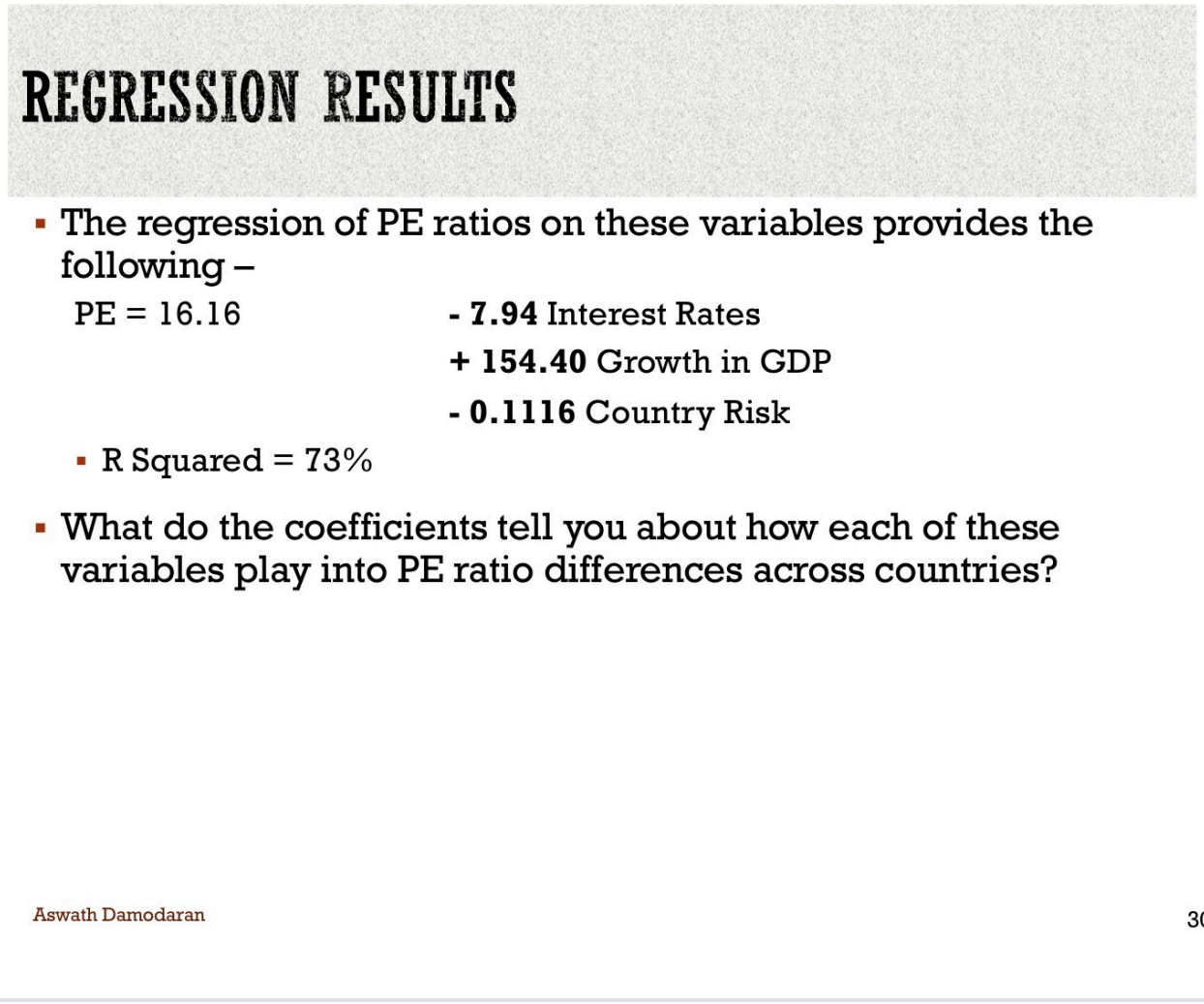
Aswath Damodaran 29

本頁中文重點

- 表格：16 個新興市場的 PE、利率、實質 GDP 成長率與國家風險分數（越高越危險）。
- 例如阿根廷 PE 14、利率 18%、成長 2.5%、風險 45。智利 PE 25、利率 9.5%、成長 5.5%、風險 15。新加坡 PE 24、利率 6.5%、成長 5.2%、風險 5。土耳其 PE 12、利率 25%、成長 2%、風險 35。
- 直覺上，利率低、成長高、風險低的國家（智利、新加坡）PE 高，利率高、風險高的國家（土耳其、阿根廷）PE 低。

Multiples | PDF 第 29/60 頁 | 投影片印刷頁碼 30

用迴歸把 PE 拆成利率、成長與風險



本頁中文重點

- 以這 16 國的資料，把 PE 對三個變數迴歸，得到下式。

$$\text{PE} = 16.16 - 7.94 \times \text{利率} + 154.40 \times \text{GDP 成長率} \\ -0.1116 \times \text{國家風險} \\ R^2 = 73\%$$

- 係數的意義：利率每高 1 個百分點（0.01），PE 低約 0.08。實質 GDP 成長每高 1 個百分點，PE 高約 1.54。國家風險分數每高 1 分，PE 低約 0.11。
- 方向都和本益比公式一致：利率與風險推高 r，成長推高 g。

老師補充

- 迴歸是把倍數背後的基本面量化的方法：不用自己判斷「這個國家的 PE 偏高還是偏低」，而是看它和基本面預測的 PE 差多少。

Multiples | PDF 第 30/60 頁 | 投影片印刷頁碼 31

預測的 PE：哪些市場比基本面貴或便宜

PREDICTED PE RATIOS

Country	*PE Ratio*	*Interest Rates*	*GDP Real Growth*	*Country Risk*	*Predicted PE*
Argentina	14	18.00%	2.50%	45	13.57
Brazil	21	14.00%	4.80%	35	18.55
Chile	25	9.50%	5.50%	15	22.22
Hong Kong	20	8.00%	6.00%	15	23.11
India	17	11.48%	4.20%	25	18.94
Indonesia	15	21.00%	4.00%	50	15.09
Malaysia	14	5.67%	3.00%	40	15.87
Mexico	19	11.50%	5.50%	30	20.39
Pakistan	14	19.00%	3.00%	45	14.26
Peru	15	18.00%	4.90%	50	16.71
Phillipines	15	17.00%	3.80%	45	15.65
Singapore	24	6.50%	5.20%	5	23.11
South Korea	21	10.00%	4.80%	25	19.98
Thailand	21	12.75%	5.50%	25	20.85
Turkey	12	25.00%	2.00%	35	13.35
Venezuela	20	15.00%	3.50%	45	15.35

Aswath Damodaran 31

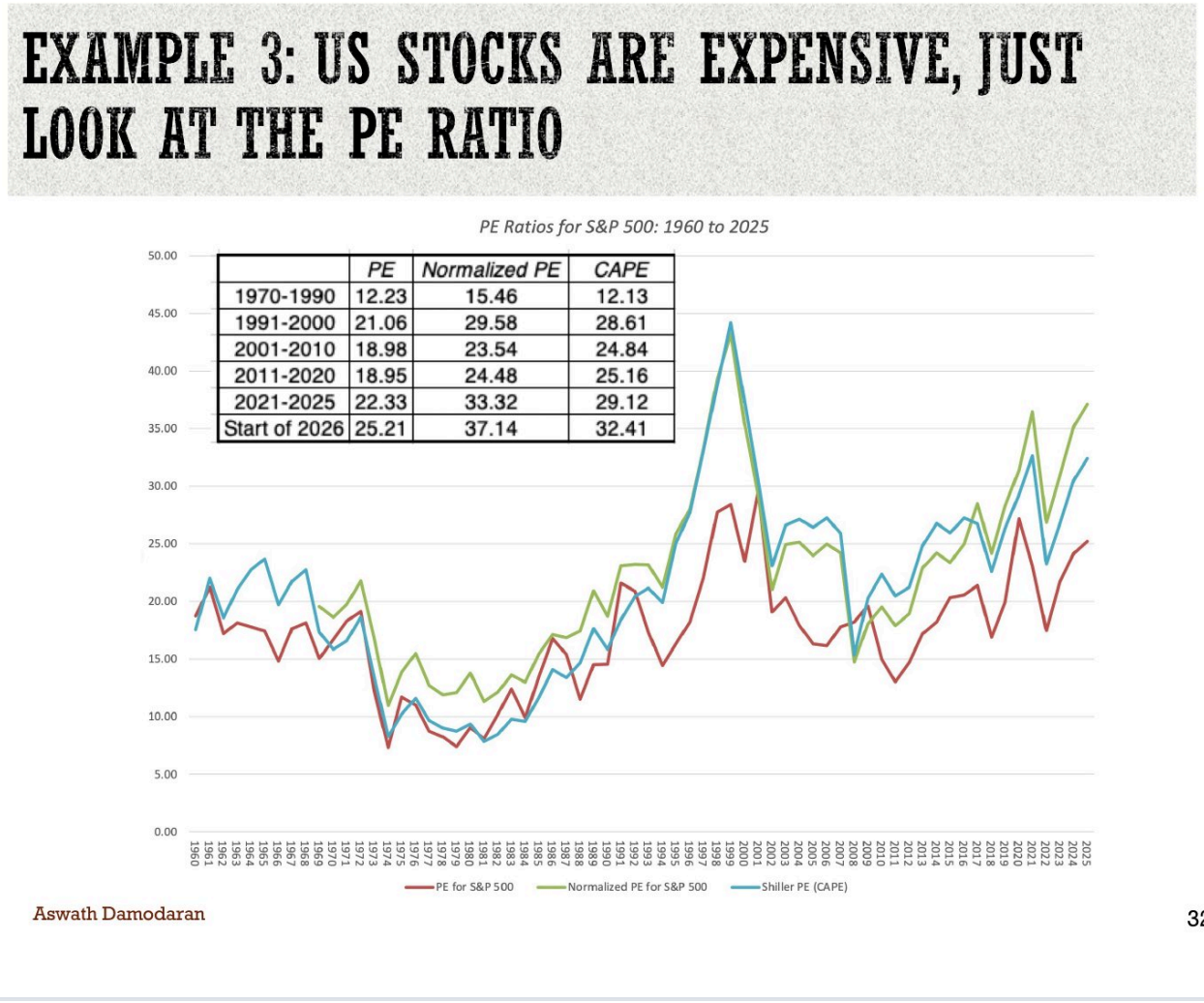
本頁中文重點

- 把每個國家的數字代進迴歸式，得到預測的 PE，再和實際 PE 比較如下。
- 阿根廷實際 14、預測 13.57。巴西 21、18.55。智利 25、22.22。香港 20、23.11。印度 17、18.94。印尼 15、15.09。馬來西亞 14、15.87。墨西哥 19、20.39。巴基斯坦 14、14.26。秘魯 15、16.71。菲律賓 15、15.65。新加坡 24、23.11。南韓 21、19.98。泰國 21、20.85。土耳其 12、13.35。委內瑞拉 20、15.35。
- 實際高於預測（例如委內瑞拉、巴西、智利）代表相對基本面偏貴，低於預測（例如香港、馬來西亞）代表相對偏便宜。

> 阿根廷：
>
> $$16.16 - 7.94 \times 0.18 + 154.40 \times 0.025 - 0.1116 \times 45$$
> $$= 16.16 - 1.43 + 3.86 - 5.02 = 13.57$$

Multiples | PDF 第 31/60 頁 | 投影片印刷頁碼 32

例子三：「美國股票很貴，看看本益比就知道」



	PE	Normalized PE	CAPE
1970-1990	12.23	15.46	12.13
1991-2000	21.06	29.58	28.61
2001-2010	18.98	23.54	24.84
2011-2020	18.95	24.48	25.16
2021-2025	22.33	33.32	29.12
Start of 2026	25.21	37.14	32.41

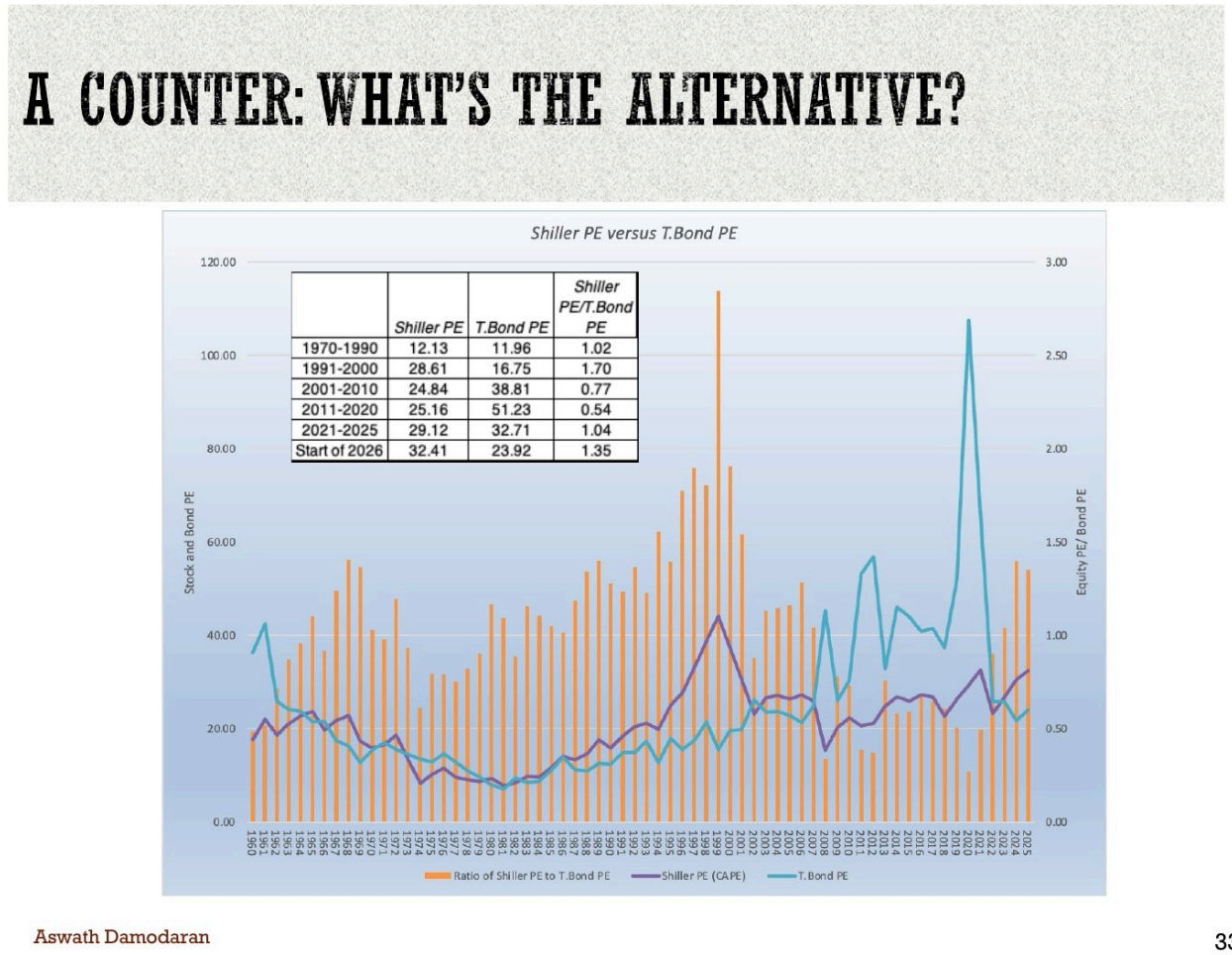
本頁中文重點

- 折線圖：1960 到 2025 年 S&P 500 的 PE、正規化 PE 與 Shiller PE（CAPE，用十年平均的實質盈餘計算）。
- 各期間平均：1970–1990 年 PE 12.23、正規化 PE 15.46、CAPE 12.13。1991–2000 年 21.06、29.58、28.61。2001–2010 年 18.98、23.54、24.84。2011–2020 年 18.95、24.48、25.16。2021–2025 年 22.33、33.32、29.12。2026 年初 25.21、37.14、32.41。
- 三種指標在 2026 年初都高於歷史平均，CAPE 的高點出現在 1999 年左右（約 44）。

> **老師補充**
>
> - 老師在課堂最後也提到美國整體的 PE 水準。這一頁的問題是：PE 高於歷史，就代表美股太貴了嗎？下一頁給出反論。

Multiples | PDF 第 32/60 頁 | 投影片印刷頁碼 33

反論：替代品是什麼？股票 PE 對公債 PE



本頁中文重點

- 圖表：Shiller PE 與公債 PE（1 除以十年期公債殖利率），以及兩者的比值。
- 各期間平均：1970–1990 年 Shiller PE 12.13、公債 PE 11.96、比值 1.02。1991–2000 年 28.61、16.75、1.70。2001–2010 年 24.84、38.81、0.77。2011–2020 年 25.16、51.23、0.54。2021–2025 年 29.12、32.71、1.04。2026 年初 32.41、23.92、1.35。
- 意思是：股票貴不貴要和替代品比。2011–2020 年利率很低，公債 PE 高達 51，股票 PE 25 相對便宜。2026 年初利率回升，公債 PE 降到 24，股票相對公債的比值 1.35 是 2000 年以來偏高的水準。

$$\text{公債 PE} = \frac{1}{\text{公債殖利率}}$$

$$\text{例：殖利率 } 4.18\% \Rightarrow \frac{1}{0.0418} \approx 23.9$$

老師補充

- 這是相對評價的另一種用法：不是拿公司和同業比，而是拿整個股市和債市比。利率越低，同樣的盈餘值越多錢，所以單看 PE 的歷史高低會誤判。

Multiples｜PDF 第 33/60 頁｜投影片印刷頁碼 36

本益成長比（PEG）的定義與決定因素

II. PEG RATIO

- PEG Ratio = PE ratio/ Expected Growth Rate in EPS
  - For consistency, you should make sure that your earnings growth reflects the EPS that you use in your PE ratio computation.
  - The growth rates should preferably be over the same time period.
- To understand the fundamentals that determine PEG ratios, let us return again to a 2-stage equity discounted cash flow model:

$$P_0 = \frac{EPS_0 * \text{Payout Ratio} * (1+g) * \left(1 - \frac{(1+g)^n}{(1+r)^n}\right)}{r-g} + \frac{EPS_0 * \text{Payout Ratio}_n * (1+g)^n * (1+g_n)}{(r-g_n)(1+r)^n}$$

- Dividing both sides of the equation by the earnings gives us the equation for the PE ratio. Dividing it again by the expected growth:

$$PEG = \frac{\text{Payout Ratio} * (1+g) * \left(1 - \frac{(1+g)^n}{(1+r)^n}\right)}{g(r-g)} + \frac{\text{Payout Ratio}_n * (1+g)^n * (1+g_n)}{g(r-g_n)(1+r)^n}$$

Aswath Damodaran 36

本頁中文重點

- $\text{PEG} = \dfrac{\text{PE}}{\text{EPS 預期成長率}}$。
- 為了一致，盈餘成長率要對應 PE 計算時用的 EPS，成長率最好也是同一段期間。
- 要了解 PEG 的決定因素，回到兩階段股權 DCF 模型。把兩邊除以盈餘得到 PE，再除以預期成長率，就得到 PEG，見下式。

$$\text{PEG} = \frac{\text{Payout} \times (1+g) \times \left[1 - \dfrac{(1+g)^n}{(1+r)^n}\right]}{g\,(r-g)} + \frac{\text{Payout}_n \times (1+g)^n \times (1+g_n)}{g\,(r-g_n)(1+r)^n}$$

老師補充

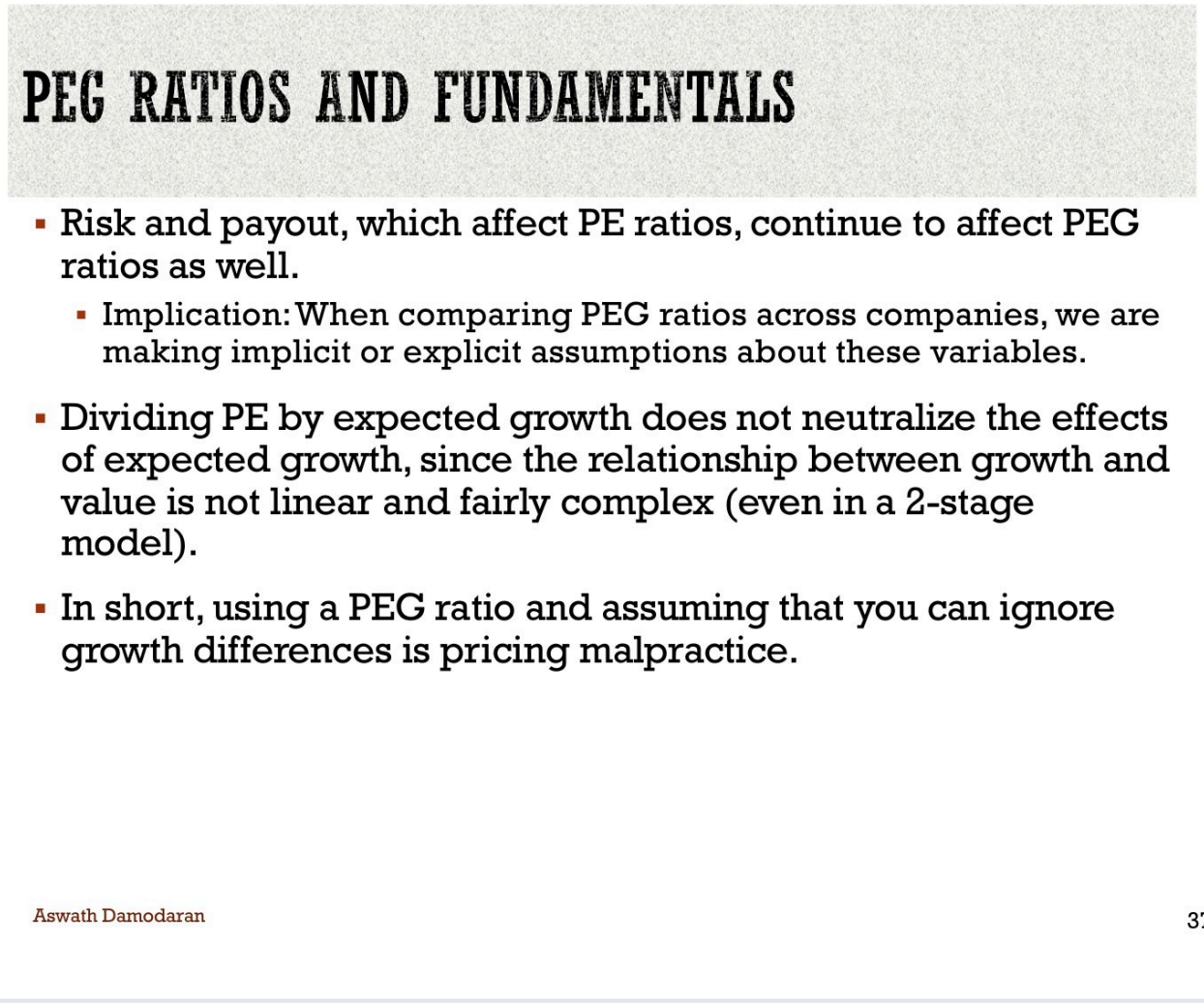
- PEG 的想法是把 PE 除以成長，希望「成長快的公司 PE 高」這件事被消掉。但公式顯示成長 g 不只在分母，也在分子的每一項裡，風險 r 與發放率也都還在（**本益成長比**）。

易錯提醒

- PEG 的成長率用百分比的數字：PE 18、成長 12%，PEG 是 $18/12 = 1.5$，不是 $18/0.12 = 150$。

Multiples | PDF 第 34/60 頁 | 投影片印刷頁碼 37

PEG 並沒有消除成長的影響



本頁中文重點

- 影響 PE 的風險與發放率，也同樣影響 PEG。含意：比較不同公司的 PEG 時，我們其實隱含或明確地對這些變數做了假設。
- PE 除以預期成長率，並不能消除預期成長的影響，因為成長與價值的關係不是線性的，而且相當複雜（即使在兩階段模型中也是如此）。
- 總之，用 PEG 並假設可以忽略成長差異，是定價上的失職（pricing malpractice）。

Multiples | PDF 第 35/60 頁 | 投影片印刷頁碼 38

例子：估一家公司的 PEG

A SIMPLE EXAMPLE

- Assume that you have been asked to estimate the PEG ratio for a firm which has the following characteristics:

Variable	*High Growth Phase*	*Stable Growth Phase*
Expected Growth Rate	15%	1.5%
Payout Ratio	25%	92.5%
Beta	1.00	1.00

- Riskfree rate = Treasury Bond Rate = 1.5%, ERP = 5%
- Required rate of return = 1.5% + 1(5%)= 6.5%
- The PEG ratio for this firm can be estimated as follows

$$PEG = \frac{.25 * 1.15 * \left(1 - \frac{1.15^5}{1.065^5}\right)}{.15 * (.065 - .15)} + \frac{.925 * 1.15^5 * (1.015)}{.15(.065 - .015)(1.065)^5} = 1.94$$

Aswath Damodaran 38

本頁中文重點

- 同一家公司：高成長期成長 15%、發放率 25%、$\beta = 1.00$。穩定期成長 1.5%、發放率 92.5%、$\beta = 1.00$。無風險利率 1.5%、ERP 5%，要求報酬率 6.5%。

$$\text{PEG} = \frac{0.25 \times 1.15 \times \left[1 - \frac{1.15^5}{1.065^5}\right]}{0.15 \times (0.065 - 0.15)} + \frac{0.925 \times 1.15^5 \times 1.015}{0.15 \times (0.065 - 0.015) \times 1.065^5} = 1.94$$

就是第 23 頁的 PE 29.15 除以 15：$29.15/15 = 1.94$。

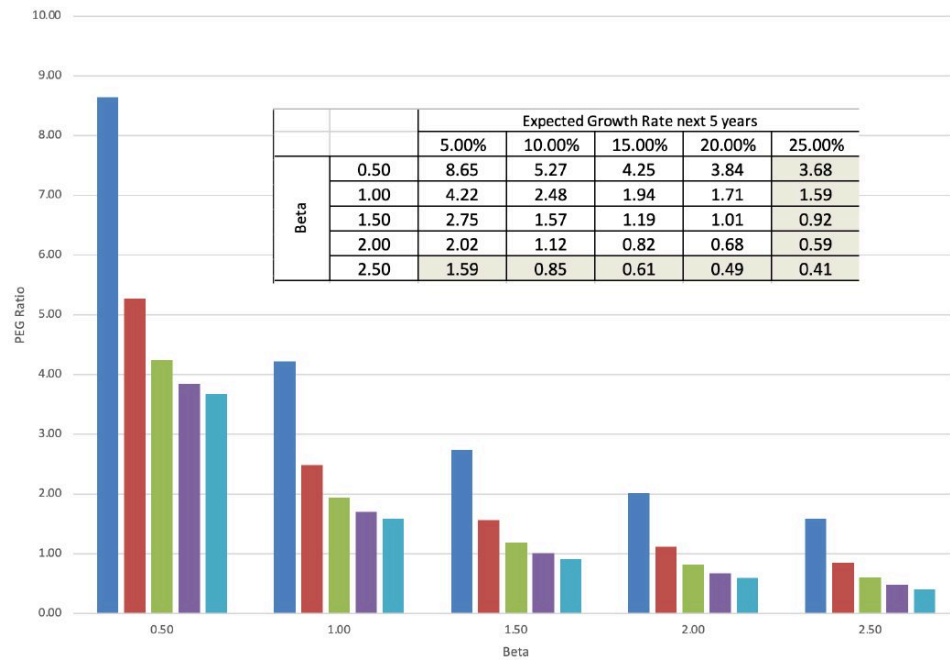
Multiples | PDF 第 36/60 頁 | 投影片印刷頁碼 39

A. PEG 對風險很敏感

A. PEG RATIOS ARE RISK-SENSITIVE

PEG Ratios, Risk and Growth

		Expected Growth Rate next 5 years				
		5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	25.00%
Beta	0.50	8.65	5.27	4.25	3.84	3.68
	1.00	4.22	2.48	1.94	1.71	1.59
	1.50	2.75	1.57	1.19	1.01	0.92
	2.00	2.02	1.12	0.82	0.68	0.59
	2.50	1.59	0.85	0.61	0.49	0.41



Aswath Damodaran

39

本頁中文重點

- 表格與長條圖：縱軸 β（0.50 到 2.50），橫軸未來五年預期成長率（5% 到 25%），格子是 PEG。
- $\beta = 0.50$ 時 PEG 從 8.65（成長 5%）降到 3.68（成長 25%）。$\beta = 1.00$ 時從 4.22 降到 1.59。$\beta = 2.50$ 時從 1.59 降到 0.41。
- 同樣的成長率，風險越高，PEG 越低。

Multiples | PDF 第 37/60 頁 | 投影片印刷頁碼 40

B. PEG 受成長品質影響

B. PEG RATIOS ARE AFFECTED BY THE QUALITY OF GROWTH

PEG ratios tend to increase with ROE, for every given growth rate.

ROE on Investments	Expected Growth Rate for next 5 years				
	5%	10%	15%	20%	25%
5%	2.65	1.12	0.55	0.20	NA
10%	3.69	2.03	1.48	1.20	1.04
15%	4.04	2.33	1.79	1.54	1.41
20%	4.22	2.48	1.94	1.71	1.59
25%	4.32	2.57	2.04	1.81	1.70

High growth firms with very low ROE can trade at very low PEG ratios.

Aswath Damodaran

40

本頁中文重點

- 表格：縱軸投資的 ROE（5% 到 25%），橫軸預期成長率（5% 到 25%）。
- ROE 5% 時 PEG 從 2.65 降到 0.20，成長 25% 時無法計算（NA）。ROE 25% 時 PEG 從 4.32 降到 1.70。
- 結論：每一個成長率下，ROE 越高，PEG 越高。成長很快但 ROE 很低的公司，可能交易在非常低的 PEG。

Multiples | PDF 第 38/60 頁 | 投影片印刷頁碼 41

C. PEG 不是成長中立的

C. PEG RATIOS ARE NOT GROWTH NEUTRAL...

As **risk free rates rise**, PEG ratios decrease, for every growth rate.

		Riskfree Rate			
		1.50%	3.00%	4.50%	6.00%
Expected Growth first 5 years	3.00%	4.34	3.89	3.48	3.10
	15.00%	1.94	1.70	1.48	1.27
	30.00%	1.54	1.32	1.13	0.95
	45.00%	**1.57**	**1.33**	1.12	0.92
	60.00%	1.73	1.45	**1.20**	**0.97**
	75.00%	1.97	1.63	1.33	1.06

As **growth increases**, PEG ratios initially decline, but at a high-enough growth rate, PEG ratios rise again.

Aswath Damodaran

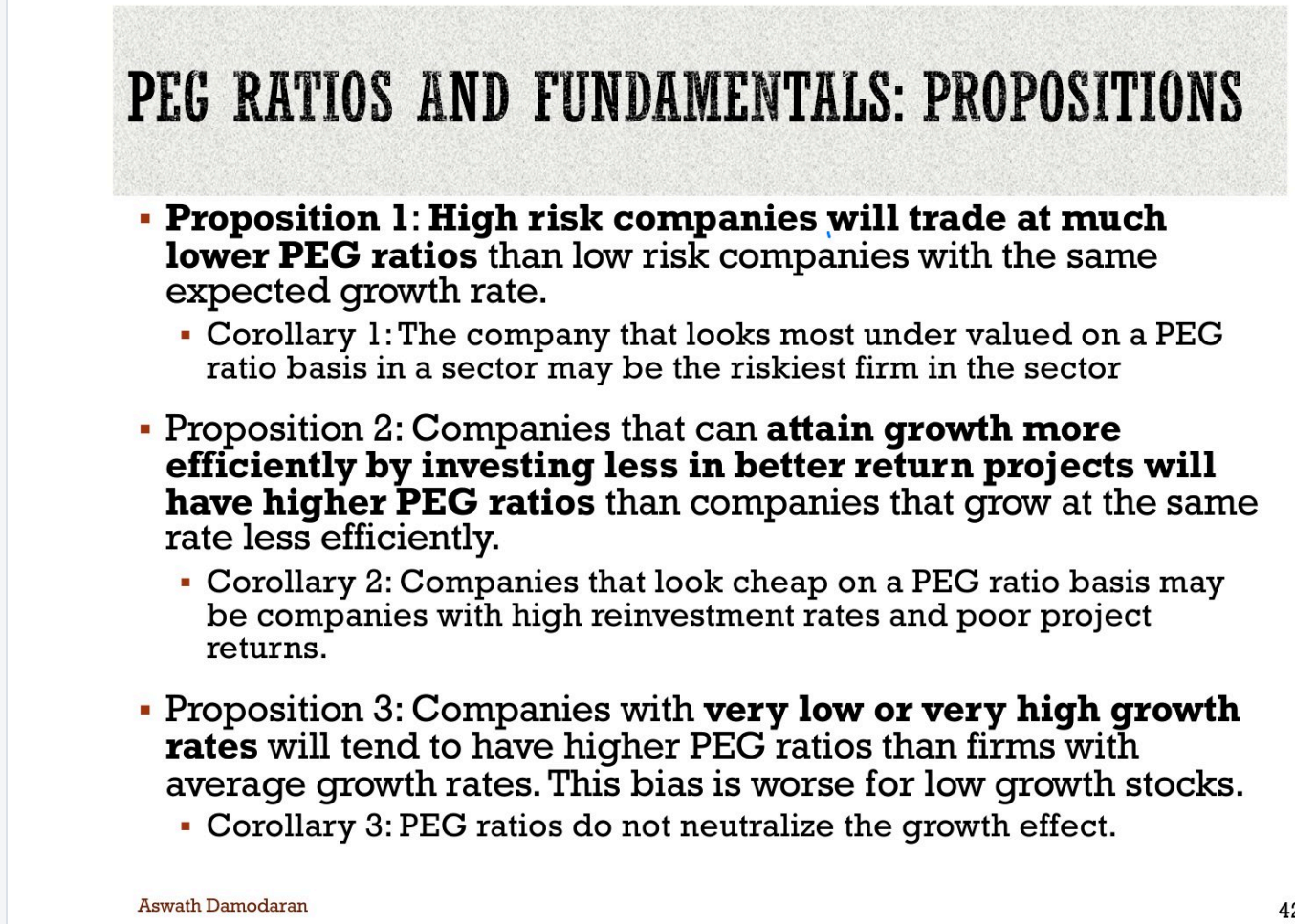
41

本頁中文重點

- 表格：縱軸前五年預期成長率（3% 到 75%），橫軸無風險利率（1.5% 到 6%）。
- 利率 1.5% 時，成長 3% 的 PEG 是 4.34，成長 15% 降到 1.94，成長 30% 降到 1.54，但成長 45% 回升到 1.57、60% 是 1.73、75% 是 1.97。
- 結論一：無風險利率上升時，每一個成長率的 PEG 都下降。結論二：成長提高時，PEG 先下降，但成長高到某個程度後又回升。

Multiples｜PDF 第 39/60 頁｜投影片印刷頁碼 42

PEG 的三個命題與推論



本頁中文重點

- 命題一：預期成長率相同時，高風險公司的 PEG 會遠低於低風險公司。推論一：在一個產業裡用 PEG 看起來最被低估的公司，可能是最危險的那一家。
- 命題二：以較少投資、較好報酬的專案更有效率地達成成長的公司，PEG 會比用同樣成長率但較沒效率成長的公司高。推論二：用 PEG 看起來便宜的公司，可能是再投資率高、專案報酬差的公司。
- 命題三：成長率很低或很高的公司，PEG 往往比成長率中等的公司高，這個偏誤在低成長股上更嚴重。推論三：PEG 並沒有消除成長的影響。

老師補充

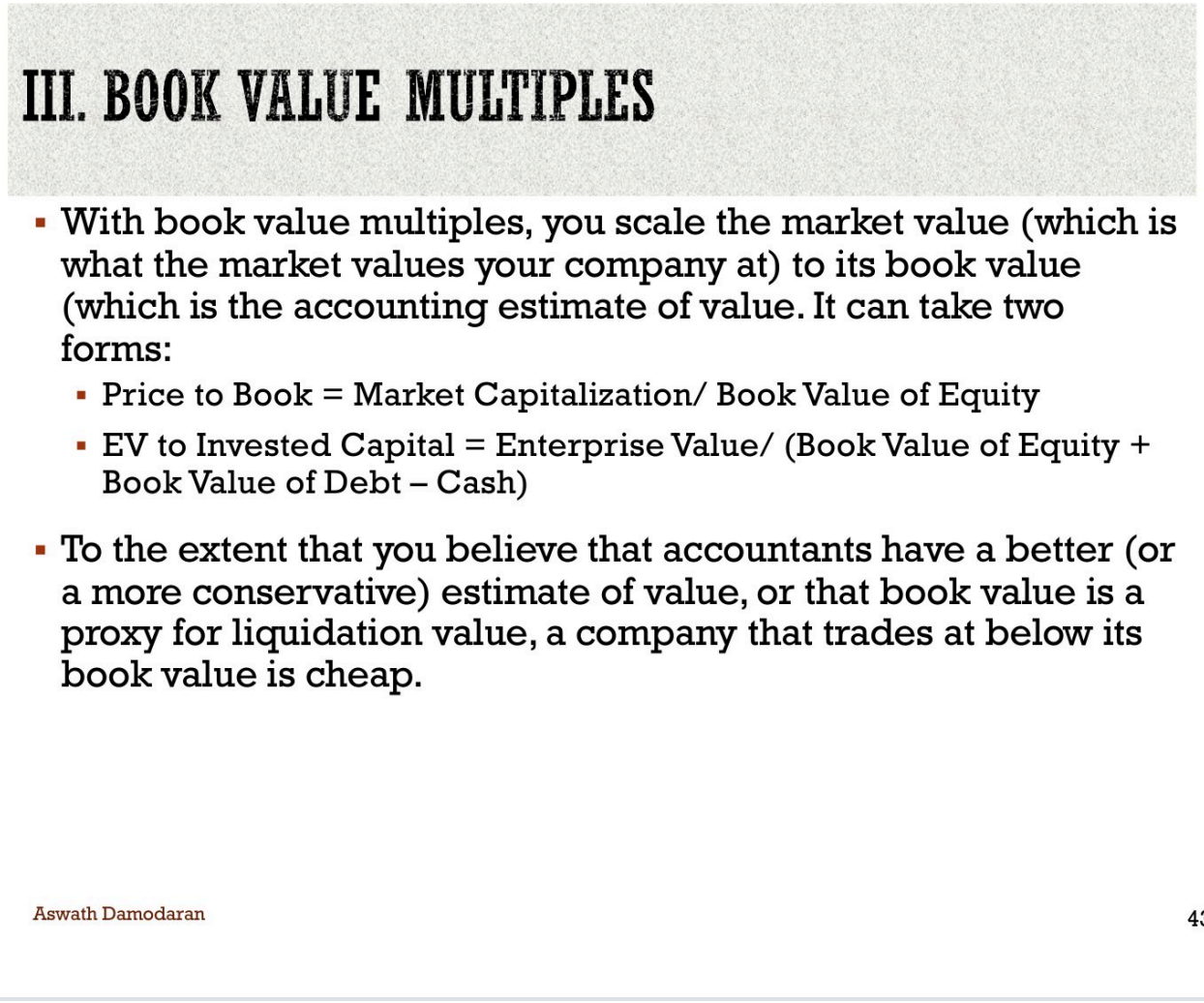
- 三個命題分別對應風險（CAPM 的 r）、成長品質（基本面成長的 ROE）與成長本身。**即：PEG 低可能只是因為公司比較危險或投資效率比較差，不能直接解讀成便宜。**

易錯提醒

- 用 PEG 比較公司時，至少要先確認兩家的風險與 ROE 差不多，否則 PEG 的差異大部分反映的是風險與成長品質。

Multiples | PDF 第 40/60 頁 | 投影片印刷頁碼 43

帳面價值倍數：P/BV 與 EV／投入資本



III. BOOK VALUE MULTIPLES

- With book value multiples, you scale the market value (which is what the market values your company at) to its book value (which is the accounting estimate of value. It can take two forms:
  - Price to Book = Market Capitalization/ Book Value of Equity
  - EV to Invested Capital = Enterprise Value/ (Book Value of Equity + Book Value of Debt – Cash)
- To the extent that you believe that accountants have a better (or a more conservative) estimate of value, or that book value is a proxy for liquidation value, a company that trades at below its book value is cheap.

Aswath Damodaran

43

本頁中文重點

- 帳面價值倍數把市場價值（市場怎麼評價你的公司）縮放到帳面價值（會計對價值的估計），有兩種形式如下。
- 股價淨值比（price to book）：$\text{PBV} = \dfrac{\text{股權市值}}{\text{股權帳面值}}$。
- 企業價值對投入資本（EV to invested capital）：$\dfrac{\text{EV}}{\text{股權帳面值} + \text{債務帳面值} - \text{現金}}$。
- 如果你相信會計師對價值的估計比較好（或比較保守），或認為帳面值可以代表清算價值，那麼市價低於帳面值的公司就是便宜的。

> **易錯提醒**
>
> - P/BV 的分子分母都是股權，EV／投入資本的分子分母都扣掉了現金。不要用 EV 除以股權帳面值，那是分子分母屬於不同請求權人的倍數。

Multiples | PDF 第 41/60 頁 | 投影片印刷頁碼 44

股價淨值比的決定因素（手寫註記）

PRICE TO BOOK RATIO: DETERMINANTS

- Going back to a simple dividend discount model,

$$P_0 = \frac{DPS_1}{r - g_n} = \frac{EPS_1 \cdot Payout}{r - g_n} = \frac{ROE_1 \cdot BV_0 \cdot Payout}{r - g_n}$$

$ROE_1 = ROE_0(1+g_n)$

- Defining the return on equity (ROE) = EPS0 / Book Value of Equity, the value of equity can be written as:

$$P_0 = \frac{BV_0 * ROE * Payout\ Ratio * (1+g_n)}{r - g_n}$$

$$\frac{P_0}{BV_0} = PBV = \frac{ROE * Payout\ Ratio * (1+g_n)}{r - g_n}$$

$$PE = \frac{Payout_1 \cdot (1+g_n)}{r - g_n}$$

- If the return on equity is based upon expected earnings in the next time period, this can be simplified to,

$$\frac{P_0}{BV_0} = PBV = \frac{ROE * Payout\ Ratio}{r - g_n}$$

Aswath Damodaran

44

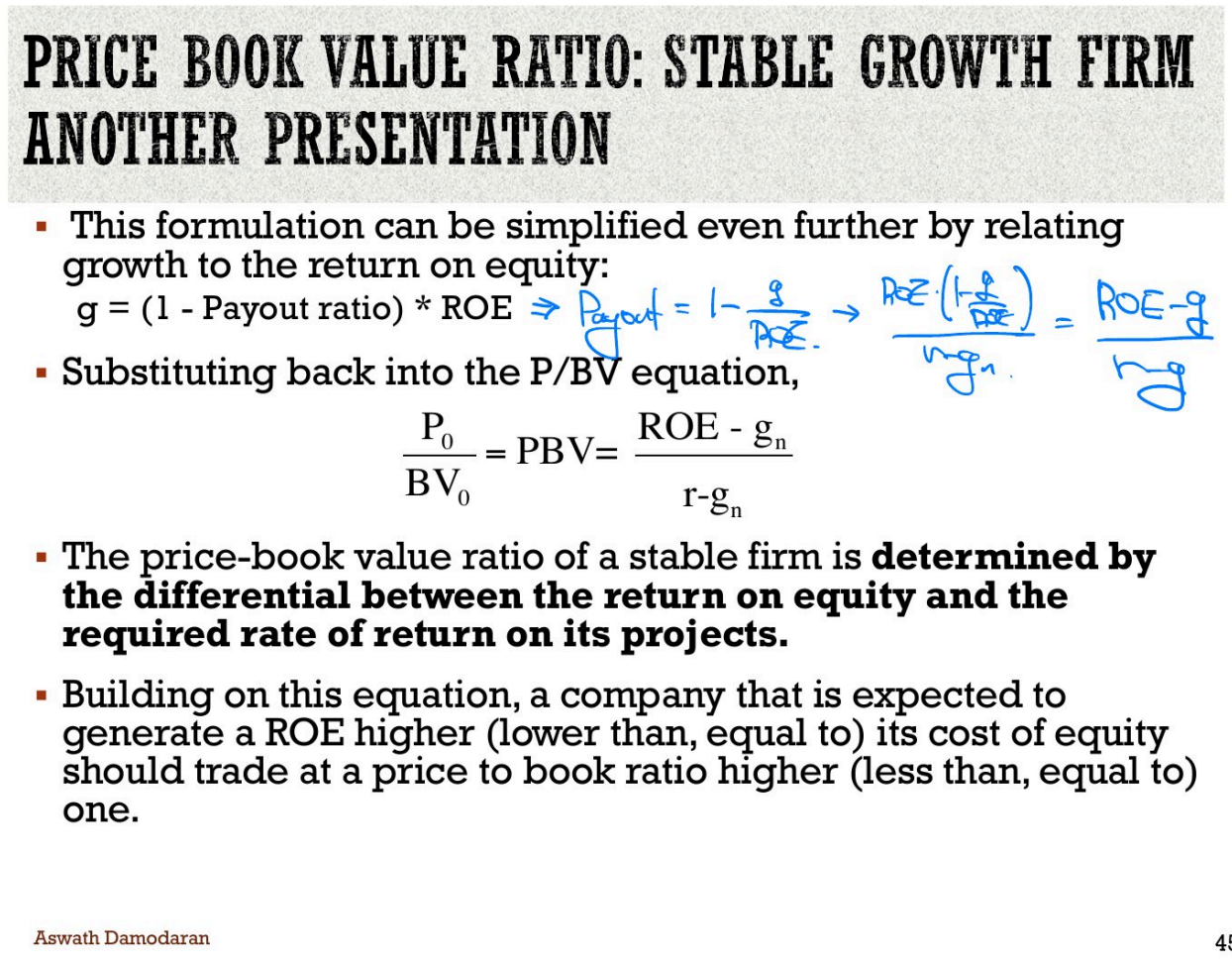
本頁中文重點

- 回到簡單的股利折現模型：$P_0 = \frac{\text{DPS}_1}{r - g_n}$。
- 手寫：$= \frac{\text{EPS}_1 \cdot \text{Payout}}{r - g_n} = \frac{\text{ROE}_1 \cdot \text{BV}_0 \cdot \text{Payout}}{r - g_n}$，其中 $\text{ROE}_1 = \text{ROE}_0(1 + g_n)$。
- 把 ROE 定義為 EPS_0／股權帳面值，股權價值可以寫成 $P_0 = \frac{\text{BV}_0 \times \text{ROE} \times \text{Payout} \times (1 + g_n)}{r - g_n}$，所以 $\text{PBV} = \frac{P_0}{\text{BV}_0} = \frac{\text{ROE} \times \text{Payout} \times (1 + g_n)}{r - g_n}$。
- 如果 ROE 用下一期的預期盈餘計算，可以簡化成 $\text{PBV} = \frac{\text{ROE} \times \text{Payout}}{r - g_n}$。手寫在旁邊對照 $\text{PE} = \frac{\text{Payout}_1(1 + g_n)}{r - g_n}$。

> $$\text{PBV} = \frac{\text{ROE}_1 \times \text{Payout}}{r - g_n}$$
> $$\text{PE} = \frac{\text{Payout} \times (1 + g_n)}{r - g_n}$$
>
> 兩者只差一個 ROE：$\text{PBV} = \text{ROE}_1 \times \text{PE}_1$，PE 用明年盈餘時剛好成立。

Multiples | PDF 第 42/60 頁 | 投影片印刷頁碼 45

穩定成長公司的 PBV：ROE 和股權成本的差距



本頁中文重點

- 再把成長和 ROE 連起來：$g = (1 - \text{Payout ratio}) \times \text{ROE}$，手寫推出 $\text{Payout} = 1 - g/\text{ROE}$。
- 代回 P/BV 的式子：$\text{PBV} = \dfrac{\text{ROE}(1 - g/\text{ROE})}{r - g_n} = \dfrac{\text{ROE} - g_n}{r - g_n}$。
- 穩定公司的股價淨值比，由股權報酬率和專案要求報酬率之間的差距決定。
- 依這個式子，預期 ROE 高於（低於、等於）股權成本的公司，股價淨值比應該高於（低於、等於）1。

$$\text{PBV} = \frac{\text{ROE} - g_n}{r - g_n} \quad \Rightarrow \quad \text{ROE} = r \Leftrightarrow \text{PBV} = 1$$

老師補充

- 這個式子很適合拿來讀市場的想法：給定市價算出的 PBV，可以反推市場隱含的 ROE（課堂練習題 Alder Q3 就是這樣問）。
- 和第十四頁的各國資料連起來看：PBV 中位數接近 1 的市場，代表平均而言公司的 ROE 和股權成本差不多。**即：股東願意為每一塊錢帳面資本付超過一塊錢，是因為相信這塊錢能賺到比他們要求的更多。**

Multiples | PDF 第 43/60 頁 | 投影片印刷頁碼 46

換成企業價值倍數：EV／帳面資本

NOW CHANGING TO AN ENTERPRISE VALUE MULTIPLE EV/ BOOK CAPITAL

- To see the determinants of the value/book ratio, consider the simple free cash flow to the firm model:

$$V_0 = \frac{FCFF_1}{WACC - g}$$

- Dividing both sides by the book value, we get:

$$\frac{V_0}{BV} = \frac{FCFF_1/BV}{WACC-g}$$

- If we replace, FCFF = EBIT(1-t) - (g/ROC) EBIT(1-t),we get:

$$\frac{V_0}{BV} = \frac{ROC - g}{WACC-g}$$

Aswath Damodaran 46

本頁中文重點

- 要看價值／帳面比的決定因素，考慮簡單的 FCFF 模型：$V_0 = \frac{\text{FCFF}_1}{\text{WACC} - g}$。
- 兩邊同除以帳面價值：$\frac{V_0}{\text{BV}} = \frac{\text{FCFF}_1/\text{BV}}{\text{WACC} - g}$。
- 把 $\text{FCFF} = \text{EBIT}(1-t) - (g/\text{ROC})\,\text{EBIT}(1-t)$ 代進去（手寫標出兩項各除以 BV），得到下式。

$$\frac{V_0}{\text{BV}} = \frac{\text{ROC} - g}{\text{WACC} - g}$$

因為 $\text{EBIT}(1-t)/\text{BV} = \text{ROC}$，$(g/\text{ROC}) \cdot \text{EBIT}(1-t)/\text{BV} = g$。

老師補充

- 這裡的 FCFF 寫法就是第六單元的穩定期再投資率：再投資 $= (g/\text{ROC}) \times \text{EBIT}(1-t)$。股權版本是 ROE 對股權成本，公司版本是 ROC 對 WACC（**EV／投入資本**）。

Multiples｜PDF 第 44/60 頁｜投影片印刷頁碼 47

EV／EBITDA 倍數



本頁中文重點

- EV／EBITDA 倍數把企業價值縮放到息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）：$\text{EV/EBITDA} = \text{企業價值/EBITDA}$。也有加回更多項目的變形，包括股票薪酬與研發。
- 過去四十年 EV／EBITDA 用得比以前廣泛得多，有好理由也有壞理由。
- 好理由：抽樣偏誤比較小（EBITDA 為負的公司比較少），而且它比較接近現金流。
- 壞理由：它給出的絕對數字比 PE 低，對沒有經驗的人來說，可能被誤認為便宜。

> **易錯提醒**
>
> - 把股票薪酬也加回去的「調整後 EBITDA」，和本週 Anthropic 的調整後獲利是同一種做法，會讓倍數看起來更便宜（不要把股票薪酬加回）。

Multiples | PDF 第 45/60 頁 | 投影片印刷頁碼 48

EV／EBITDA 的決定因素

EV TO EBITDA - DETERMINANTS

- The value of the operating assets of a firm can be written as:

$$EV_0 = \frac{FCFF_1}{WACC - g}$$

- Now the value of the firm can be rewritten as

$$EV = \frac{EBITDA\ (1-t)\ +\ Depr\ (t)\ -\ Cex\ -\ \Delta\ Working\ Capital}{WACC - g}$$

- Dividing both sides of the equation by EBITDA,

$$\frac{EV}{EBITDA} = \frac{(1-t)}{WACC - g} + \frac{Depr\ (t)/EBITDA}{WACC - g} - \frac{CEx/EBITDA}{WACC - g} - \frac{\Delta\ Working\ Capital/EBITDA}{WACC - g}$$

- The determinants of EV/EBITDA are:
  1. The cost of capital
  2. Expected growth rate
  3. Tax rate
  4. Reinvestment rate (or ROC)

Aswath Damodaran 48

本頁中文重點

- 營運資產的價值可以寫成 $EV_0 = \frac{FCFF_1}{WACC - g}$。
- 把 FCFF 展開成 EBITDA 的形式（下面第一條式子），兩邊再同除以 EBITDA。
- 兩邊同除以 EBITDA，得到 EV／EBITDA 的決定因素：資金成本、預期成長率、稅率，以及再投資率（或 ROC）。

$$EV = \frac{EBITDA(1-t) + Depr(t) - CEx - \Delta Working\ Capital}{WACC - g}$$

$$\frac{EV}{EBITDA} = \frac{1-t}{WACC - g} + \frac{t \cdot Depr/EBITDA}{WACC - g} - \frac{CEx/EBITDA}{WACC - g} - \frac{\Delta WC/EBITDA}{WACC - g}$$

FCFF 的展開：$EBIT(1-t) + Depr = (EBITDA - Depr)(1-t) + Depr = EBITDA(1-t) + t \cdot Depr$。

老師補充

- 第二項 $t \cdot Depr$ 是折舊的節稅效果：折舊本身不是現金支出，但它讓公司少繳稅，所以 EBITDA 一樣時，折舊多的公司現金流反而多一點（折舊）。

Multiples | PDF 第 46/60 頁 | 投影片印刷頁碼 49

例子：一家穩定成長公司的 EV／EBITDA

A SIMPLE EXAMPLE

- Consider a firm with the following characteristics:
  - Tax Rate = 36%
  - Capital Expenditures/EBITDA = 30%
  - Depreciation/EBITDA = 20%
  - Cost of Capital = 10%
  - The firm has no working capital requirements
  - The firm is in stable growth and is expected to grow 5% a year forever.
- In this case, the Value/EBITDA multiple for this firm can be estimated as follows:

$$\frac{\text{Value}}{\text{EBITDA}} = \frac{(1-.36)}{.10-.05} + \frac{(0.2)(.36)}{.10-.05} - \frac{0.3}{.10-.05} - \frac{0}{.10-.05} = 8.24$$

Aswath Damodaran 49

本頁中文重點

- 公司特性：稅率 36%、資本支出／EBITDA 30%、折舊／EBITDA 20%、資金成本 10%、沒有營運資金需求、永久穩定成長 5%。

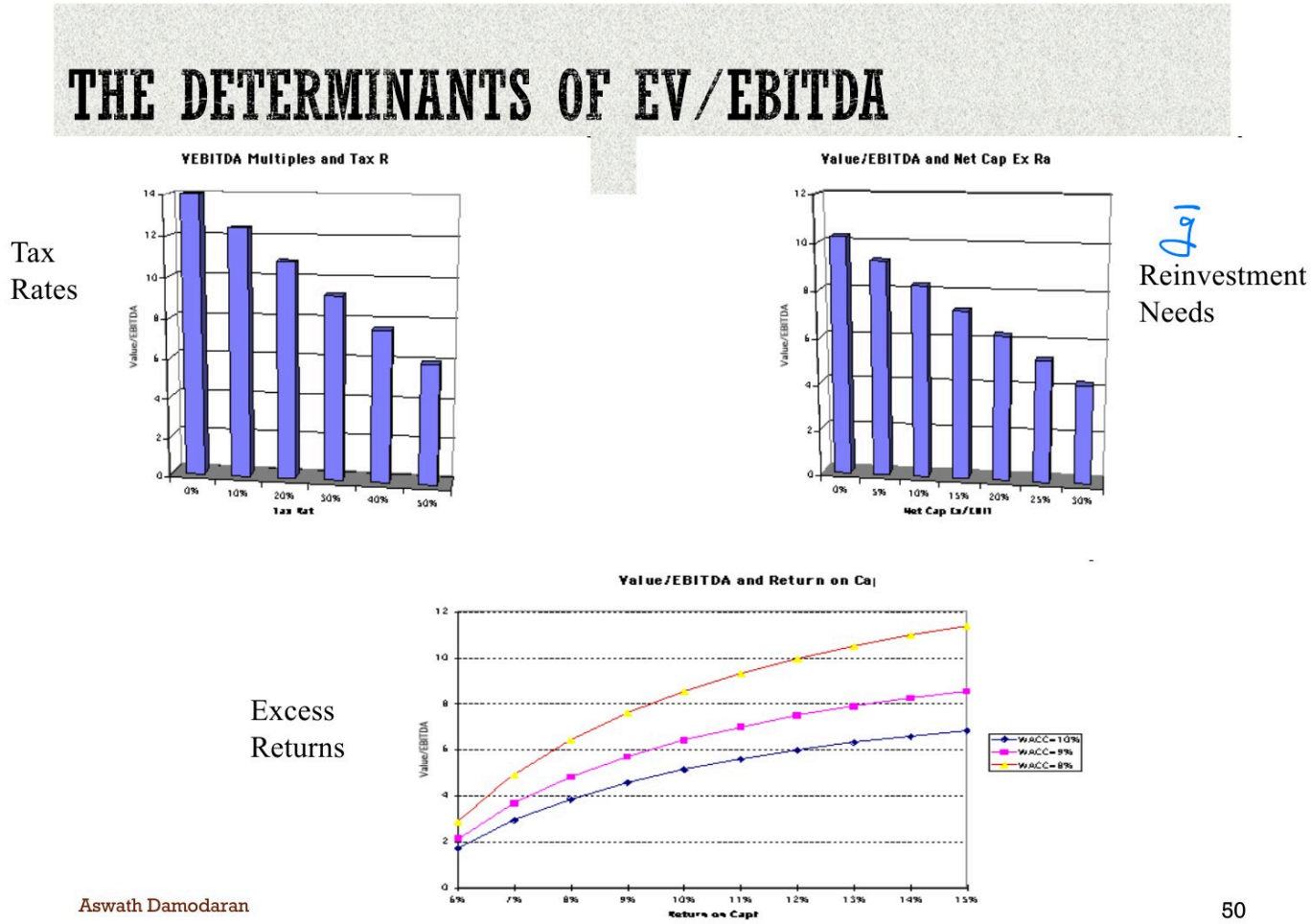
$$\begin{aligned}\frac{\text{Value}}{\text{EBITDA}} &= \frac{1-0.36}{0.10-0.05} + \frac{0.2\times 0.36}{0.10-0.05} \\ &\quad - \frac{0.3}{0.10-0.05} - \frac{0}{0.10-0.05} \\ &= 12.8 + 1.44 - 6 - 0 = 8.24\end{aligned}$$

老師補充

- 核算每一項：稅後的 EBITDA 貢獻 12.8，折舊的節稅貢獻 1.44，資本支出拿走 6。再投資需求（這裡是淨資本支出占 EBITDA 10%）就是讓倍數從 14 掉到 8 的主因。

Multiples | PDF 第 47/60 頁 | 投影片印刷頁碼 50

EV／EBITDA 的決定因素：稅率、再投資與超額報酬

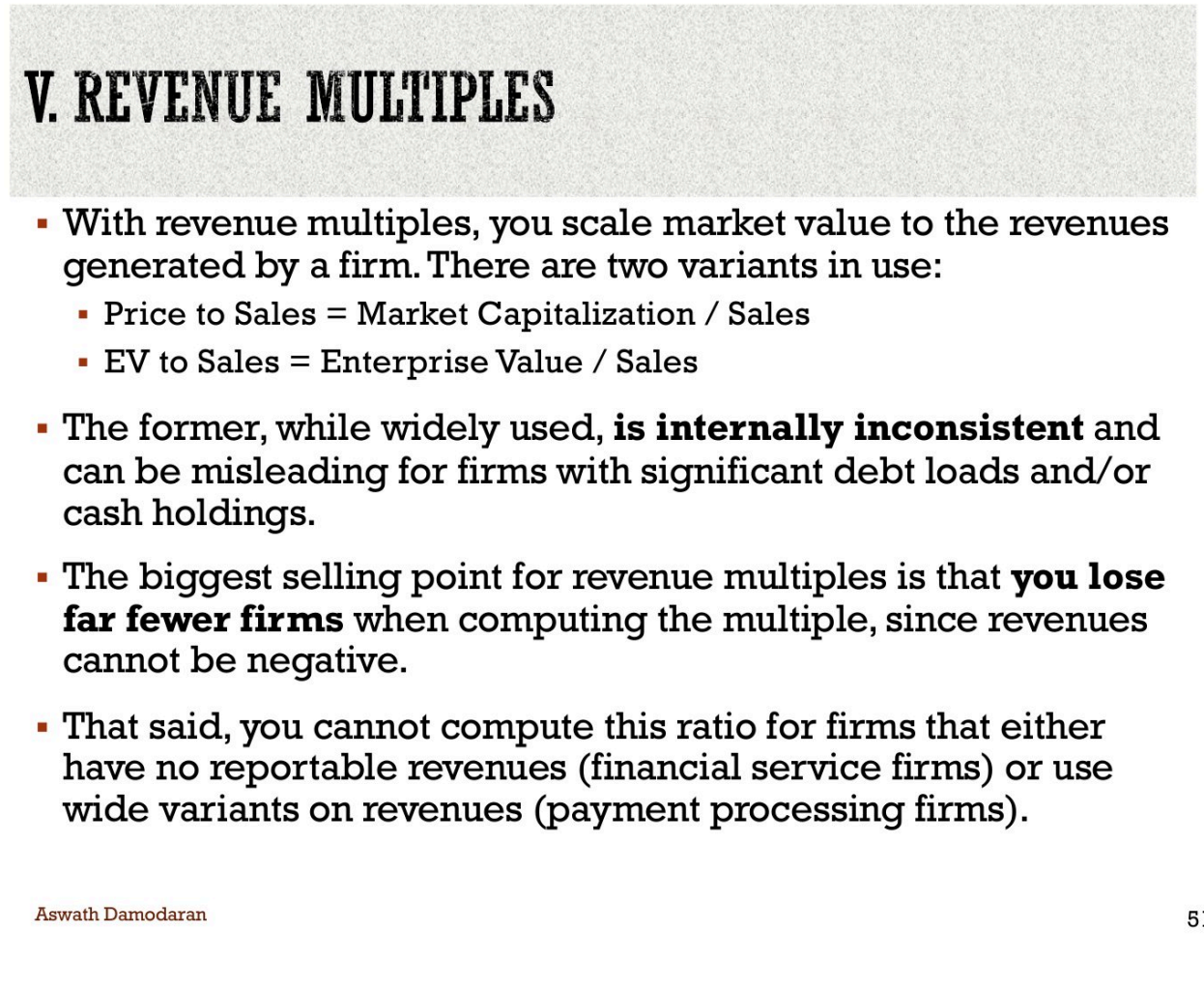


本頁中文重點

- 三張圖：左上，Value／EBITDA 隨稅率（0% 到 50%）上升而下降，從約 14 降到約 6。
- 右上，Value／EBITDA 隨淨資本支出／EBITDA（0% 到 30%）上升而下降，從約 10 降到約 4。手寫在「Reinvestment Needs」（再投資需求）旁邊標了 g，提醒再投資需求和成長有關。
- 下方，Value／EBITDA 隨資本報酬率（6% 到 15%）上升而上升，三條線分別是 WACC 10%、9%、8%，資金成本越低，曲線越高。
- 意思是：稅率高、再投資需求大、資本報酬率低（超額報酬少）的公司，EV／EBITDA 應該比較低。

Multiples | PDF 第 48/60 頁 | 投影片印刷頁碼 51

營收倍數：P／S 與 EV／Sales



本頁中文重點

- 營收倍數把市場價值縮放到公司產生的營收，有兩種：股價營收比（price to sales）＝股權市值/營收，EV to Sales＝企業價值/營收。
- 前者雖然用得很廣，但內部不一致，對負債或現金很多的公司可能造成誤導。
- 營收倍數最大的賣點是計算時流失的公司少得多，因為營收不可能是負的。
- 但沒有可報告營收的公司（金融服務業）或營收定義差異很大的公司（支付處理業），算不出這個比率。

老師補充

- 本週新聞的 Anthropic 用的就是 EV／Sales：營收是整家公司的，所以分子要用企業價值（**營收倍數**）。**即：營收屬於股東和債權人全體，用只屬於股東的市值去比，負債多的公司看起來就會特別便宜。**

易錯提醒

- P／S 的分子只有股權，分母卻是整家公司的營收，違反倍數的一致性。課堂練習題 Q1 就是考這一點。

Multiples | PDF 第 49/60 頁 | 投影片印刷頁碼 52

EV／Sales 的決定因素：稅後營業利益率

EV/SALES RATIO: DETERMINANTS

- If pre-tax operating margins are used, the appropriate value estimate is that of the firm. In particular, if one makes the replaces the FCFF with the expanded version:
  - Free Cash Flow to the Firm = EBIT (1 - tax rate) (1 - Reinvestment Rate)
- $$\frac{\text{Value}}{\text{Sales}_0} = \text{After-tax Oper. Margin} * \left[\frac{(1-\text{RIR}_{\text{growth}})(1+g) * \left(1 - \frac{(1+g)^n}{(1+\text{WACC})^n}\right)}{\text{WACC-g}} + \frac{(1-\text{RIR}_{\text{stable}})(1+g)^n * (1+g_n)}{(\text{WACC-g}_n)(1+\text{WACC})^n} \right]$$
  - g = Growth rate in after-tax operating income for the first n years
  - gn = Growth rate in after-tax operating income after n years forever (Stable growth rate)
  - RIR Growth, Stable = Reinvestment rate in high growth and stable periods
  - WACC = Weighted average cost of capital

Aswath Damodaran 52

本頁中文重點

- 用稅前營業利益率時，對應的價值估計是公司的價值。把 FCFF 換成展開的形式：$\text{FCFF} = \text{EBIT}(1 - \text{tax rate})(1 - \text{Reinvestment Rate})$。
- 公司價值就可以寫成稅後營業利益率的函數，見下式。

$$\frac{\text{Value}}{\text{Sales}_0} = \text{ATOM} \times (A + B)$$

$$A = \frac{(1 - \text{RIR}_{\text{growth}})(1+g)\left[1 - \dfrac{(1+g)^n}{(1+\text{WACC})^n}\right]}{\text{WACC} - g}$$

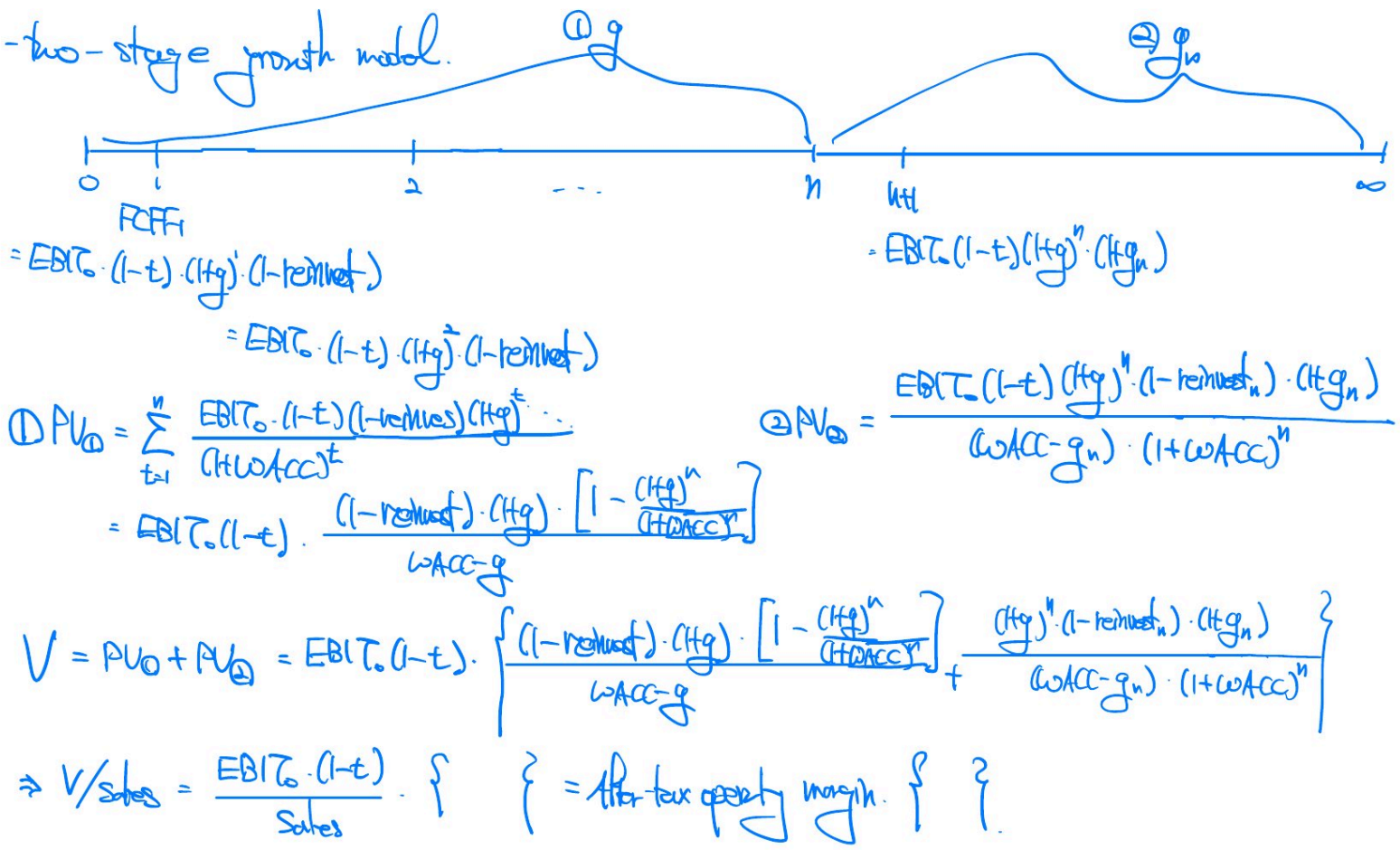
$$B = \frac{(1 - \text{RIR}_{\text{stable}})(1+g)^n(1+g_n)}{(\text{WACC} - g_n)(1+\text{WACC})^n}$$

ATOM 是稅後營業利益率（after-tax operating margin），A 是高成長期、B 是穩定期的部分。

- g：前 n 年稅後營業利益的成長率。g_n：n 年後永久的穩定成長率。$\text{RIR}_{\text{growth}}$、$\text{RIR}_{\text{stable}}$：高成長期與穩定期的再投資率。WACC：加權平均資金成本。
- 投影片這一頁的公式排版有錯位（文字和式子疊在一起），上面依意思整理成完整的式子。

Multiples | PDF 第 50/60 頁 | 老師手寫筆記

手寫推導：兩階段 FCFF 模型推出 V／Sales



本頁中文重點

- 兩階段成長模型：第 1 到 n 年成長 g，第 $n+1$ 年起成長 g_n。每年的 FCFF 都是 $\text{EBIT}_0(1-t)$ 乘上成長與 $(1-$再投資率$)$。
- 第一段是前 n 年 FCFF 的現值，用成長型年金的等比級數加總。第二段是第 n 年底的終值再折回今天。
- 兩段相加後提出共同的 $\text{EBIT}_0(1-t)$，兩邊同除以營收，就變成稅後營業利益率乘上一個只含成長、再投資與資金成本的大括號。

$$\text{FCFF}_t = \text{EBIT}_0(1-t)(1+g)^t(1-\text{RIR})$$

$$\text{PV}_1 = \sum_{t=1}^{n} \frac{\text{EBIT}_0(1-t)(1-\text{RIR})(1+g)^t}{(1+\text{WACC})^t}$$

$$= \text{EBIT}_0(1-t)\cdot\frac{(1-\text{RIR})(1+g)\left[1-\frac{(1+g)^n}{(1+\text{WACC})^n}\right]}{\text{WACC}-g}$$

$$\text{PV}_2 = \frac{\text{EBIT}_0(1-t)(1+g)^n(1-\text{RIR}_n)(1+g_n)}{(\text{WACC}-g_n)(1+\text{WACC})^n}$$

$$\frac{V}{\text{Sales}} = \frac{\text{EBIT}_0(1-t)}{\text{Sales}}\cdot\{\cdots\} = \text{稅後營業利益率}\cdot\{\cdots\}$$

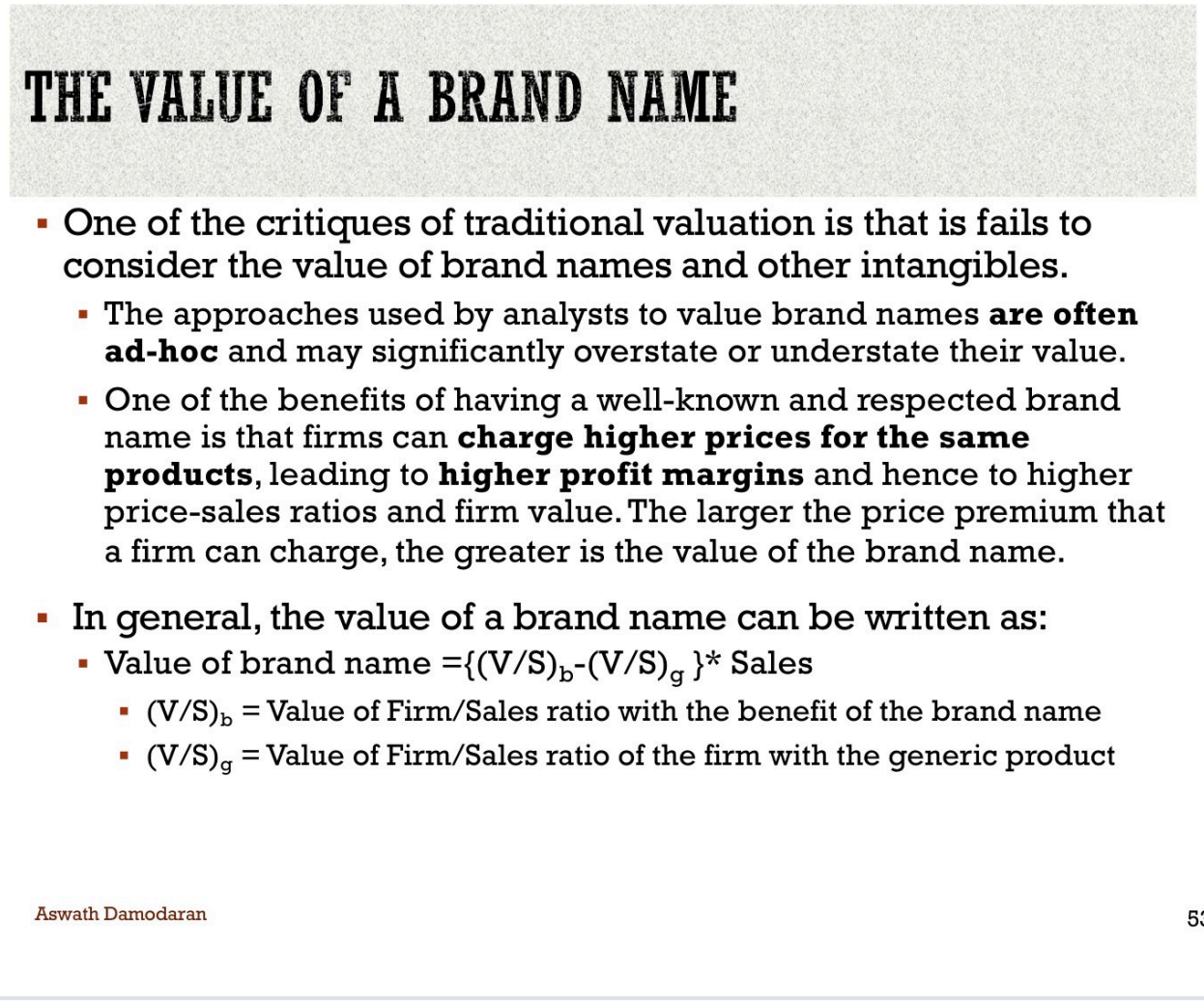
手寫用的「reinvest」就是再投資率 RIR，第二段的 RIR_n 是穩定期的再投資率。

老師補充

- 這和第 21 頁 PE 的兩階段推導是同一個步驟，只是把股利換成 FCFF、股權成本換成 WACC、發放率換成 $1-$再投資率。大括號裡只剩成長、再投資與資金成本，所以 EV／Sales 的差異主要來自稅後營業利益率。

Multiples｜PDF 第 51/60 頁｜投影片印刷頁碼 53

用營收倍數估品牌價值



THE VALUE OF A BRAND NAME

- One of the critiques of traditional valuation is that is fails to consider the value of brand names and other intangibles.
  - The approaches used by analysts to value brand names **are often ad-hoc** and may significantly overstate or understate their value.
  - One of the benefits of having a well-known and respected brand name is that firms can **charge higher prices for the same products**, leading to **higher profit margins** and hence to higher price-sales ratios and firm value. The larger the price premium that a firm can charge, the greater is the value of the brand name.
- In general, the value of a brand name can be written as:
  - Value of brand name $=\{(V/S)_b-(V/S)_g\}*$ Sales
    - $(V/S)_b$ = Value of Firm/Sales ratio with the benefit of the brand name
    - $(V/S)_g$ = Value of Firm/Sales ratio of the firm with the generic product

Aswath Damodaran 53

本頁中文重點

- 傳統估值的一個批評是沒有考慮品牌與其他無形資產的價值，分析師估品牌的方法常常很隨意，可能大幅高估或低估。
- 有知名、受尊敬的品牌，好處之一是同樣的產品可以賣更高的價格，帶來更高的利潤率，因此有更高的價格營收比與公司價值。能收取的價格溢價越大，品牌越值錢。
- 一般而言，品牌價值可以寫成下式。

$$\text{品牌價值} = \left[\left(\frac{V}{S}\right)_b - \left(\frac{V}{S}\right)_g\right] \times \text{Sales}$$

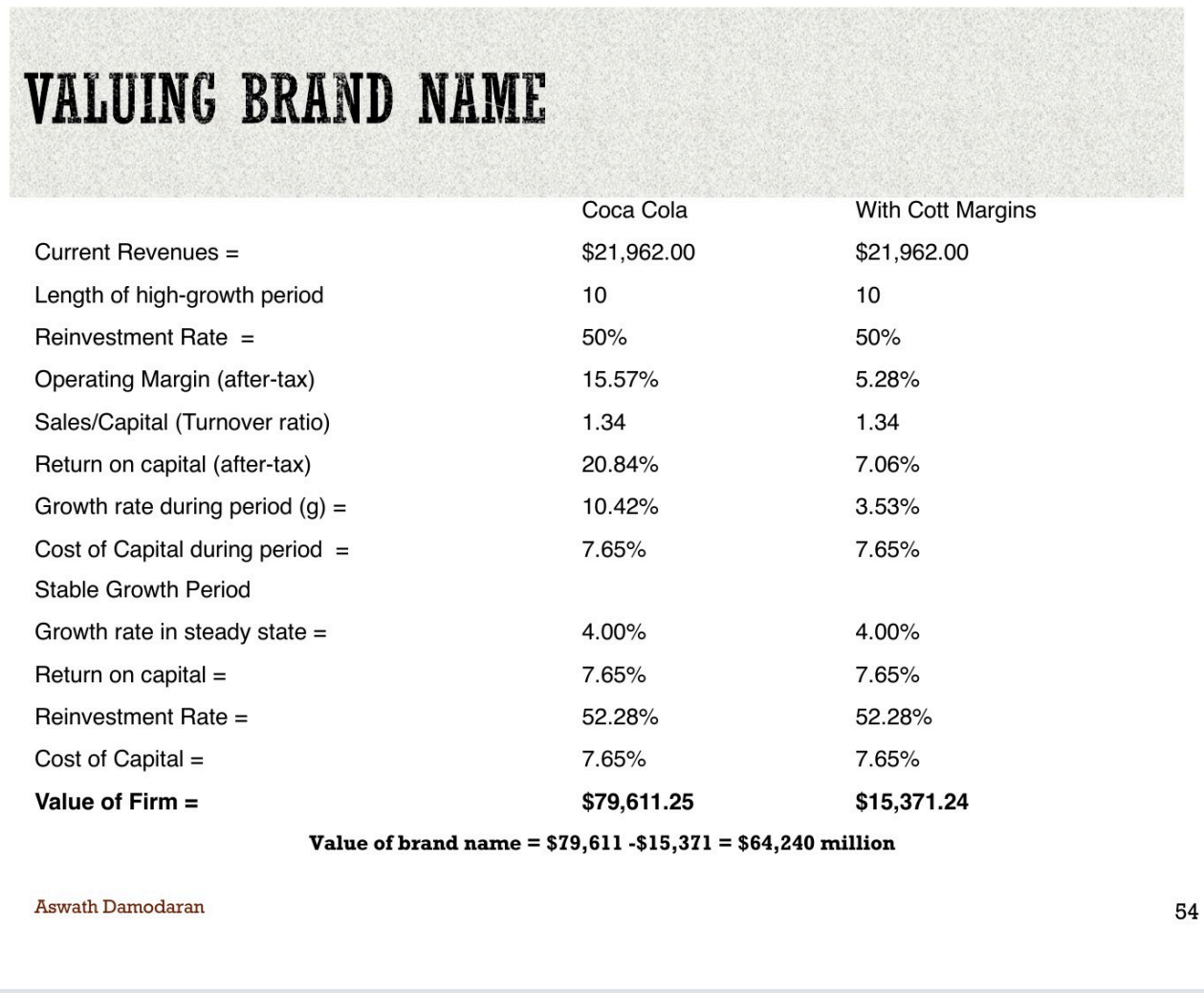
- $(V/S)_b$：有品牌效益時的公司價值／營收比。$(V/S)_g$：賣一般產品的公司的公司價值／營收比。

老師補充

- 這是前一頁「EV／Sales 主要由稅後營業利益率決定」的直接應用：品牌的效果就是讓利潤率變高，所以用兩個利潤率各算一次價值，差額就是品牌（**品牌價值**）。

Multiples | PDF 第 52/60 頁 | 投影片印刷頁碼 54

例子：Coca-Cola 的品牌價值



VALUING BRAND NAME

	Coca Cola	With Cott Margins
Current Revenues =	$21,962.00	$21,962.00
Length of high-growth period	10	10
Reinvestment Rate =	50%	50%
Operating Margin (after-tax)	15.57%	5.28%
Sales/Capital (Turnover ratio)	1.34	1.34
Return on capital (after-tax)	20.84%	7.06%
Growth rate during period (g) =	10.42%	3.53%
Cost of Capital during period =	7.65%	7.65%
Stable Growth Period		
Growth rate in steady state =	4.00%	4.00%
Return on capital =	7.65%	7.65%
Reinvestment Rate =	52.28%	52.28%
Cost of Capital =	7.65%	7.65%
Value of Firm =	**$79,611.25**	**$15,371.24**

Value of brand name = $79,611 -$15,371 = $64,240 million

Aswath Damodaran 54

本頁中文重點

- 比較 Coca-Cola 本身與「用 Cott（自有品牌飲料廠）的利潤率」兩種情況，其他條件相同，見下表。

項目	Coca-Cola	套用 Cott 的利潤率
目前營收（百萬美元）	21,962	21,962
高成長期長度	10 年	10 年
再投資率	50%	50%
稅後營業利益率	15.57%	5.28%
銷售對資本比	1.34	1.34
稅後資本報酬率	20.84%	7.06%
高成長期成長率	10.42%	3.53%
高成長期資金成本	7.65%	7.65%
穩定期成長率	4.00%	4.00%
穩定期資本報酬率	7.65%	7.65%
穩定期再投資率	52.28%	52.28%
公司價值（百萬美元）	79,611.25	15,371.24

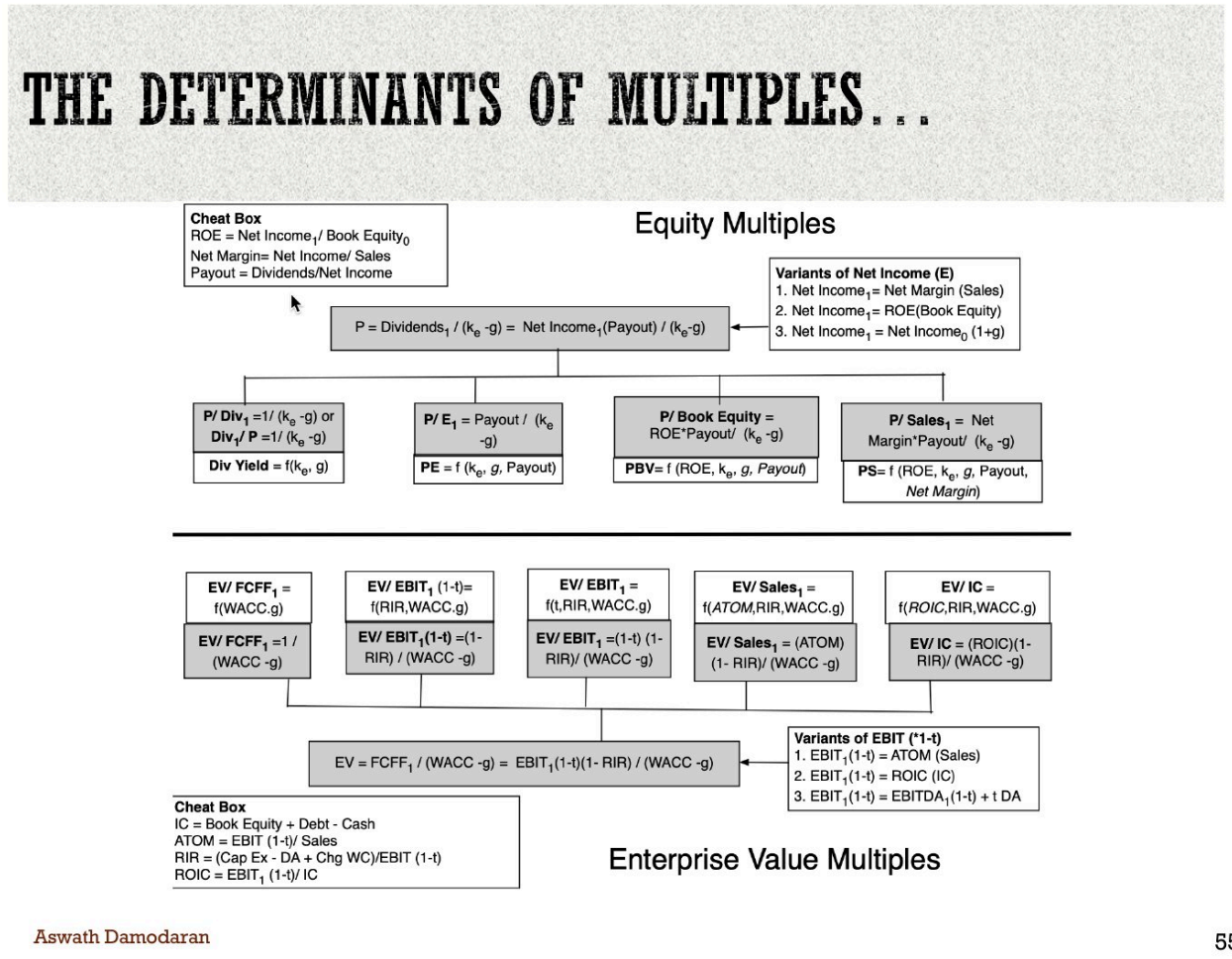
$$\text{ROC} = \text{稅後營業利益率} \times \frac{\text{Sales}}{\text{Capital}}$$
$$= 15.57\% \times 1.34 = 20.86\% \text{ (投影片 } 20.84\%)$$
$$g = \text{再投資率} \times \text{ROC} = 50\% \times 20.84\% = 10.42\%$$
$$\text{穩定期再投資率} = \frac{g_n}{\text{ROC}} = \frac{4\%}{7.65\%} = 52.29\% \text{ (投影片 } 52.28\%)$$
$$\text{品牌價值} = 79{,}611 - 15{,}371 = 64{,}240 \text{ (百萬美元)}$$

老師補充

- 這一頁把前幾週的公式全部串起來：利潤率乘銷售對資本比得到 ROC，再投資率乘 ROC 得到成長率，穩定期的再投資率用 g/ROC。Coca-Cola 的品牌讓利潤率從 5.28% 提高到 15.57%，帶動 ROC 與成長一起變高。
- 穩定期 ROC 設成等於資金成本 7.65%，代表 Damodaran 假設品牌的超額報酬不會永遠持續（穩定期 ROC 等於資金成本）。**即：品牌值錢，是因為同樣的可樂能多賣幾毛錢，利潤率高了，報酬率和成長都跟著變高。**

Multiples｜PDF 第 53/60 頁｜投影片印刷頁碼 55

倍數的決定因素總表



本頁中文重點

- **股權倍數**（上半部）：$P = \text{Dividends}_1/(k_e - g) = \text{Net Income}_1 \times \text{Payout}/(k_e - g)$。淨利的三種寫法：淨利率 × 營收、ROE × 股權帳面值、今年淨利 × $(1+g)$。
- $P/\text{Div}_1 = 1/(k_e - g)$，股利殖利率 $= f(k_e, g)$。$P/E_1 = \text{Payout}/(k_e - g)$，$\text{PE} = f(k_e, g, \text{Payout})$。$P/\text{Book} = \text{ROE} \times \text{Payout}/(k_e - g)$，$\text{PBV} = f(\text{ROE}, k_e, g, \text{Payout})$。$P/\text{Sales}_1 =$ 淨利率 $\times \text{Payout}/(k_e - g)$，$\text{PS} = f(\text{ROE}, k_e, g, \text{Payout}, \text{淨利率})$。
- 速查：ROE = 明年淨利/今年股權帳面值，淨利率 = 淨利/營收，Payout = 股利/淨利。
- **企業價值倍數**（下半部）：$\text{EV} = \text{FCFF}_1/(\text{WACC} - g) = \text{EBIT}_1(1-t)(1-\text{RIR})/(\text{WACC} - g)$。$\text{EBIT}(1-t)$ 的三種寫法：ATOM × 營收、ROIC × 投入資本、$\text{EBITDA}_1(1-t) + t \cdot \text{DA}$。
- $\text{EV}/\text{FCFF}_1 = 1/(\text{WACC} - g)$。$\text{EV}/\text{EBIT}_1(1-t) = (1-\text{RIR})/(\text{WACC} - g)$。$\text{EV}/\text{EBIT}_1 = (1-t)(1-\text{RIR})/(\text{WACC} - g)$。$\text{EV}/\text{Sales}_1 = \text{ATOM}(1-\text{RIR})/(\text{WACC} - g)$。$\text{EV}/\text{IC} = \text{ROIC}(1-\text{RIR})/(\text{WACC} - g)$。
- 速查：IC = 股權帳面值 + 債務 − 現金，ATOM = $\text{EBIT}(1-t)$/營收，RIR = (資本支出 − 折舊攤銷 + Δ營運資金)/$\text{EBIT}(1-t)$，ROIC = 明年 $\text{EBIT}(1-t)$/投入資本。

老師補充

- 這張表是整個單元的總結：上半部全部從股利折現模型出發、用股權成本 k_e，下半部全部從 FCFF 模型出發、用 WACC。RIR 就是第六單元的再投資除以稅後營業利益（**倍數的決定因素總表**）。
- **即：每一個倍數都是一條 DCF 公式兩邊同除以某個會計數字，看懂分子屬於誰，就知道該用哪一組驅動因素。**

Multiples | PDF 第 54/60 頁 | 課堂練習題

課堂練習題 Q1–Q2：營收倍數的一致性、描述倍數

Part A. Multiple choice (6 questions)

VP2-1 Multiples — In-Class Questions

Q1. Consistency: revenue multiples [Easy]
A firm has a large amount of debt. You want to compare it with peers using a revenue multiple. Which multiple is internally consistent?

a. Price to sales = Market capitalization / Revenues
b. EV to sales = (Market value of equity + Debt – Cash) / Revenues
c. Market capitalization / EBITDA
d. Any of the above, as long as you use them for every firm

Q2. Describing a multiple [Easy]
In January 2026, the current PE ratios of US firms had an average of 72.19 and a median of 18.65. Which number is the better measure of a “typical” PE, and why?

a. The average, because it uses every firm
b. The median, because PE ratios have a skewed distribution with large positive outliers
c. The average, because the median ignores high-growth firms
d. Neither; only the maximum matters

本頁中文重點

- 這一頁是課堂練習題，題目與參考解答整理在下面。參考解答是筆記自行推導，老師公布解答後以老師的版本為準。

Q1. 一致性：營收倍數〔易〕

A firm has a large amount of debt. You want to compare it with peers using a revenue multiple. Which multiple is internally consistent?

A. Price to sales = Market capitalization / Revenues

B. EV to sales = (Market value of equity + Debt – Cash) / Revenues

C. Market capitalization / EBITDA

D. Any of the above, as long as you use them for every firm

中文題意 一家公司負債很多，你想用營收倍數和同業比較。哪一個倍數在內部是一致的？

參考解答 **B** 營收屬於整家公司，分子要用企業價值 $\text{EV} = \text{股權市值} + \text{債務} - \text{現金}$。

解析

- 倍數的一致性：分子與分母要屬於同一群請求權人。營收是公司全體（股東加債權人）產生的，所以分子要是整家公司的價值。
- A 的股權市值只屬於股東，負債多的公司股權市值相對小，P／S 會被壓低，看起來特別便宜。C 一樣是股權配整家公司的盈餘。D 錯在「每家都用」只能保證統一估計，不能讓一個本身不一致的倍數變得一致。
- **即：營收是大家一起賺的，就要拿大家一起的價值去比。**

Q2. 描述倍數〔易〕

In January 2026, the current PE ratios of US firms had an average of 72.19 and a median of 18.65. Which number is the better measure of a “typical” PE, and why?

A. The average, because it uses every firm

B. The median, because PE ratios have a skewed distribution with large positive outliers

C. The average, because the median ignores high-growth firms

D. Neither; only the maximum matters

中文題意 2026 年 1 月美國公司 current PE 的平均是 72.19、中位數 18.65。哪一個比較能代表「典型」的 PE？為什麼？

參考解答 **B** PE 的分布嚴重右偏，極端值把平均拉高，中位數不受影響。

解析

- 用中位數不用平均：最大值 18,533、偏態 40.1，少數極端值就把平均拉到 72。
- A 的「用到每一家」正是問題所在：每一家都用到，也包括那幾家極端值。C 錯在中位數沒有忽略高成長公司，它們仍在排序裡，只是不會把中位數拉走。
- **即：要知道一般公司長什麼樣，就看排在正中間的那一家。**

Multiples | PDF 第 55/60 頁 | 課堂練習題

課堂練習題 Q3–Q4：穩定成長 PE、EV／EBITDA

VP2-1 Multiples — In-Class Questions

Q3. Stable-growth PE [Medium]
A stable firm pays out 60% of its earnings as dividends. Its cost of equity is 9% and earnings and dividends grow at 4% a year forever. What PE ratio (price / current EPS) is justified by these fundamentals?

a. 12.48
b. 12.00
c. 20.80
d. 6.93

Q4. Computing EV/EBITDA [Medium]
A firm has a market capitalization of $900 million, debt of $300 million and cash of $100 million. Its EBITDA is $125 million. What is its EV/EBITDA multiple?

a. 7.2
b. 8.8
c. 9.6
d. 6.4

本頁中文重點

- 這一頁是課堂練習題，題目與參考解答整理在下面。參考解答是筆記自行推導，老師公布解答後以老師的版本為準。

Q3. 穩定成長的 PE〔中〕

A stable firm pays out 60% of its earnings as dividends. Its cost of equity is 9% and earnings and dividends grow at 4% a year forever. What PE ratio (price / current EPS) is justified by these fundamentals?

A. 12.48

B. 12.00

C. 20.80

D. 6.93

中文題意 一家穩定成長公司發放 60% 的盈餘，股權成本 9%，盈餘與股利永久每年成長 4%。依基本面，合理的 PE（股價／今年 EPS）是多少？

參考解答 **A** $\text{PE} = \dfrac{0.60 \times 1.04}{0.09 - 0.04} = 12.48$。

$$\text{PE}_0 = \frac{\text{Payout} \times (1+g)}{r-g} = \frac{0.60 \times 1.04}{0.05} = 12.48$$

解析

- 穩定成長公司的本益比：題目指定用今年的 EPS，所以要乘 $(1+g)$。
- B（12.00）是 $0.60/0.05$，那是用明年 EPS 的 PE。C（20.80）是 $1.04/0.05$，忘了乘發放率。
- **即：股東每一塊錢今年盈餘，明年可以分到 0.624 元股利，再用 5% 的差距去折，就是 12.48 倍。**

易錯提醒

- 看清楚題目要的是今年 EPS 還是明年 EPS 的 PE，兩者差一個 $(1+g)$。

Q4. 計算 EV／EBITDA〔中〕

A firm has a market capitalization of $900 million, debt of $300 million and cash of $100 million. Its EBITDA is $125 million. What is its EV/EBITDA multiple?

A. 7.2

B. 8.8

C. 9.6

D. 6.4

中文題意 公司市值 9 億美元、負債 3 億、現金 1 億，EBITDA 1.25 億。EV／EBITDA 是多少？

參考解答 **B** $\text{EV} = 900 + 300 - 100 = 1{,}100$，$1{,}100/125 = 8.8$。

$$\frac{\text{EV}}{\text{EBITDA}} = \frac{900 + 300 - 100}{125} = \frac{1{,}100}{125} = 8.8$$

解析

- 倍數的分子與分母：企業價值是股權加債務減現金。
- A（7.2）只用了市值 $900/125$。C（9.6）是 $(900+300)/125$，沒扣現金。D（6.4）是把現金加回去又扣掉債務。
- **即：買下整家公司要付給股東和債權人，但公司帳上的現金可以拿回來，淨付出的才是企業價值。**

Multiples | PDF 第 56/60 頁 | 課堂練習題

課堂練習題 Q5–Q6：解讀 PEG、兩階段 PE

VP2-1 Multiples — In-Class Questions

Q5. Reading PEG ratios [Medium]
Two software firms both expect EPS to grow 15% a year. Firm A has a beta of 1.6 and a PEG ratio of 0.9; Firm B has a beta of 0.8 and a PEG ratio of 1.4. An analyst concludes that Firm A is cheaper. What is the best response?

a. Agree: a PEG below 1 always means a stock is undervalued
b. Agree: dividing by growth controls for all differences
c. Not necessarily: higher-risk firms trade at lower PEG ratios, so A's lower PEG may just reflect its higher risk
d. Not necessarily: Firm B grows faster

Q6. Two-stage PE [Hard]
A firm expects EPS to grow 12% a year for 5 years, paying out 30% of earnings. After that it grows 2% forever with a stable ROE of 16%, so its stable payout ratio = 1 – g/ROE = 87.5%. Its beta is 1.0, the riskfree rate is 3% and the ERP is 5%. Assume the cost of equity stays constant in both stages. What current-EPS PE is justified?

a. 14.88
b. 7.79
c. 19.52
d. 12.00

本頁中文重點

- 這一頁是課堂練習題，題目與參考解答整理在下面。參考解答是筆記自行推導，老師公布解答後以老師的版本為準。

Q5. 解讀 PEG〔中〕

Two software firms both expect EPS to grow 15% a year. Firm A has a beta of 1.6 and a PEG ratio of 0.9; Firm B has a beta of 0.8 and a PEG ratio of 1.4. An analyst concludes that Firm A is cheaper. What is the best response?

A. Agree: a PEG below 1 always means a stock is undervalued
B. Agree: dividing by growth controls for all differences
C. Not necessarily: higher-risk firms trade at lower PEG ratios, so A's lower PEG may just reflect its higher risk
D. Not necessarily: Firm B grows faster

中文題意 兩家軟體公司預期 EPS 都每年成長 15%。A 的 β 是 1.6、PEG 0.9。B 的 β 是 0.8、PEG 1.4。分析師認為 A 比較便宜，最好的回應是什麼？

參考解答 **C** 風險高的公司 PEG 本來就比較低，A 的 PEG 低可能只是反映它的風險比較高。

解析

- 本益成長比的命題一：預期成長相同時，高風險公司的 PEG 會遠低於低風險公司。A 的 β 是 B 的兩倍，股權成本高得多。
- 從第 36 頁的表看：成長 15% 時，$\beta = 1.5$ 的 PEG 約 1.19、$\beta = 2.0$ 約 0.82，$\beta = 1.0$ 約 1.94，所以 0.9 對 $\beta = 1.6$ 的公司並不特別低。
- A 錯在「PEG 低於 1 就是低估」是沒有根據的經驗法則。B 錯在除以成長並沒有控制風險。D 錯在兩家成長率相同。
- **即：PEG 便宜可能只是因為投資人要求更高的報酬，那是風險的價格，不是撿到便宜。**

Q6. 兩階段 PE〔難〕

A firm expects EPS to grow 12% a year for 5 years, paying out 30% of earnings. After that it grows 2% forever with a stable ROE of 16%, so its stable payout ratio = 1 – g/ROE = 87.5%. Its beta is 1.0, the riskfree rate is 3% and the ERP is 5%. Assume the cost of equity stays constant in both stages. What current-EPS PE is justified?

A. 14.88
B. 7.79
C. 19.52
D. 12.00

中文題意 公司預期 EPS 未來 5 年每年成長 12%，發放 30%。之後永久成長 2%，穩定期 ROE 16%，穩定期發放率 $1 - g/\text{ROE} = 87.5\%$。$\beta = 1.0$、無風險利率 3%、ERP 5%，兩階段的股權成本相同。以今年 EPS 計算的合理 PE 是多少？

參考解答 **C** $r = 3\% + 1.0 \times 5\% = 8\%$，高成長期 1.68 加穩定期 17.84，合計 19.52。

$$\text{PE} = \frac{0.30 \times 1.12 \times \left[1 - \frac{1.12^5}{1.08^5}\right]}{0.08 - 0.12} + \frac{0.875 \times 1.12^5 \times 1.02}{(0.08 - 0.02) \times 1.08^5}$$
$$= 1.68 + 17.84 = 19.52$$

解析

- 兩階段成長的本益比：高成長期用 $g = 12\%$ 與發放率 30%，穩定期用 $g_n = 2\%$ 與發放率 87.5%。
- 穩定期發放率由 $1 - g_n/\text{ROE} = 1 - 2\%/16\% = 87.5\%$ 決定，這是基本面成長的股權版本。
- 高成長期的成長率 12% 高於 $r = 8\%$，第一項的分母 $r - g$ 與括號都是負的，相乘仍為正。大部分價值（17.84）來自穩定期。
- **即：先算五年高成長期的股利現值，再算第五年底以後永續股利在今天的價值，兩塊加起來除以今年盈餘。**

易錯提醒

- 穩定期那一項要乘 $(1+g)^n(1+g_n)$ 再除以 $(1+r)^n$：分子是第 6 年的股利，算出的是第 5 年底的價值，要再折現五年。

Multiples | PDF 第 57/60 頁 | 課堂練習題

課堂練習題（申論）：Alder Consumer 的資料

Part B. Problem

Case: Alder Consumer (equity multiples: PE, PBV, PEG)

Alder Consumer is a mature food company in stable growth. All figures are per share unless stated.

Item	Value
Share price	$40.00
Expected EPS next year	$2.40
Expected dividends per share next year	$1.80
Book value of equity per share (today)	$20.00
Beta	0.90
Riskfree rate / Equity risk premium	4.0% / 5.0%
Expected growth in earnings and dividends	3% a year, forever
Peer: Birch Snacks	PE (on next year’s EPS) = 24; expected EPS growth = 12%

Use next year’s EPS for the PE ratio and ROE = next year’s EPS / today’s book value. In stable growth: PE = Payout / (r – g); PBV = (ROE – g) / (r – g).

本頁中文重點

- 這一頁是課堂練習題，題目與參考解答整理在下面。參考解答是筆記自行推導，老師公布解答後以老師的版本為準。

題目資料

Alder Consumer is a mature food company in stable growth. All figures are per share unless stated. Share price $40.00; expected EPS next year $2.40; expected dividends per share next year $1.80; book value of equity per share (today) $20.00; beta 0.90; riskfree rate / equity risk premium 4.0% / 5.0%; expected growth in earnings and dividends 3% a year, forever. Peer: Birch Snacks PE (on next year’s EPS) = 24; expected EPS growth = 12%. Use next year’s EPS for the PE ratio and ROE = next year’s EPS / today’s book value. In stable growth: PE = Payout / (r – g); PBV = (ROE – g) / (r – g).

中文題意 Alder Consumer 是一家處於穩定成長的成熟食品公司，以下除特別說明外都是每股數字：股價 40 美元、明年預期 EPS 2.40、明年預期每股股利 1.80、今天的每股帳面值 20、$\beta = 0.90$、無風險利率 4.0%、ERP 5.0%、盈餘與股利永久每年成長 3%。同業 Birch Snacks 的 PE（以明年 EPS 計）24，預期 EPS 成長 12%。PE 用明年 EPS，ROE 用明年 EPS 除以今天的帳面值。穩定成長下 $\text{PE} = \text{Payout}/(r-g)$，$\text{PBV} = (\text{ROE}-g)/(r-g)$。

- 先檢查資料是否自洽：$g = (1 - \text{Payout}) \times \text{ROE} = (1 - 75\%) \times 12\% = 3\%$，和題目給的成長率一致。

Multiples | PDF 第 58/60 頁 | 課堂練習題

Alder Q1–Q2：市場倍數與基本面倍數

VP2-1 Multiples — Case: Alder Consumer

Q1. Market multiples [Easy]
Compute Alder’s (a) payout ratio, (b) ROE, (c) cost of equity, (d) PE ratio and (e) price-to-book ratio from market prices.

Q2. Fundamental PE and PBV [Medium]
Estimate the PE and PBV that Alder’s fundamentals justify. What value per share do they imply, and is the stock under- or overvalued?

本頁中文重點

- 這一頁是課堂練習題，題目與參考解答整理在下面。參考解答是筆記自行推導，老師公布解答後以老師的版本為準。

Q1. 市場倍數〔易〕

Compute Alder’s (a) payout ratio, (b) ROE, (c) cost of equity, (d) PE ratio and (e) price-to-book ratio from market prices.

中文題意 計算 Alder 的 (a) 發放率、(b) ROE、(c) 股權成本、(d) 以市價計算的 PE、(e) 以市價計算的股價淨值比。

參考解答 發放率 75%、ROE 12%、股權成本 8.5%、PE 16.67、PBV 2.0。

$$\text{Payout} = \frac{1.80}{2.40} = 75\%$$
$$\text{ROE} = \frac{2.40}{20} = 12\%$$
$$r = 4\% + 0.9 \times 5\% = 8.5\%$$
$$\text{PE} = \frac{40}{2.40} = 16.67$$
$$\text{PBV} = \frac{40}{20} = 2.0$$

解析

- ROE 依題目定義用明年的 EPS 除以今天的帳面值，和股價淨值比與 ROE的公式配合。
- 股權成本用 CAPM：$4\% + 0.9 \times 5\% = 8.5\%$。
- **即：市場付 40 元買明年 2.4 元的盈餘、20 元的帳面淨值，所以是 16.7 倍本益比、2 倍淨值比。**

Q2. 基本面的 PE 與 PBV〔中〕

Estimate the PE and PBV that Alder’s fundamentals justify. What value per share do they imply, and is the stock under- or overvalued?

中文題意 估計 Alder 的基本面所支持的 PE 與 PBV，它們隱含的每股價值是多少？股票被低估還是高估？

參考解答 合理 PE 13.64、合理 PBV 1.64，每股價值 32.73 美元，低於市價 40，股票被高估。

$$\text{PE}^* = \frac{0.75}{0.085 - 0.03} = 13.64$$
$$13.64 \times 2.40 = 32.73$$
$$\text{PBV}^* = \frac{0.12 - 0.03}{0.085 - 0.03} = 1.636$$
$$1.636 \times 20 = 32.73$$
$$\frac{\text{DPS}_1}{r - g} = \frac{1.80}{0.055} = 32.73 < 40 \;\Rightarrow\; \text{高估}$$

解析

- 基本面 PE 用明年 EPS 的公式 $\text{Payout}/(r-g)$。基本面 PBV 用 $(\text{ROE}-g)/(r-g)$。兩條路得到同一個價值，也和直接用股利折現 $1.80/(8.5\% - 3\%) = 32.73$ 相同，三者互相驗證。
- 市場的 PE 16.67 與 PBV 2.0 都高於基本面支持的水準，所以價格高於價值。
- **即：照這家公司的獲利能力與成長，每股只值約 32.7 元，市場卻賣 40 元，價格太貴。**

易錯提醒

- 價值低於市價是高估，高於市價才是低估。

Multiples | PDF 第 59/60 頁 | 課堂練習題

Alder Q3–Q4：市場隱含的 ROE、成長能不能提高倍數

VP2-1 Multiples — Case: Alder Consumer

Q3. What the market is assuming [Medium]
Holding the cost of equity and growth rate fixed, what ROE would justify Alder’s market PBV of 2.0? Explain what this means.

Q4. Does growth raise the multiple? [Hard]
(a) If Alder could grow at 4% instead of 3% while keeping its 12% ROE, what would its justified PE be? (b) Now suppose Alder’s ROE were only 8.5% (equal to its cost of equity). Compute the justified PE for g = 3% and g = 4%. What do you conclude?

本頁中文重點

- 這一頁是課堂練習題，題目與參考解答整理在下面。參考解答是筆記自行推導，老師公布解答後以老師的版本為準。

Q3. 市場在假設什麼〔中〕

Holding the cost of equity and growth rate fixed, what ROE would justify Alder’s market PBV of 2.0? Explain what this means.

中文題意 在股權成本與成長率不變下，要多高的 ROE 才能支持市場的 PBV 2.0？這代表什麼？

參考解答 隱含 ROE 為 14%，高於公司目前的 12%。

$$2.0 = \frac{\text{ROE} - 0.03}{0.085 - 0.03} \Rightarrow \text{ROE} = 2.0 \times 0.055 + 0.03 = 14\%$$

解析

- 把PBV 公式反過來解 ROE：$2.0 = (\text{ROE} - 3\%)/5.5\%$。
- 意思是：市價 40 元背後，市場相信 Alder 能長期維持 14% 的 ROE，比目前的 12% 高 2 個百分點。如果你認為 12% 才是可持續的水準，股票就被高估。如果你相信公司能把 ROE 提高到 14%，現價才合理。
- **即：用市價反推，就能看出市場對這家公司的獲利能力抱持多樂觀的期待。**

Q4. 成長會提高倍數嗎〔難〕

(a) If Alder could grow at 4% instead of 3% while keeping its 12% ROE, what would its justified PE be? (b) Now suppose Alder’s ROE were only 8.5% (equal to its cost of equity). Compute the justified PE for g = 3% and g = 4%. What do you conclude?

中文題意 (a) 若 Alder 能在維持 ROE 12% 下改成成長 4%，合理 PE 是多少？(b) 若 ROE 只有 8.5%（等於股權成本），分別計算 $g = 3\%$ 與 $g = 4\%$ 的合理 PE，你的結論是什麼？

參考解答 (a) 14.81。(b) 兩者都是 11.76，成長率變了，PE 不變。

(a) ROE 維持 12%、成長改成 4%：

$$\text{Payout} = 1 - \frac{4\%}{12\%} = 66.67\%$$
$$\text{PE} = \frac{0.6667}{0.085 - 0.04} = 14.81$$

(b) ROE 只有 8.5%：

$$g = 3\%:\ \text{Payout} = 1 - \frac{3\%}{8.5\%} = 64.71\%, \quad \text{PE} = \frac{0.6471}{0.055} = 11.76$$
$$g = 4\%:\ \text{Payout} = 1 - \frac{4\%}{8.5\%} = 52.94\%, \quad \text{PE} = \frac{0.5294}{0.045} = 11.76$$

一般化：

$$\text{ROE} = r:\ \text{PE} = \frac{1 - g/r}{r - g} = \frac{(r-g)/r}{r-g} = \frac{1}{r}$$

解析

- 成長不是免費的：要多長 1 個百分點，就要多保留盈餘再投資，發放率由 $1 - g/\text{ROE}$ 決定，所以兩個成長率下的發放率不同。
- (a) ROE 12% 高於股權成本 8.5%，多成長創造價值，PE 從 13.64 升到 14.81。
- (b) ROE 等於股權成本時，PE 恆等於 $1/r = 1/0.085 = 11.76$，和成長率無關。這就是第六單元穩定期 ROC 等於資金成本的股權版本，也是期中考申論第二題第 (5) 小題的同一個道理。
- **即：拿到的報酬只等於成本時，長得再快也只是把多投的錢原封不動賺回來，價值不會變。**

易錯提醒

- 改變成長率時，發放率要跟著重算。直接把 g 從 3% 改成 4%、發放率維持 75%，會得到 $0.75/0.045 = 16.67$，等於假設成長不用再投資。

Multiples | PDF 第 60/60 頁 | 課堂練習題

Alder Q5：用 PEG 比較 Alder 與 Birch

VP2-1 Multiples — Case: Alder Consumer

Q5. Comparing on PEG [Hard]
For this PEG comparison, both growth rates (Alder 3%, Birch 12%) are annual EPS growth rates for the next five years, measured from current-year EPS. The given PE ratios use next-year EPS. First convert each to current-EPS PE using PE_current = PE_forward × (1 + g), then compute PEG. An analyst says Birch is much cheaper because its PEG is lower. Do you agree? Give two reasons why the comparison may mislead.

本頁中文重點

- 這一頁是課堂練習題，題目與參考解答整理在下面。參考解答是筆記自行推導，老師公布解答後以老師的版本為準。

Q5. 用 PEG 比較〔難〕

For this PEG comparison, both growth rates (Alder 3%, Birch 12%) are annual EPS growth rates for the next five years, measured from current-year EPS. The given PE ratios use next-year EPS. First convert each to current-EPS PE using $\mathrm{PE}_{\text{current}} = \mathrm{PE}_{\text{forward}} \times (1+g)$, then compute PEG. An analyst says Birch is much cheaper because its PEG is lower. Do you agree? Give two reasons why the comparison may mislead.

中文題意 兩家的成長率（Alder 3%、Birch 12%）都是未來五年、以今年 EPS 為基準的年成長率，題目給的 PE 則用明年 EPS。先用 $\mathrm{PE}_{\text{current}} = \mathrm{PE}_{\text{forward}} \times (1+g)$ 換成以今年 EPS 計的 PE，再算 PEG。分析師說 Birch 的 PEG 比較低，所以便宜得多，你同意嗎？請提出兩個這個比較可能誤導的理由。

參考解答 Alder 的 PEG 5.72、Birch 2.24。不同意直接下結論：低 PEG 主要反映成長率差異，不代表 Birch 比較便宜。

$$\text{Alder：}\ \mathrm{PE}_{\text{current}} = 16.67 \times 1.03 = 17.17$$
$$\mathrm{PEG} = \frac{17.17}{3} = 5.72$$
$$\text{Birch：}\ \mathrm{PE}_{\text{current}} = 24 \times 1.12 = 26.88$$
$$\mathrm{PEG} = \frac{26.88}{12} = 2.24$$

解析

- 理由一：PEG 不是成長中立的。第 38 頁的命題三：成長率很低的公司 PEG 會偏高，這個偏誤對低成長股最嚴重。Alder 只成長 3%，分母很小，PEG 自然很大，和它貴不貴沒有直接關係。
- 理由二：風險與成長品質不同。Birch 要長 12%，必須大量再投資，如果它的 ROE 不高，或風險比 Alder 高，PEG 本來就會比較低（命題一、命題二）。題目沒有給 Birch 的 β 與 ROE，就沒辦法說它的低 PEG 是便宜還是風險的補償。
- 另外，Alder 的高 PEG 也不能直接說它貴：要判斷 Alder，應該用 Q2 的基本面 PE（13.64）和市場 PE（16.67）比，結論是 Alder 被高估，但理由是 ROE 只有 12%，不是 PEG 高。
- **即：拿一家成長 3% 和一家成長 12% 的公司比 PEG，比到的主要是兩家成長率的差距，而不是哪一家比較便宜。**

易錯提醒

- PEG 的成長率用百分比的數字（3、12），不是小數。用小數會得到 572 與 224 這種沒有意義的數字。
- 換算成今年 EPS 的 PE 要乘 $(1+g)$，因為今年 EPS 比明年小，同樣的股價除以較小的 EPS，PE 會變大。

本單元術語

中英術語對照

英文取自課堂教材，中文譯名以本筆記內文使用的說法為準

中文	English	一句話說明
相對評價	relative valuation	拿市場對類似資產的定價來替一個資產定價。
可比公司	comparable firms	業務、風險與成長相近，可以拿來比較倍數的同業。
價格倍數	price multiples	把價格除以營收、盈餘、現金流或帳面值得到的標準化價格。
企業價值	enterprise value（EV）	股權市值加債務減現金，也就是營運資產的市場價值。
本益比	price-earnings ratio（PE）	每股市價除以每股盈餘。
近十二個月	trailing 12 months	最近四季加總的數字，常用來算 trailing PE。
預估本益比	forward PE	用分析師對明年或更遠未來的預估 EPS 計算的本益比。
極端值	outliers	遠離大部分觀察值的數字，會把平均值大幅拉偏。
偏態	skewness	分布不對稱的程度，倍數的分布通常嚴重右偏。
發放率	payout ratio	股利占盈餘的比例，穩定成長時等於 $1 - g/\mathrm{ROE}$。
本益成長比	PEG ratio	本益比除以 EPS 預期成長率（以百分比的數字計）。
股價淨值比	price to book ratio（PBV）	股權市值除以股權帳面值，由 ROE 和股權成本的差距決定。
投入資本	invested capital	股權帳面值加債務帳面值減現金。
股價營收比	price to sales	股權市值除以營收，分子分母不一致，負債多的公司會被誤判。
再投資率	reinvestment rate（RIR）	再投資除以稅後營業利益。
稅後營業利益率	after-tax operating margin（ATOM）	EBIT$(1-t)$ 除以營收，決定 EV／Sales 的主要基本面。
動能策略	momentum strategy	買過去報酬高的股票、賣過去報酬低的股票的投資策略。
席勒本益比	Shiller PE（CAPE）	用過去十年平均實質盈餘計算的本益比。
品牌價值	brand name value	有品牌與一般產品兩種利潤率下的價值差額。